Dennis G. Zill

MATEMÁTICAS

THOMSON

ECUACIONES DIFERENCIALES

con aplicaciones de modelado

6ª ed.

www.FreeLibros.com

ECUACIONES DIFERENCIALES
CON APLICACIONES DE MODELADO

Sexta edición

Dennis G. Zill
Loyola Marymount University

International Thomson Editores

An International Thomson Publishing Company I T P™

México ■ *Albany* ■ *Bonn* ■ *Boston* ■ *Cambridge* ■ *Cincinnati* ■ *Johannesburg* ■ *London* ■ *Madrid* ■ *Melbourne* ■ *New York*
Paris ■ *Sm Francisco* ■ *San Juan, PR* ■ ♦♋■♦♓♋♑□ ■ *São Paulo* ■ *Singapore* ■ *Tokio* ■ *Toronto* ■ *Washington*

www.FreeLibros.com

Traducción del libro
Differential Equations with Modeling Applications,
publicado por Brooks/Cole Publishing, 6th ed.
ISBN 0-534-95574-6

Ecuaciones diferenciales, con aplicaciones del modelado
ISBN 968-7529-21-0

Derechos reservados respecto a la 1" edición en español
© 1997 por Intemational Thomson Editores, S.A. de C. V.
Intemational Thomson Editores es una empresa de
Intemational Thomson Publishing I Ⓣ P.

México y América Central
Séneca 53, Col. Polanco
México, D. F., C. P. 11560
Tel. (525)281-2906
Fax (525)281-2656
e-mail: clientes@mail.internet.com.mx

América del Sur
Tel./fax (562)524-4688
e-mail: ldevore@ibm.net
Santiago, Chile

Puerto Rico y El Caribe
Tel. (787)758-7580
Fax (787) 758-7573
e-mail: 102154.1127@compuserve.com
Hato Rey, PR.

Editor externo: Claudio Castro Campillo
Tipografía: Ricardo Viesca Muriel
Lecturas: Luis Aguilar
Diseño de Portada: Maré Concepto Gráfico
Director editorial: Miguel Angel Toledo Castellanos

9865432107 35421M 9VII7

Queda prohibida la reproducción o trasmisión total o parcial del texto de la presente obra bajo cualesquiera formas, electrónica o mecánica, incluyendo el fotocopiado, el almacenamiento en algún sistema de recuperación de información o el grabado, sin el consentimiento previo y por escrito del editor.

All rigths reserved. No part of this book covered by the copyright hereon may be reproduced or used in any form or by any means —graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems— without the written permission of the publisher.

Impreso en México
Printed in Mexico

www.FreeLibros.com

CONTENIDO

Prefacio ix
Reconocimientos xiii

1 Introducción a las ecuaciones diferenciales 1
1.1 Definiciones y terminología 2
1.2 Problemas de valor inicial 12
1.3 Las ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos 19
Ejercicios de repaso 33

2 Ecuaciones diferenciales de primer orden 36
2.1 Variables separables 37
2.2 Ecuaciones exactas 45
2.3 Ecuaciones lineales 52
2.4 Soluciones por sustitución 63
Ejercicios de repaso 69

3 Modelado con ecuaciones diferenciales de primer orden 71
3.1 Ecuaciones lineales 72
3.2 Ecuaciones no lineales 86
3.3 Sistemas de ecuaciones lineales y no lineales 97
Ejercicios de repaso 108

La AZT y La supervivencia con SIDA (Ap. IV)
Dinámica de una población de lobos (Ap. IV)

4 Ecuaciones diferenciales de orden superior 112
4.1 Teoría preliminar: ecuaciones lineales 113
4.1.1 Problemas de valor inicial y de valor en la frontera 113
4.1.2 Ecuaciones homogéneas 116
4.1.3 Ecuaciones no homogéneas 123
4.2 Reducción de orden 130

www.FreeLibros.com

4.3 Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes 133
4.4 Coeficientes indeterminados método de la superposición, 142
4.5 Coeficientes indeterminados método del anulador 153
4.6 Variación de parámetros 163
4.7 Ecuación de Cauchy-Euler 169
4.8 Sistemas de ecuaciones lineales 177
4.9 Ecuaciones no lineales 186
Ejercicios de repaso 193

5 Modelado con ecuaciones diferenciales de orden superior 195
5.1 Ecuaciones lineales: problemas de valor inicial 196
5.1.1 Sistema de resorte y masa: movimiento libre no amortiguado 196
5.1.2 Sistemas de resorte y masa: movimiento amortiguado libre 20 1
5.1.3 Sistemas de resorte y masa: movimiento forzado 206
5.1.4 Sistemas análogos 2 ll
5.2 Ecuaciones lineales: problemas de valores en la frontera 222
5.3 Ecuaciones no lineales 233
Ejercicios de repaso 244

Degeneración de las órbitas de los satélites (Ap. IV)
Derrumbe del puente colgante de Tacoma Narrows (Ap. IV)

6 Soluciones en forma de series de potencias de ecuaciones lineales 247
6.1 Repaso de las series de potencias; soluciones en forma de series de potencias 248
6.2 Soluciones en torno a puntos ordinarios 257
6.3 Soluciones en torno a puntos singulares 265
6.4 Dos ecuaciones especiales 278
Ejercicios de repaso 294

www.FreeLibros.com

7 **La transformada de Laplace 295**
7.1 Definición de la transformada de Laplace 296
7.2 Transformada inversa 305
7.3 Teoremas de traslación y derivadas de una transformada 312
7.4 Transformadas de derivadas, integrales y funciones periódicas 325
7.5 Aplicaciones 333
7.6 Función delta de Dirac 349
7.7 Sistemas de ecuaciones lineales 354
Ejercicios de repaso 362

8 **Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden 365**
8.1 Teoría preliminar 366
8.2 Sistemas lineales homogéneos con coeficientes constantes 376
8.2.1 Valores propios reales y distintos 376
8.2.2 Valores propios repetidos 380
8.2.3 Valores propios complejos 384
8.3 Variación de parámetros 390
8.4 Matriz exponencial 395
Ejercicios de repaso 398

Modelado de una carrera armamentista (Ap. IV)

9 **Métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias 400**
9.1 Campos direccionales 401
9.2 Métodos de Euler 405
9.3 Métodos de Runge-Kutta 414
9.4 Métodos multipasos 421
9.5 Ecuaciones y sistemas. de ecuaciones de orden superior 424
9.6 Problemas de valor en la frontera de segundo orden 430
Ejercicios de repaso 435

www.FreeLibros.com

10 Funciones ortogonales y series de Fourier 437

10.1 Funciones ortogonales 438
10.2 Series de Fourier 444
10.3 Series de Fourier de cosenos y de senos 449
10.4 El problema de Sturm-Lìouville 460
10.5 Series de Bessel y de Legendre 468
10.5.1 Serie de Fourier-Bessel 469
10.5.2 Serie de Fourier-Legendre 472

Ejercicios de Repaso 475

11 Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y problemas de valor en la frontera en coordenadas rectangulares 477

11.1 Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales separables 478
11.2 Ecuaciones clásicas y problemas de valor en la frontera 483
11.3 Ecuación de transmisión de calor 491
11.4 Ecuación de onda 494
11.5 Ecuación de Laplace 501
11.6 Ecuaciones no homogéneas y condiciones en la frontera 505
11.7 Empleo de series de Fourier generalizadas 509
11.8 Problemas de valor en la frontera con series de Fourier con dos variables 514

Ejercicios de repaso 518

Apéndice I Función gamma **AP-1**
Apéndice II Introducción a las matrices **AP-4**
Apéndice III Tabla de transformadas de Laplace **AP-24**
Apéndice IV Aplicaciones del modelado **AP-27**
A La AZT y la supervivencia con SIDA AP-28
B Dinámica de una población de lobos AP-30
C Degeneración de las órbitas de los satélites AP-33
D Derrumbe del puente colgante de Tacoma Narrows AP-35
E Modelado de una carrera armamentista AP-37
Apéndice V Tabla de transformadas de Laplace **AP-39**
Apéndice VI Tabla de integrales AP-41

Respuestas a los problemas de número impar R-1

Índice I-1

www.FreeLibros.com

PREFACIO

Las modificaciones que se hicieron para la sexta edición, en inglés, de ***Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado,*** tuvieron dos fines: asegurar que la información fuera actual y relevante para los alumnos y, al mismo tiempo, mantener las bases que se usaron en las ediciones anteriores. Este nuevo libro, escrito teniendo en cuenta al alumno, conserva el nivel básico y el estilo directo de presentación de las ediciones anteriores.

En ecuaciones diferenciales, igual que en muchos otros cursos de matemáticas, los profesores comienzan a dudar de algunos aspectos de los métodos pedagógicos tradicionales. Esta saludable valoración es importante para que el tema no sólo tenga más interés para los alumnos, sino también para que sea más aplicable en el mundo en que se desenvuelven. Los cambios de contenido y estilo de ***Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado, Sexta edición*** (incluyendo el subtítulo) reflejan las innovaciones que ha observado el autor en el ámbito general de la enseñanza de las ecuaciones diferenciales.

Resumen de los cambios principales

■ ***Más énfasis en las ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos.*** Ahora se entreteje la noción de un modelo matemático en todo el libro y se describe la formulación y fallas de esos modelos.

■ ***Cinco nuevas aplicaciones de modelado.*** Estas aplicaciones son contribuciones de expertos en cada campo y cubren áreas profundas de estudio, desde la AZT y la supervivencia con SIDA, hasta los efectos de la reintroducción del lobo gris al Parque Nacional Yellowstone. En la edición en español se han concentrado en el apéndice IV: Aplicación al modelado; pero se conserva su relación didáctica con los capítulos que enriquecen mediante su referencia en el índice.

■ ***Más énfasis en las ecuaciones diferenciales no lineales, así como en los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales y no lineales.*** Tres capítulos contienen secciones nuevas (3.3, 4.9, 5.2 y 5.3).

■ ***Más énfasis en problemas de valores en la frontera, para ecuaciones diferenciales ordinarias.*** En el capítulo 5 se presentan como novedad los valores y funciones propios.

■ ***Mayor utilización de la tecnología.*** Cuando es adecuado, se usan calculadoras graficadoras, programas de graficación, sistemas algebraicos computacionales y programas para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias (*ODE Solver*) en aplicaciones y ejemplos, así como en los conjuntos de ejercicios.

www.FreeLibros.com

■ ***Mayor cantidad de problemas conceptuales en los ejercicios.*** En muchas secciones se han agregado 'Problemas para discusión". En lugar de pedir al alumno que resuelva una ecuación diferencial, se le pide que medite en lo que comunican o dicen esas ecuaciones. Para impulsar el razonamiento del estudiante a fin de que llegue a conclusiones e investigue posibilidades, las respuestas se omitieron intencionalmente. Algunos de estos problemas pueden servir de tareas individuales o grupales, según el criterio del profesor.

Cambios por capítulo en esta edición

El capítulo 1 se ha ampliado con las nociones de un problema de valor inicial y programas para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias en la sección 1.2. Se ha vuelto a redactar la descripción de las ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos en la sección 1.3, a fin de que el alumno la comprenda con más facilidad.

Ahora, el capítulo 2 combina la descripción de las ecuaciones homogéneas de primer orden con la de la ecuación de Bernoulli, en la sección 2.4, ***Soluciónpor sustitución.*** El material sobre las ecuaciones de Ricatti y de Clairaut aparece en los ejercicios.

El capitulo 3 tiene una nueva sección 3.3, ***Sistemas de ecuaciones lineales y no lineales,*** que presenta sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden como modelos matemáticos. Las trayectorias ortogonales se dejaron para los ejercicios.

El capítulo 4 presenta el concepto de un operador diferencial lineal, en la sección 4.1, con objeto de facilitar las demostraciones de algunos teoremas importantes. La forma ligeramente distinta de exponer las dos ecuaciones que definen los "parámetros variables" se presenta en la sección 4.6, y se la debemos a un estudiante, J. Thoo.* La ecuación de Cauchy-Euler se describe en la sección 4.7. Los sistemas de solución de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes han pasado a la sección 4.8. Hay una nueva sección, la ***4.9, Ecuaciones no lineales,*** que comienza con una descripción cualitativa de las diferencias entre ecuaciones lineales y no lineales.

El capítulo 5 contiene dos nuevas secciones. La ***5.2, Ecuaciones lineales: problemas de valores en la frontera,*** presenta los conceptos de valores propios y funciones propias (eigenvalores y eigenfunciones). La sección 5.3, ***Ecuaciones no lineales,*** describe el modelado con ecuaciones diferenciales no lineales de orden mayor.

El capítulo 6 sólo trata las soluciones en forma de serie de las ecuaciones diferenciales lineales.

La sección 7.7 presenta la aplicación de la transformada de Laplace a sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. En la sección 7.3 se agregó una forma alternativa del segundo teorema de traslación.

El capítulo 8 se limita a la teorfa y solución de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, porque lo referente a las matrices se ha pasado al Apéndice II. Con esta distribución, el profesor puede decidir si el material es de lectura, o si lo intercala para exponerlo en clase.

*J. Thoo, "Timing is Everything," *The College Mathematical Journal*, Vol. 23, N° 4, septiembre de 1992.

www.FreeLibros.com

El capítulo 9 se volvió a escribir. El análisis de errores de las diversas técnicas numéricas se presenta en la sección respectiva que se destina a cada método.

Complementos

Para los profesores*

Complete Solutions Manual (Warren W. Wright), donde aparece el desarrollo de las respuestas a todos los problemas del texto.

Experiments for Differential Equations (Dermis G. Zill/Warren S. Wright), que contiene un surtido de experimentos para laboratorio de computación, con ecuaciones diferenciales.

Programas

ODE Solver: Numerical Procedures for Ordinary Differential Equations (Thomas Kiffe/William Rundel), para computadoras IBM y compatibles, y para Macintosh. Es un paquete que presenta representaciones tabulares y gráficas de los resultados, para los diversos métodos numéricos. No se requiere programación.

Programas en BASIC, FORTRAN y *Pascal* (C. J. Knickerbocker), para PC compatibles y Macintosh. Contienen listados de programas para muchos de los métodos numéricos que se describen aquí.

*Estos materiales (en inglés) se proporcionan a profesores que usen el libro como texto, para información enviar un correo electrónico a: clientes@mail.internet.com.mx.

www.FreeLibros.com

RECONOCIMIENTOS

Estoy muy agradecido con las siguientes personas, que contribuyeron a esta edición con su ayuda, sugerencias y criticas:

Scott Wright, Loyola Marymount University
Bruce Bayly, University of Arizona
Dean R. Brown, Youngstown State University
Nguyen P. Cac, University of lowa
Philip Crooke, Vanderbilt University
Bruce E. Davis, St. Louis Community College at Florissant Valley
Donna Farrior, University of Tulsa
Terry Herdman, Virginia Polytechnic Institute and State University
S. K. Jain, Ohio University
Cecelia Laurie, University of Alabama
James R. McKinney, California Polytechnic State University
James, L. Meek, University of Arkansas
Brian M. O'Connor, Tennessee Techonological University

Mi especial reconocimiento a

John Ellison, Grove City College
C. J. Knickerbocker, St. Lawrence University
Ivan Kramer, University of Maryland, Baltimore County
Gilbert Lewis, Michigan Technological University
Michael Olinick, Middlebury College

que, con mucha generosidad y escamoteando tiempo a sus apretadas agendas, proporcionaron los nuevos ensayos sobre aplicaciones del modelado.

Por ultimo, una nota personal: quienes se hayan fijado, habrán notado que ya no está el logo acostumbrado de PWS, un león, en el lomo del libro. Al trabajar con el personal de Brooks/Cole, otra filial de ITP, la empresa matriz, no puedo olvidar a tantas y tan buenas personas que encontré, con las cuales trabajé —e incluso contendí-, durante los últimos veinte años en PWS. Así que, a todas las personas de producción, mercadotecnia y departamento editorial, en especial a Barbara Lovenvirth, mi editora *de facto*, les digo adiós y les deseo buena suerte. Gracias por el trabajo que han hecho; el ultimo.

Dennis G. Zill
Los Angeles

www.FreeLibros.com

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES

1.1 Definiciones y terminología
1.2 Problemas de valor inicial
1.3 Las ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos
Ejercicios de repaso

INTRODUCCIÓN

Las palabras *ecuaciones* y *diferenciales* nos hacen pensar en la solución de cierto tipo de ecuación que contenga derivadas. Así como al estudiar álgebra y trigonometría se invierte bastante tiempo en resolver ecuaciones, como $x^2 + 5x + 4 = 0$ con la variable x, en este curso vamos a resolver ecuaciones diferenciales como $y'' + 2y' + y = 0$, para conocer la *función* y. Pero antes de comenzar cualquier cosa, el lector debe aprender algo de las definiciones y terminología básicas en este tema.

www.FreeLibros.com

1.1 DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

- *Ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales* ■ *Orden de una ecuación*
- *Ecuaciones lineales y no lineales* ■ *Solución de una ecuación diferencial*
- *Soluciones explícitas e implícitas* ■ *Solución trivial* ■ *Familia de soluciones*
- *Solución particular* ■ *Solución general* ■ *Sistemas de ecuaciones diferenciales*

Ecuación diferencial En cálculo aprendimos que la derivada, dy/dx, de la función $y = \phi(x)$ es en sí, otra función de x que se determina siguiendo las reglas adecuadas; por ejemplo, si $y = e^{x^2}$, entonces $dy/dx = 2xe^{x^2}$. Al reemplazar e^{x^2} por el símbolo y se obtiene

$$\frac{dy}{dx} = 2xy. \tag{1}$$

El problema al que nos encararemos en este curso no es "dada una función $y = \phi(x)$, determinar su derivada". El problema es "dada una ecuación diferencial, como la ecuación 1, ¿hay algún método por el cual podamos llegar a la función desconocida $y = \phi(x)$?"

DEFINICIÓN 1.1 Ecuación diferencial

Una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes es una ecuación diferencial.

Las ecuaciones diferenciales se clasifican de acuerdo con **su tipo, orden y linealidad.**

Clasificación según el tipo Si una ecuación sólo contiene derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente, entonces se dice que es una **ecuación diferencial ordinaria.** Por ejemplo

$$\frac{dy}{dx} + 10y = e^x \quad \text{y} \quad \frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} + 6y = 0$$

son ecuaciones diferenciales ordinarias. Una ecuación que contiene las derivadas parciales de una o más variables dependientes, respecto de dos o más variables independientes, se llama **ecuación en derivadas parciales.** Por ejemplo,

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

son ecuaciones en derivadas parciales,

Clasificación según el orden El **orden de una ecuación diferencial** (ordinaria o en derivadas parciales) es el de la derivada de mayor orden en la ecuación. Por ejemplo,

segundo orden ↓ ↓ primer orden

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 5\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 - 4y = e^x$$

www.FreeLibros.com

es una ecuación diferencial de segundo orden. Como la ecuación $(y - x)\,dx + 4x\,dy = 0$ se puede escribir en la forma

$$4x\frac{dy}{dx} + y = x$$

si se divide entre la diferencial dx, es un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden.

Una ecuación diferencial ordinaria general de orden n se suele representar mediante los símbolos

$$F(x, y, y', \ldots, y^{(n)}) = 0. \tag{2}$$

En las explicaciones y demostraciones de este libro supondremos que se puede despejar la derivada de orden máximo, $y^{(n)}$, de una ecuación diferencial de orden n, como la ecuación (2); esto es,

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)}).$$

Clasificación según la linealidad o no linealidad Se dice que una ecuación diferencial de la forma $y^{(n)} = f(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)})$ **es lineal** cuandofes una función lineal dey, $y', \ldots, y^{(n-1)}$. Esto significa que una ecuación es lineal si se puede escribir en la forma

$$a_n(x)\frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x)\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \ldots + a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x).$$

En esta última ecuación, vemos las dos propiedades características de las ecuaciones diferenciales lineales:

i) La variable dependiente y y todas sus derivadas son de primer grado; esto es, la potencia de todo término donde aparece y es 1.
ii) Ca& coeficiente sólo depende de x, que es la variable independiente.

Las funciones dey como sen y o las funciones de las derivadas dey, como e $^{y'}$ no pueden aparecer en una ecuación lineal. Cuando una **ecuación** diferencial no es lineal, se dice que es no **lineal.** Las ecuaciones

$$(y - x)\,dx + 4x\,dy = 0, \qquad y'' - 2y' + y = 0, \qquad x^3\frac{d^3y}{dx^3} - \frac{dy}{dx} + 6y = e^x$$

son ecuaciones lineales ordinarias de primero, segundo y tercer orden, respectivamente. Por otro lado,

el coeficiente depende dey	función no lineal dey	potencia distinta de 1
↓	↓	↓
$(1 + y)\,y' + 2y = e^x$,	$\frac{d^2y}{dx^2} + \operatorname{sen} y = 0$,	$\frac{d^4y}{dx^4} + y^2 = 0$

son ecuaciones diferenciales no lineales de primero, segundo y cuarto **orden,** respectivamente.

www.FreeLibros.com

Soluciones Como dijimos, uno de los objetivos de este curso es resolver o hallar las **soluciones** de las ecuaciones diferenciales.

DEFINICIÓN 1.2 **Solución de una ecuación diferencial**

Cuando una función ϕ, definida en algún intervalo I, se sustituye en una ecuación diferencial y transforma esa ecuación en una identidad, se dice que es una solución de la ecuación en el intervalo.

En otras palabras, una solución de una ecuación diferencial ordinaria, como la ecuación (2), es una función ϕ con al menos n derivadas y

$$F(x, \phi(x), \phi'(x), \ldots, \phi^{(n)}(x)) = 0 \quad \text{para todo } x \text{ en } I.$$

Se ***dice*** que $y = \phi(x)$ ***satisface*** la ecuación diferencial. El intervalo I puede ser intervalo abierto, (a, b), cerrado, $[a, b]$, infinito, (a, ∞), etcétera. Para nuestros fines, también supondremos que una solución ϕ es una función de valores reales.

EJEMPLO 1 **Comprobación de una solución**

Comprobar que $y = x^4/16$ es una solución de la ecuación no lineal

$$\frac{dy}{dx} = xy^{1/2}$$

en el intervalo $(-\infty, \infty)$.

SOLUCIÓN Un modo de comprobar que la función dada es una solución es escribir la ecuación diferencial en la forma $dy/dx - xy^{1/2} = 0$, y ver, después de sustituir, si la suma $dy/dx - xy^{1/2}$ es cero para toda x en el intervalo. Con,

$$\frac{dy}{dx} = 4\frac{x^3}{16} = \frac{x^3}{4} \qquad \text{y} \qquad y^{1/2} = \left(\frac{x^4}{16}\right)^{1/2} = \frac{x^2}{4},$$

vemos que

$$\frac{dy}{dx} - xy^{1/2} = \frac{x^3}{4} - x\left(\frac{x^4}{16}\right)^{1/2} = \frac{x^3}{4} - \frac{x^3}{4} = 0$$

para todo numero real. Obsérvese que $y^{1/2} = x^2/4$ es, por definición, la raíz cuadrada no negativa de $x^4/16$. ■

EJEMPLO 2 **Comprobación de una solución**

La función $y = xe^x$ es una solución de la ecuación lineal

$$y'' - 2y' + y = 0$$

www.FreeLibros.com

en el intervalo $(-\infty, \infty)$. Para demostrarlo, sustituimos

$$y' = xe^x + e^x \quad \text{y} \quad y'' = xe^x + 2e^x.$$

Vemos que

$$y'' - 2y' + y = (xe^x + 2e^x) - 2(xe^x + e^x) + xe^x = 0$$

para todo número real. ■

No toda ecuación diferencial que se nos ocurra tiene, necesariamente, una solución. Para resolver el problema 5 1 de los ejercicios 1.1, el lector debe meditar en lo anterior.

Soluciones explícitas e implícitas Al estudiar cálculo uno se familiariza con los términos ***funciones explícitas e implícitas.*** Como algunos métodos de solución de ecuaciones diferenciales pueden llevar directamente a estas dos formas, las soluciones de las ecuaciones diferenciales se pueden dividir en soluciones explícitas o implícitas. Una solución en que la variable dependiente se expresa tan solo en términos de la variable independiente y constantes, se llama **solución explícita.** Para nuestros fines, podemos decir que una solución explícita es una fórmula explícita $y = \phi(x)$ que podemos manipular, evaluar y diferenciar. En la descripción inicial vimos que $y = e^{x^2}$ es una solución explícita de $dy/dx = 2xy$. En los ejemplos 1 y 2, $y = x^4/16$ y $y = xe^x$ son soluciones explícitas de $dy/dx = xy^{1/2}$ y $y'' - 2y' + y = 0$, respectivamente. Obsérvese que, en los ejemplos 1 y 2, cada ecuación diferencial tiene la solución constante $y = 0$, $-\infty < x < \infty$. Una solución explícita de una ecuación diferencial, que es idéntica a cero en un intervalo I, se llama **solución trivial.** Una relación $G(x, y) = 0$ **es** una **solución implícita** de una ecuación diferencial ordinaria, como la ecuación (2), en un intervalo I, siempre y cuando exista al menos una función ϕ que satisfaga la relación, y la ecuación diferencial, en I. En otras palabras, $G(x, y) = 0$ define implícitamente a la función ϕ.

EJEMPLO 3 **Comprobación de una solución implícita**

La relación $x^2 + y^2 - 4 = 0$ es una solución implícita de la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \tag{3}$$

en el intervalo $-2 < x < 2$. Derivando implícitamente obtenemos

$$\frac{d}{dx}x^2 + \frac{d}{dx}y^2 - \frac{d}{dx}4 = \frac{d}{dx}0 \quad \text{o bien} \quad 2x + 2y\frac{dy}{dx} = 0.$$

Al despejar el símbolo dy/dx de la última ecuación se obtiene la ecuación (3). Además, el lector debe comprobar que las funciones $y_1 = \sqrt{4 - x^2}$ y $y_2 = -\sqrt{4 - x^2}$ satisfacen la relación (en otras palabras, que $x^2 + y_1^2 - 4 = 0$ y $x^2 + y_2^2 - 4 = 0$) y son soluciones de la ecuación diferencial **en** $-2 < x < 2$. ■

'Toda relación de la forma $x^2 + y^2 - c = 0$ satisface ***formalmente*** la ecuación (3) para cualquier constante c; sin embargo, se sobreentiende que la relación siempre debe tener sentido

www.FreeLibros.com

en el sistema de los números reales. Así, por ejemplo, no podemos decir que $x^2 + y^2 + 4 = 0$ sea una solución implícita de la ecuación. (¿Por qué no?)

Debe quedar intuitivamente clara la distinción entre una solución explicita y una implícita, porque en lo sucesivo ya no haremos la aclaración "es una solución explicita (o implícita)".

Más terminología El estudio de las ecuaciones diferenciales es semejante al del cálculo integral. A veces, a una solución se le llama **integral** de la ecuación y a su gráfica, **curva integral** o **curva de solución.** En cálculo, al evaluar una antiderivada o una integral indefinida empleamos una sola constante c de integración. En forma parecida, al resolver una ecuación diferencial de primer orden, $F(x, y, y') = 0$, por lo general obtenemos una solución con una sola constante arbitraria, o parámetro c. Una solución con una constante arbitraria representa un conjunto $G(x, y, c) = 0$ de soluciones y se llama **familia monoparamétrica de soluciones.** Al resolver una ecuación diferencial de orden n, $F(x, y, y', \ldots, y^{(n)}) = 0$, se busca una **familia n-paramétrica de soluciones** $G(x, y, c_1, c_2, \ldots, c_n) = 0$. Esto sólo quiere decir que una sola ecuación diferencial puede tener una cantidad infinita de soluciones que corresponden a las elecciones ilimitadas del parámetro o parámetros. Una solución de una ecuación diferencial que no tiene parámetros arbitrarios se llama **solución particular;** por ejemplo, podemos demostrar que, por sustitución directa, toda función de la familia monoparamétrica $y = ce^{x^2}$ también satisface la ecuación (1). La solución original $y = e^{x^2}$ corresponde a $c = 1$ y, por consiguiente, es una solución particular de la ecuación. La figura 1.1 muestra algunas de las curvas integrales de esta familia. La solución trivial $y = 0$, que corresponde a $c = 0$, también es una solución particular de la ecuación (1).

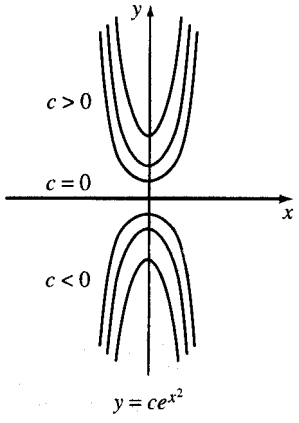


FIGURA 1.1

EJEMPLO 4 **Soluciones particulares**

La función $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$ es una familia biparamétrica de soluciones de la ecuación lineal de segundo orden $y'' - y = 0$. Algunas de las soluciones particulares son $y = 0$ (cuando $c_1 = c_2 = 0$), $y = e^x$ (cuando $c_1 = 1$ y $c_2 = 0$), y $y = 5e^x - 2e^{-x}$ (cuando $c_1 = 5$ y $c_2 = -2$). ■

En todos los ejemplos anteriores hemos usado x y y para representar las variables independiente y dependiente, respectivamente. Pero en la práctica, esas dos variables se repre-

www.FreeLibros.com

sentan mediante muchos símbolos distintos. Por ejemplo, podríamos representar con t la variable independiente y con x la variable dependiente.

EJEMPLO 5 Uso de distintos símbolos

Las funciones $x = c_1 \cos 4t$ y $x = c_2 \operatorname{sen} 4t$, donde c_1 y c_2 son constantes arbitrarias, son soluciones de la ecuación diferencial

$$x'' + 16x = 0.$$

Para $x = c_1 \cos 4t$, las primeras dos derivadas con respecto a t son $x' = -4c_1 \operatorname{sen} 4t$, y $x'' = -16\, c_1 \cos 4t$. Al sustituir x'' y x se obtiene,

$$x'' + 16x = -16c_1 \cos 4t + 16(c_1 \cos 4t) = 0.$$

Análogamente, para $x = c_2 \operatorname{sen} 4t$, vemos que $x'' = -16c_2 \operatorname{sen} 4t$, y así

$$x'' + 16x = -16c_2 \operatorname{sen} 4t + 16(c_2 \operatorname{sen} 4t) = 0.$$

Por último, es fácil comprobar que la combinación lineal de soluciones —0 sea, la familia biparamétrica $x = c_1 \cos 4t + c_2 \operatorname{sen} 4t$— es una solución de la ecuación dada. ■

En el próximo ejemplo mostraremos que una solución de una ecuación diferencial puede ser una función definida por tramos.

EJEMPLO 6 Solución definida por tramos

El lector debe comprobar que toda función de la familia monoparamétrica $y = cx^4$ es una solución de la ecuación diferencial $xy' - 4y = 0$ en el intervalo $(-\infty, \infty)$ -Fig. 1.2a—. La función definida por tramos

$$y = \begin{cases} -x^4, & x < 0 \\ x^4, & x \geq 0 \end{cases}$$

es una solución particular de la ecuación, pero no se puede obtener a partir de la familia $y = cx^4$ escogiendo sólo una c (Fig. 1.2b). ■

En algunos casos, una ecuación diferencial tiene una solución que no se puede obtener particularizando alguno de los parámetros en una familia de soluciones. Esa solución se llama solución singular.

EJEMPLO 7 Solución singular

En la sección 2.1 demostraremos que $y = (x^2/4 + c)^2$ proporciona una familia monoparamétrica de soluciones de $y' = xy^{1/2}$. Cuando c = 0, la solución particular que resulta es $y = x^4/16$. En este caso, la solución trivial $y = 0$ es una solución singular de la ecuación porque no se puede obtener partiendo de la familia y eligiendo algún valor del parámetro c. ■

www.FreeLibros.com

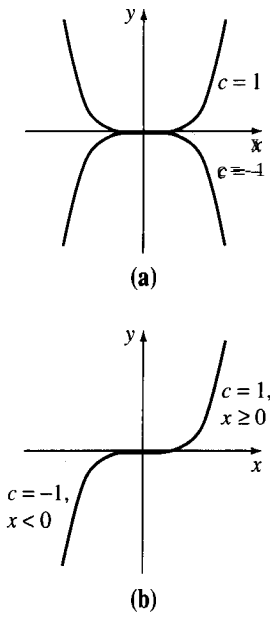


FIGURA 1.2

Solución general Si *toda* solución de una ecuación de orden n, $F(x, y, y', ., y^{(n)}) = 0$, en un intervalo I, se puede obtener partiendo de una familia n-paramétrica $G(x, y, c_1, c_2, . . ., c_n) = 0$ con valores adecuados de los parámetros c_i $(i = 1, 2, . . ., n)$, se dice que la familia es la **solución general** de la ecuación diferencial. Al resolver las ecuaciones diferenciales lineales vamos a imponer restricciones relativamente sencillas a los coeficientes de esas ecuaciones. Con estas restricciones siempre nos aseguraremos no sólo de que exista una solución en un intervalo, sino también de que una familia de soluciones contenga todas las soluciones posibles. Las ecuaciones no lineales, a excepción de algunas de primer orden, son difíciles de resolver -e incluso resultan irresolubles-, en términos de las funciones elementales comunes (combinaciones finitas de potencias o raíces enteras de x, de funciones exponenciales y logarítmicas, o funciones trigonométricas o trigonométricas inversas). Además, si en cierto momento nos encontramos con una familia de soluciones de una ecuación no lineal, no es obvio cuando la familia es una solución general. Por lo anterior, y en un nivel práctico, el nombre "solución general" sólo se aplica a las ecuaciones diferenciales lineales.

Sistemas de ecuaciones diferenciales Hasta ahora hemos descrito ecuaciones diferenciales aisladas con una función desconocida; pero muchas veces, en teoría y en muchas aplicaciones, debemos manejar *sistemas* de ecuaciones diferenciales. Un **sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias** es un conjunto de dos o más ecuaciones donde aparecen las derivadas de dos o más funciones desconocidas de una sola variable independiente; por ejemplo, si x y y representan variables dependientes y t es la variable independiente, el conjunto siguiente es un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= 3x - 4y \\ \frac{dy}{dt} &= x + y. \end{aligned} \tag{4}$$

www.FreeLibros.com

Una solución de un sistema como el anterior es un par de funciones diferenciables, $x = \phi_1(t)$ y $y = \phi_2(t)$, que satisface cada ecuación del sistema en algún intervalo común I.

Observación

Es necesario exponer algunos conceptos finales acerca de las soluciones implícitas de las ecuaciones diferenciales. A menos que sea importante o adecuado, por lo general no es necesario tratar de despejar y de una solución implícita, $G(x, y) = 0$, para que aparezca una forma explícita en términos de x. En el ejemplo 3 podemos despejar fácilmente y de la relación $x^2 + y^2 - 4 = 0$, en términos de x para llegar a las dos soluciones, $y_1 = \sqrt{4 - x^2}$ y $y_2 = -\sqrt{4 - x^2}$, de la ecuación diferencial $dy/dx = -x/y$; pero no debemos engañarnos con este único ejemplo. Una solución implícita, $G(x, y) = 0$, puede definir una función ϕ perfectamente diferenciable que sea una solución de una ecuación diferencial; pero incluso así resulte imposible despejar en $G(x, y) = 0$ con métodos analíticos como los algebraicos. En la sección 2.2 veremos que $xe^{2y} - \operatorname{sen} xy + y^2 + c = 0$ es una solución implícita de una ecuación diferencial de primer orden. La tarea de despejar y de esta ecuación, en términos de x, presenta más problemas que el tedio de manipular símbolos, ya que no es posible.

EJERCICIOS 1.1

En los problemas 1 a 10, establezca si la ecuación diferencial es lineal o no lineal. Indique el orden de cada ecuación.

1. $(1 - x)y'' - 4xy' + 5y = \cos x$

2. $x\dfrac{d^3y}{dx^3} - 2\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^4 + y = 0$

3. $yy' + 2y = 1 + x^2$

4. $x^2\,dy + (y - xy - xe^x)\,dx = 0$

5. $x^3y^{(4)} - x^2y'' + 4xy' - 3y = 0$

6. $\dfrac{d^2y}{dx^2} + 9y = \operatorname{sen} y$

7. $\dfrac{dy}{dx} = \sqrt{1 + \left(\dfrac{d^2y}{dx^2}\right)^2}$

8. $\dfrac{d^2r}{dt^2} = -\dfrac{k}{r^2}$

9. $(\operatorname{sen} x)y''' - (\cos x)y' = 2$

10. $(1 - y^2)\,dx + x\,dy = 0$

En los problemas 11 a 40, compruebe que la función indicada sea una solución de la ecuación diferencial dada. En algunos casos, suponga un intervalo adecuado de validez de la solución. Cuando aparecen, los símbolos c_1 y c_2 indican constantes.

11. $2y' + y = 0;\quad y = e^{-x/2}$

12. $y' + 4y = 32;\quad y = 8$

13. $\dfrac{dy}{dx} - 2y = e^{3x};\quad y = e^{3x} + 10e^{2x}$

14. $\dfrac{dy}{dt} + 20y = 24;\quad y = \frac{6}{5} - \frac{6}{5}e^{-20t}$

15. $y' = 25 + y^2;\quad y = 5 \tan 5x$

16. $\dfrac{dy}{dx} = \sqrt{\dfrac{y}{x}};\quad y = (\sqrt{x} + c_1)^2,\ x > 0,\ c_1 > 0$

17. $y' + y = \operatorname{sen} x;\quad y = \frac{1}{2}\operatorname{sen} x - \frac{1}{2}\cos x + 10e^{-x}$

www.FreeLibros.com

18. $2xy\,dx + (x^2 + 2y)\,dy = 0$; $x^2y + y^2 = c_1$

19. $x^2\,dy + 2xy\,dx = 0$; $y = -\dfrac{1}{x^2}$ 20. $(y')^3 + xy' = y$; $y = x + 1$

21. $y = 2xy' + y(y')^2$; $y^2 = c_1(x + \frac{1}{4}c_1)$

22. $y' = 2\sqrt{|y|}$; $y = x|x|$

23. $y' - \dfrac{1}{x}y = 1$; $y = x \ln x, x > 0$

24. $\dfrac{dP}{dt} = P(a - bP)$; $P = \dfrac{ac_1e^{at}}{1 + bc_1e^{at}}$

25. $\dfrac{dX}{dt} = (2 - X)(1 - X)$; $\ln \dfrac{2 - X}{1 - X} = t$

26. $y' + 2xy = 1$; $y = e^{-x^2}\displaystyle\int_0^x e^{t^2}\,dt + c_1e^{-x^2}$

27. $(x^2 + y^2)\,dx + (x^2 - xy)\,dy = 0$; $c_1(x + y)^2 = xe^{y/x}$

28. $y'' + y' - 12y = 0$; $y = c_1e^{3x} + c_2e^{-4x}$

29. $y'' - 6y' + 13y = 0$; $y = e^{3x}\cos 2x$

30. $\dfrac{d^2y}{dx^2} - 4\dfrac{dy}{dx} + 4y = 0$; $y = e^{2x} + xe^{2x}$

31. $y'' = y$; $y = \cosh x + \operatorname{senh} x$

32. $y'' + 25y = 0$; $y = c_1 \cos 5x$

33. $y'' + (y')^2 = 0$; $y = \ln|x + c_1| + c_2$

34. $y'' + y = \tan x$; $y = -\cos x \ln(\sec x + \tan x)$

35. $x\dfrac{d^2y}{dx^2} + 2\dfrac{dy}{dx} = 0$; $y = c_1 + c_2x^{-1}, x > 0$

36. $x^2y'' - xy' + 2y = 0$; $y = x \cos(\ln x), x > 0$

37. $x^2y'' - 3xy' + 4y = 0$; $y = x^2 + x^2 \ln x, x > 0$

38. $y''' - y'' + 9y' - 9y = 0$; $y = c_1 \operatorname{sen} 3x + c_2 \cos 3x + 4e^x$

39. $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$; $y = x^2e^x$

40. $x^3\dfrac{d^3y}{dx^3} + 2x^2\dfrac{d^2y}{dx^2} - x\dfrac{dy}{dx} + y = 12x^2$; $y = c_1x + c_2x \ln x + 4x^2, x > 0$

En los problemas 41 y 42, compruebe que la función definida por tramos sea una solución de la ecuación diferencial dada.

41. $xy' - 2y = 0$; $y = \begin{cases} -x^2, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$

42. $(y')^2 = 9xy$; $y = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^3, & x \geq 0 \end{cases}$

43. Una familia monoparamétrica de soluciones de $y' = y^2 - 1$ es

$$y = \frac{1 + ce^{2x}}{1 - ce^{2x}}.$$

www.FreeLibros.com

Determine por inspección una solución singular de esa ecuación diferencial.

44. En la página 5, que $y = \sqrt{4 - x^2}$ y $y = -\sqrt{4 - x^2}$ son soluciones de $dy/dx = -x/y$, en el intervalo $(-2, 2)$. Explique por qué

$$y = \begin{cases} \sqrt{4 - x^2}, & -2 < x < 0 \\ -\sqrt{4 - x^2}, & 0 \le x < 2 \end{cases}$$

no es una solución de esa ecuación diferencial en el intervalo.

En los problemas 45 y 46, determine valores de m tales que $y = e^{mx}$ sea una solución de la ecuación diferencial respectiva.

45. $y'' - 5y' + 6y = 0$

46. $y'' + 10y' + 25y = 0$

En los problemas 47 y 48, determine los valores de m tales que $y = x^m$ sea una solución de la ecuación diferencial respectiva.

47. $x^2y'' - y = 0$

48. $x^2y'' + 6xy' + 4y = 0$

En los problemas 49 y 50 compruebe que cada par de funciones sea una solución del sistema respectivo de ecuaciones diferenciales.

49. $\dfrac{dx}{dt} = x + 3y$

$\dfrac{dy}{dt} = 5x + 3y;$

$x = e^{-2t} + 3e^{6t}, \quad y = -e^{-2t} + 5e^{6t}$

50. $\dfrac{d^2x}{dt^2} = 4y + e^t$

$\dfrac{d^2y}{dt^2} = 4x - e^t;$

$x = \cos 2t + \operatorname{sen} 2t + \dfrac{1}{5}e^t, \quad y = -\cos 2t - sen\ 2t - \dfrac{1}{5}e^t$

Problemas para discusión

51. a) Forme, cuando menos, dos ecuaciones diferenciales que no tengan soluciones reales.
b) Forme una ecuación diferencial cuya solución real única sea $y = 0$.

52. Suponga que $y = \phi(x)$ es una solución de una ecuación diferencial de orden n, $F(x, y, y', \ldots, y^{(n)}) = 0$, en un intervalo I. Explique por qué $\phi, \phi', \ldots, \phi^{(n-1)}$ deben ser continuas en I.

53. Suponga que $y = \phi(x)$ es una solución de una ecuación diferencial $dy/dx = y(a - by)$, donde a y b son constantes positivas.
a) Determine por inspección dos soluciones constantes de la ecuación.
b) Use sólo la ecuación diferencial para determinar en el eje y intervalos en que una solución $y = \phi(x)$ no constante sea decreciente y los intervalos en que $y = \phi(x)$ sea creciente.

www.FreeLibros.com

c) Use sólo la ecuación diferencial, explique por qué y = $a/2b$ es la ordenada de un punto de inflexión de la gráfica para la solución y = $\phi(x)$ no constante.

d) En los mismos ejes coordenados trace las gráficas de las dos soluciones constantes que determinó en la parte b), y una gráfica de la solución no constante y = $\phi(x)$, cuya forma se sugirió en las partes b) y c).

54. La ecuación diferencial y = xy' + $f(y')$ se llama **ecuación de Clairaut.**

a) Derive ambos lados de esa ecuación con respecto a x para comprobar que la familia de rectas y = $cx + f(c)$, cuando c es una constante arbitraria, es una solución de la ecuación de Clairaut.

b) Con el procedimiento de la parte a), describa cómo se descubre en forma natural una solución singular de la ecuación de Clairaut.

c) Determine una familia monoparamétrica de soluciones y una solución singular de la ecuación diferencial y = xy' + $(y')^2$.

1.2 PROBLEMAS DE VALOR INICIAL

■ *Problema de valor inicial* ■ *Condición inicial* ■ *Existencia y unicidad de una solución* ■ *Intervalo de existencia* ■ *Programas para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias*

Problema de valor inicial A menudo nos interesa resolver una ecuación diferencial sujeta a condiciones prescritas, que son las condiciones que se imponen ay(x) o a sus derivadas. En algún intervalo Z que contenga a x_0, el problema

$$\begin{aligned} &\textit{Resolver:} && \frac{d^n y}{dx^n} = f(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)}) \\ &\textbf{\textit{Sujeta a:}} && y(x_0) = Yo,\ y'(x_0) = y_1,\ \ldots\ y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}, \end{aligned} \tag{1}$$

en donde $y_0, y_1, \ldots, y_{n-1}$ son constantes reales especificadas arbitrariamente, se llama **problema de valor inicial.** Los valores dados de la función desconocida, y(x), y de sus primeras $n - 1$ derivadas en un solo punto x_0: $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, \ldots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{(n-1)}$ se llaman **condiciones iniciales.**

Problemas de valor inicial de primero y segundo orden El problema enunciado con las ecuaciones (1) también se denomina **problema de valor inicial de enésimo orden;** por ejemplo,

$$\begin{aligned} &\textbf{\textit{Resolver:}} && \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ &\textit{Sujeta a:} && y(x_0) = y_0 \end{aligned} \tag{2}$$

$$\begin{aligned} &\textbf{\textit{Resolver:}} && \frac{d^2 y}{dx^2} = f(x, y, y') \\ &\textit{Sujeta a:} && y(x_0) = yo, \quad y'(x_0) = y_1 \end{aligned} \tag{3}$$

www.FreeLibros.com

son problemas de valor inicial de primero y segundo orden, respectivamente. Son fáciles de interpretar en términos geométricos. Para las ecuaciones (2) estamos buscando una solución de la ecuación diferencial en un intervalo I que contenga a x_0, tal que una curva de solución pase por el punto prescrito (x_0, y_0) -Fig. 1.3.

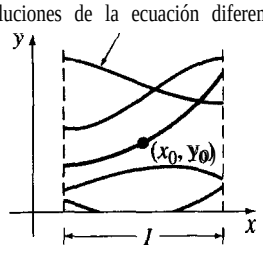


FIGURA 1.3 Problema de valor iniciol de primer orden

Para las ecuaciones (3), deseamos determinar una solución de la ecuación diferencial cuya gráfica no sólo pase por (x_0, y_0), sino que también pase por ese punto de tal manera que la pendiente de la curva en ese lugar sea y_1 (Fig. 1.4). El término *condición inicia2* procede de los sistemas físicos en que la variable independiente es el tiempo t y donde $y(t_0)$ = yo, y $y'(t_0) = y_1$ representan, respectivamente, la posición y la velocidad de un objeto en cierto momento o tiempo inicial t_0.

A menudo, la solución de un problema de valor inicial de orden n entraña la aplicación de una familia n-paramétrica de soluciones de la ecuación diferencial dada para determinar n constantes especializadas, de tal modo que la solución particular que resulte para la ecuación "se ajuste" (0 satisfaga) a las n condiciones iniciales.

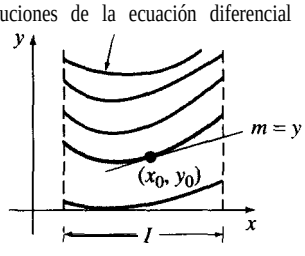


FIGURA 1.4 Problema de valor iniciol de segundo orden

EJEMPLO 1 **Problema de valor inicial de primer orden**

Se comprueba fácilmente que y = ce" es una familia monoparamétrica de soluciones de la ecuación $y' = y$, de primer orden, en el intervalo $(-\infty, \infty)$. Si especificamos una condición inicial, por ejemplo, $y(0) = 3$, al sustituir $x = 0$, $y = 3$ en la familia, se determina la constante $3 = ce^0 = c$; por consiguiente, la función $y = 3e^x$ es una solución del problema de valor inicial

$$y' = y, \quad y(0) = 3.$$

Ahora bien, si pedimos que una solución de la ecuación diferencial pase por el punto (1, -2) y no por $(0, 3)$, entonces $y(1) = -2$ dará como resultado -2 = ce; o sea, c = $-2e^{-1}$. La función $y = -2e^{x-1}$ es una solución del problema de valor inicial

$$y' = y, \quad y(1) = -2.$$

www.FreeLibros.com

En la figura 1.5 vemos las gráficas de esas dos funciones. ■

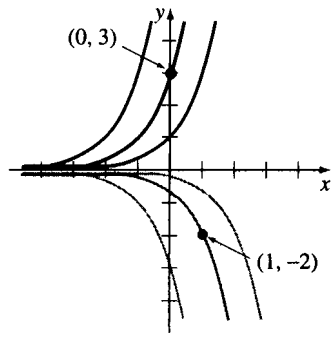


FIGURA 1.5 Soluciones de problemas de valor inicial

EJEMPLO 2 **Problema de valor inicial de segundo orden**

En el ejemplo 5 de la sección 1.1 vimos que $x = c_1 \cos 4t + c_2 \operatorname{sen} 4t$ es una familia biparamétrica de soluciones de $x'' + 16x = 0$. Determinemos una solución del problema de valor inicial

$$x'' + 16x = 0, \qquad x\left(\frac{\pi}{2}\right) = -2, \quad x'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1. \tag{4}$$

SOLUCIÓN Primero sustituimos $x(\pi/2) = -2$ en la familia dada de soluciones: $c_1 \cos 2\pi + c_2 \operatorname{sen} 2\pi = -2$. Como $\cos 2\pi = 1$ y $\operatorname{sen} 2\pi = 0$, vemos que $c_1 = -2$. A continuación sustituimos $x'(\pi/2) = 1$ en la familia monoparamétrica $x(t) = -2 \cos 4t + c_2 \operatorname{sen} 4t$. Primero derivamos y después igualamos $t = \pi/2$ y $x' = 1$, y obtenemos $8 \operatorname{sen} 2\pi + 4c_2 \cos 2\pi = 1$, con lo que vemos que $c_2 = \frac{1}{4}$; por lo tanto,

$$x = -2 \cos 4t + \frac{1}{4} \operatorname{sen} 4t$$

es una solución de (4) ■

Existencia y unicidad Al resolver un problema de valor inicial surgen dos asuntos fundamentales:

¿Existe una solución al problema? Si la hay, ¿es única?

Para un problema de valor inicial, como el de las ecuaciones (2), lo que se pregunta es:

Existencia	Unicidad
¿La ecuación diferencial $dy/dx = f(x, y)$ tiene soluciones? ¿Alguna de las curvas solución pasa por el punto (x_0, y_0)?	¿Cuándopcdemos estar seguros de que hay precisamente una curva solución que pasa por el punto (x_0, y_0)?

www.FreeLibros.com

Nótese que en los ejemplos 1 y 2, empleamos la frase *"una* solución" y no *"la* solución" del problema. El artículo indefinido se usa deliberadamente para indicar la posibilidad de que existan otras soluciones. Hasta ahora no hemos demostrado que haya una solución única para cada problema. El ejemplo siguiente es de un problema de valor inicial con dos soluciones.

EJEMPLO 3 **Un problema de valor inicial puede tener varias soluciones**

Ambas funciones $y = 0$ y $y = x^4/16$ satisfacen la ecuación diferencial $dy/dx = xy^{\frac{1}{2}}$, y la condición inicial $y(0) = 0$, de modo que el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dx} = xy^{1/2}, \qquad y(0) = 0$$

tiene dos soluciones cuando menos. Como vemos en la figura 1.6, las gráficas de ambas funciones pasan por el mismo punto, $(0, 0)$. ■

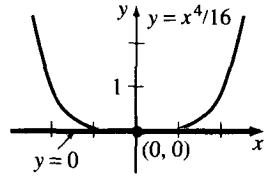


FIGURA 1.6 Dos soluciones del mismo problema de valor inicial

Dentro de los confines seguros de un curso formal de ecuaciones diferenciales, se puede asumir, que ***la mayor parte*** de las ecuaciones diferenciales tienen soluciones y que las soluciones de los problemas de valor inicial ***probablemente sean*** únicas. Sm embargo, en la vida real las cosas no son tan idílicas. Por consiguiente, antes de resolver un problema de valor inicial es preferible conocer, si existe una solución y, cuando exista, si es la única. Puesto que vamos a manejar ecuaciones diferenciales de primer orden en los dos capítulos siguientes, enunciaremos aquí, sin demostrarlo, un teorema que define las condiciones suficientes para garantizar la existencia y unicidad de una solución a un problema de valor inicial de primer orden, para ecuaciones que tengan la forma de las ecuaciones (2). Sólo hasta el capítulo 4 examinaremos la existencia y unicidad de un problema de valor inicial de segundo orden.

TEOREMA 1.1 **Existencia de una solución única**

Sea R una región rectangular del plano xy, definida por $a \le x \le b, c \le y \le d$, que contiene al punto (x_0, y_a). Si $f(x, y)$ y $\partial f/\partial y$ son continuas en R, entonces existe un intervalo I, centrado en x_0, y una función única, $y(x)$ definida en I, que satisface el problema de valor inicial expresado por las ecuaciones (2).

El resultado anterior es uno de los teoremas más comunes de existencia y unicidad para ecuaciones de primer orden, ya que es bastante fácil comprobar los criterios de continuidad de $f(x, y)$ y $\partial f/\partial y$. En la figura 1.7 podemos ver la interpretación geométrica del teorema 1.1.

www.FreeLibros.com

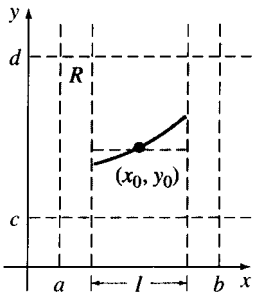


FIGURA 1.7 Región rectangular R

EJEMPLO 4 **Regreso al ejemplo 3**

En el ejemplo anterior vimos que la ecuación diferencial $dy/dx = xy^{1/2}$ tiene cuando menos dos soluciones cuyas gráficas pasan por $(0, 0)$. Al examinar las funciones

$$f(x, y) = xy^{1/2} \qquad \textbf{Y} \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{2y^{1/2}}$$

se advierte que son continuas en el semiplano superior definido por $y > 0$; por consiguiente, el teorema 1.1 permite llegar a la conclusión de que para cada punto (x_0, y_0), $y_0 > 0$ de ese semiplano, hay un intervalo centrado en x_0 en que la ecuación diferencial tiene una solución única. Así, por ejemplo, sin resolverla, sabemos que existe un intervalo centrado en 2 en que el problema de valor inicial $dy/dx = xy^{1/2}$, $y(2) = 1$, tiene una solución ímica. ■

El teorema 1.1 garantiza que, en el ejemplo 1, no hay otras soluciones de los problemas de valor inicial $y' = y$, $y(0) = 3$ y $y' = y$, $y(1) = -2$, aparte de $y = 3e^x$ y $y = -2e^{x-1}$, respectivamente. Esto es consecuencia de que $f(x, y) = y$ y $\partial f/\partial y = 1$ sean continuas en todo el plano xy. También se puede demostrar que el intervalo en que está definida cada solución es $(-\infty, \infty)$.

EJEMPLO 5 **Intervalo de existencia**

En la ecuación $dy/dx = x^2 + y^2$, vemos que $f(x, y) = x^2 + y^2$ y $\partial f/\partial y = 2y$ son ambas polinomios en x y y, por consiguiente, continuas en cualquier punto. En otras palabras, la región R del teorema 1.1 es todo el plano xy; en consecuencia, por cada punto dado (x_0, y_0) pasa una y sólo una curva de solución. Sin embargo, observemos que esto no significa que el intervalo máximo I de validez de una solución de un problema de valor inicial sea, necesariamente, $(-\infty, \infty)$. El intervalo I no necesita ser tan amplio como la región R. En general, no es posible hallar un intervalo específico I en que se defina una solución sin resolver la ecuación diferencial (consulte los problemas 18, 19 y 29, en los ejercicios 1.2). ■

Utilerías para solución de ecuaciones ordinarias Es posible llegar a una representación gráfica ***aproximada*** de una solución de una ecuación o sistema de ecuaciones diferenciales sin tener que obtener una solución explícita o implícita. Para tener esa representación gráfica se necesitan programas para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias (***ODE solver***). En el caso de una ecuación diferencial de primer orden como $dy/dx = f(x, y)$,

www.FreeLibros.com

basta dar $f(x, y)$ y especificar un valor inicial $y(x_0) = y_0$. Si el problema tiene una solución, el programa presenta la curva de solución;* por ejemplo, según el teorema 1 .1 tenemos la seguridad de que la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = -y + \operatorname{sen} x$$

sólo tiene una solución que pasa por cada punto (x_0, y_0) del plano xy. La figura 1.8 muestra las curvas de solución generadas con un programa para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias que pasan por (-2.5, 1), (-1, −1), (0, 0), (0, 3), (0, −1), (1, 1), (1, -2) y (2.5, -2.5).

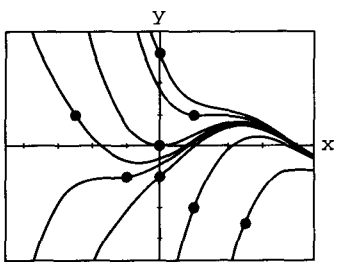


FIGURA 1.8 Algunas soluciones de y' = −y + sen x

Observaciones

i) El lector debe estar consciente de la diferencia entre afirmar que ***una solución existe y*** presentar ***una solución.*** Es claro que si llegamos a una solución proponiéndola, podemos decir que existe; pero una solución puede existir sin que podamos presentarla. En otras palabras, cuando decimos que una ecuación diferencial tiene solución, esto no significa también que exista un método para llegara ella. Una ecuación diferencial puede tener una solución que satisfaga las condiciones iniciales especificadas, pero quizá lo mejor que podamos hacer sea aproximarla. En el capítulo 9 describiremos los métodos de aproximación para las ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales que forman la teoría en que se basan los programas para resolver ecuaciones diferenciales ordinarios.

ii) Las condiciones del teorema 1.1 son suficientes pero no necesarias. Cuando $f(x, y)$ y $\partial f/\partial y$ son continuas en una región R rectangular, siempre se debe concluir que existe una solución de las ecuaciones como las representados en (2), y que es única, siempre que (x_0, y_0) sea un punto interior de R. Sin embargo, si no son válidas las condiciones descritas en la hipótesis del teorema 1.1, puede suceder cualquier cosa: que el problema (2) siga teniendo uno solución y que esa solución sea única, o que el problema (2) tenga varias soluciones 0 ninguna.

EJERCICIOS 1.2

En los problemas 1 a 10, determine una región del plano xy para la cual la ecuación diferencial dada tenga una solución única que pase por un punto (x_0, y_0) en la región.

*De aquí en adelante el lector debe recordar que una curva de solución generada por estos programas es ***aproximada***.

www.FreeLibros.com

1. $\frac{dy}{dx} = y^{2/3}$

2. $\frac{dy}{dx} = \sqrt{xy}$

3. $x\frac{dy}{dx} = y$

4. $\frac{dy}{dx} - y = x$

5. $(4 - y^2)y' = x^2$

6. $(1 + y^3)y' = x^2$

7. $(x^2 + y^2)y' = y^2$

8. $(y - x)y' = y + x$

9. $\frac{dy}{dx} = x^3 \cos y$

10. $\frac{dy}{dx} = (x - 1)e^{y/(x-1)}$

En los problemas 11 y 12 determine por inspección al menos dos soluciones del problema de valor inicial respectivo.

11. $y' = 3y^{2/3}$, $y(0) = 0$

12. $x\frac{dy}{dx} = 2y$, $y(0) = 0$

En los problemas 13 a 16 determine si el teorema 1.1 garantiza que la ecuación diferencial $y' = \sqrt{y^2 - 9}$ tiene una solución única que pase por el punto dado.

13. (1, 4)

14. (5, 3)

15. (2, -3)

16. (-1, 1)

17. a) Determine por inspección una familia monoparamétrica de soluciones de la ecuación diferencial $xy' = y$. Compruebe que cada miembro de la familia sea una solución del problema de valor inicial $xy' = y$, $y(0) = 0$.

b) Explique la parte a) determinando una región R del plano xy, para la que la ecuación diferencial $xy' = y$ tenga solución única que pase por un punto (x_0, y_0) de R.

c) Compruebe que la función definida por tramos

$$y = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$$

satisfaga la condición $y(0) = 0$. Determine si la función también es una solución del problema de valor inicial en la parte a).

18. a) Para la ecuación diferencial $y' = 1 + y^2$, determine una región R, del plano xy, para la cual la ecuación diferencial tenga solución única que pase por un punto (x_0, y_0) en R.

b) Demuestre que $y = \tan x$ satisface la ecuación diferencial y la condición $y(0) = 0$; pero explique por qué no es solución del problema de valor inicial $y' = 1 + y^2$, $y(0) = 0$ en el intervalo $(-2, 2)$.

c) Determine el mayor intervalo I de validez, para el que $y = \tan x$ sea una solución del problema de valor inicial en la parte b).

19. a) Compruebe que la ecuación diferencial $y' = y^2$ tiene solución única que pasa por cualquier punto (x_0, y_0) del plano xy.

b) Con un programa *ODE solver* obtenga la curva de solución que pasa por cada uno de los siguientes puntos: (0, 0), (0, 2), (1, 3), (−2, 4), (0, -1.5) y (1, -1) con una utileria.

c) Use las gráficas que obtuvo en la parte b) a fin de conjeturar el intervalo I máximo de validez para la solución de cada uno de los siete problemas de valor inicial.

20. a) Para la ecuación diferencial $y' = x/y$ determine una región R del plano xy para la cual la ecuación diferencial tenga solución única que pase por un punto (x_0, y_0) en R.

www.FreeLibros.com

b) Use un programa *ODE solver* para determinar las curvas de solución de varios problemas de valor inicial para (x_0, y_0) en R.

c) Con los resultados de la parte b), conjeture una familia monoparamétrica de soluciones de la ecuación diferencial.

En los problemas 21 y 22 utilice el hecho de que $y = 1/(1 + c_1 e^{-x})$ es una familia monoparamétrica de soluciones de $y' = y - y^2$, para determinar una solución del problema de valor inicial formado por la ecuación diferencial y la condición inicial dada.

21. $y(0) = -\frac{1}{3}$ **22.** $y(-1) = 2$

En los problemas 23 a 26 use el hecho de que $y = c_1e^x + c_2e^{-x}$ es una familia biparamétrica de soluciones de $y'' - y = 0$, para llegar a una solución del problema de valor inicial formado por la ecuación diferencial y las condiciones iniciales dadas.

23. $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$ 24. $y(1) = 0$, $y'(1) = e$

25. $y(-1) = 5$, $y'(-1) = -5$ **26.** $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$

Problemas para discusión

27. Suponga que $f(x, y)$ satisface las hipótesis del teorema 1.1 en una región rectangular, R, del plano xy. Explique por que dos soluciones distintas de la ecuación diferencial $y' = f(x, y)$ no se pueden intersectar ni ser tangentes entre sí en un punto (x_0, y_a) en R.

28. El teorema 1.1 garantiza que sólo hay una solución de la ecuación diferencial $y' = 3y^{4/3}$ cos x que pase por cualquier punto (x_0, y_0) especificado en el plano xy. El intervalo de existencia de una solución depende de la condición inicial $y(x_0) = y_0$. Use la famila monoparamétrica de soluciones $y = 1/(c - \text{sen } x)^3$ para determinar una solución que satisfaga $y(\pi) = 1/8$. Determine una solución que satisfaga $y(\pi) = 8$. Con esas dos soluciones forme una base para razonar sobre las siguientes preguntas: a partir de la familia de soluciones dada, ¿cuándo cree que el intervalo de existencia del problema de valor inicial sea un intervalo finito? ¿Cuándo es un intervalo infinito?

1.3 LAS ECUACIONES DIFERENCIALES COMO MODELOS MATEMÁTICOS

■ *Modelo matemático* ■ *Nivel de resolución de un modelo* ■ *Segunda ley de Newton del movimiento* ■ *Segunda ley de Kirchhoff* ■ *Sistema dinámico* ■ *Variables de estado* ■ *Estado de un sistema* ■ *Respuesta de un sistema*

Nota para el profesor En esta sección nos concentraremos en la formulación de ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos. Una vez examinados algunos métodos para resolver ecuaciones diferenciales, en los capítulos 2 y 4, regresaremos y resolveremos algunos de esos modelos en los capítulos 3 y 5.

Modelo matemático Con frecuencia se desea describir el comportamiento de algún sistema o fenómeno de la vida real en términos matemáticos; dicho sistema puede ser físico,

www.FreeLibros.com

sociológico o hasta económico. La descripción matemática de un sistema o fenómeno se llama **modelo matemático** y se forma con ciertos objetivos en mente; por ejemplo, podríamos tratar de comprender los mecanismos de cierto ecosistema estudiando el crecimiento de las poblaciones de animales, o podríamos tratar de fechar fósiles analizando la desintegración de una sustancia radiactiva, sea en el fósil o en el estrato donde se encontraba.

La formulación de un modelo matemático de un sistema se inicia:

i) ***Mediante la identificación de las variables causantes del cambio del sistema. Podremos elegir no incorporar todas las variables en el modelo desde el comienzo. En este paso especificamos el nivel de resolución del modelo.***

A continuación,

ii) ***Se establece un conjunto de hipótesis razonables acerca del sistema que tratamos de describir Esas hipótesis también incluyen todas las leyes empíricas aplicables al sistema.***

Para algunos fines quizá baste contar con modelos de baja resolución; por ejemplo, en los cursos básicos de física el lector habrá advertido que al modelar el movimiento de un cuerpo que cae cerca de la superficie de la Tierra, se hace caso omiso de la resistencia del aire. Pero si el lector es un científico cuyo objeto es predecir con exactitud la trayectoria de vuelo de un proyectil de largo alcance, deberá tener en cuenta la resistencia del aire y demás factores, como la curvatura de la Tierra.

Dado que las hipótesis acerca de un sistema implican con frecuencia la ***razón o tasa de cambio*** de una o más de las variables, el enunciado metemático de todas esas hipótesis es una o más ecuaciones donde intervienen ***derivadas.*** En otras palabras, el modelo matemático es una ecuación o sistema de ecuaciones diferenciales.

Una vez formulado un modelo matemático (sea una ecuación diferencial o un sistema de ellas), llegamos al problema de resolverlo, que no es fácil en modo alguno. Una vez resuelto, comprobamos que el modelo sea razonable si su solución es consistente con los datos experimentales o los hechos conocidos acerca del comportamiento del sistema. Si las predicciones que se basan en la solución son deficientes, podemos aumentar el nivel de resolución del modelo o elaborar hipótesis alternativas sobre los mecanismos del cambio del sistema; entonces, se repiten los pasos del proceso de modelado (Fig. 1.9). Al aumentar la resolución, aumentamos la complejidad del modelo matemático y la probabilidad de que debamos conformarnos con una solución aproximada.

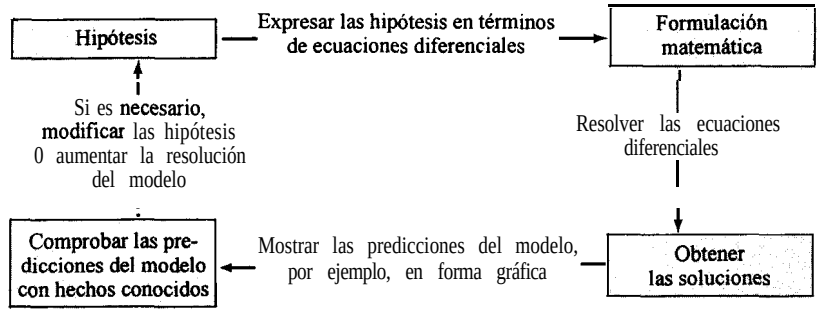


FIGURA 1.9

www.FreeLibros.com

Con frecuencia, el modelo matemático de un **sistema *físico*** inducirá la variable t, el tiempo. En este caso, una solución del modelo expresa el **estado del sistema;** en otras palabras, para valores adecuados de t, los valores de la o las variables dependientes describen el sistema en el pasado, presente y futuro.

Crecimiento y decaimiento Uno de los primeros intentos de modelar matemáticamente el **crecimiento demográfico** humano lo hizo Thomas Malthus, economista inglés en 1798. En esencia, la idea del modelo malthusiano es la hipótesis de que la tasa de crecimiento de la población de un país crece en forma proporcional a la población total, $P(t)$, de ese país en cualquier momento t. En otras palabras, mientras más personas haya en el momento t, habrá más en el futuro. En términos matemáticos, esta hipótesis se puede expresar

$$\frac{dP}{dt} \propto P \qquad \text{o sea} \qquad \frac{dP}{dt} = kP, \tag{1}$$

donde k es una constante de proporcionalidad. A pesar de que este sencillo modelo no tiene en cuenta muchos factores (por ejemplo, inmigración y emigración) que pueden influir en las poblaciones humanas, haciéndolas crecer o disminuir, predijo con mucha exactitud la población de Estados Unidos desde 1790 hasta 1860. La ecuación diferencial (1) aún se utiliza con mucha frecuencia para modelar poblaciones de bacterias y de animales pequeños durante cortos intervalos.

El núcleo de un átomo está formado por combinaciones de protones y neutrones. Muchas de esas combinaciones son inestables; esto es, los átomos se desintegran, o se convierten en átomos de otras sustancias. Se dice que estos núcleos son radiactivos; por ejemplo, con el tiempo, el radio Ra 226, intensamente radiactivo, se transforma ***en*** gas radón, Rn 222, también radiactivo. Para modelar el fenómeno de la desintegración radiactiva, se supone que la tasa con que los núcleos de una sustancia se desintegran (decaen) es proporcional a la cantidad (con más precisión, el número) de núcleos, $A(t)$, de la sustancia que queda cuando el tiempo es t (o en el momento t):

$$\frac{dA}{dt} \propto A \qquad \text{o sea} \qquad \frac{dA}{dt} = kA. \tag{2}$$

Por supuesto que las ecuaciones (1) y (2) son exactamente iguales; la diferencia radica en la interpretación de los símbolos y de las constantes de proporcionalidad. En el caso del crecimiento, como cabe esperar en (1), $k > 0$, y en el caso de la desintegración, en (2), $k < 0$. El modelo de desintegración (2) también se aplica a sistemas biológicos; por ejemplo, la determinación de la "vida media" o "periodo medio" de una medicina. Nos referimos al tiempo que tarda el organismo en eliminar 50% de ella, sea por excreción o metabolización.

Veremos el mismo modelo básico de (1) y (2) en un sistema económico.

Capitalización continua del interés El interés que gana una cuenta de ahorros, a menudo se ***capitaliza o se compone*** trimestralmente o hasta mensualmente. No hay razón para detenerse en esos intervalos; el interés también podría componerse cada día, hora, minuto, segundo, medio segundo, microsegundo, etcétera; es decir, se podría componer **continuamente.** Para modelar el concepto de la composición continua del interés supongamos que $S(t)$ es la cantidad de dinero acumulada en una cuenta de ahorros al cabo de t años, y que r es la tasa de interés anual, compuesto continuamente. Si $h > 0$ representa un incremento en el tiempo, el

www.FreeLibros.com

interés que se obtiene en el intervalo $(t + h) - t$ es igual a la diferencia entre las cantidades acumuladas:

$$S(t + \mathbf{h}) - S(t). \tag{3}$$

Dado que el interés está definido por (tasa) x (tiempo) x (capital inicial), podemos determinar el interés ganado en ese mismo intervalo mediante

$$rhS(t), \text{ o también mediante } rhS(t + \mathrm{h}). \tag{4}$$

Vemos intuitivamente que las cantidades en (4) son las cotas inferior y superior, respectivamente, del interés real en la expresión (3); esto es,

$$rhS(t) \le S(t + h) - S(t) \le rhS(t + h)$$

o sea

$$rS(t) \le \frac{S(t + h) - S(t)}{h} \le rS(t + h). \tag{5}$$

Como queremos que h sea cada vez menos, podemos tomar el límite de (5) cuando $h \to 0$:

$$rS(t) \le \lim_{h \to 0} \frac{S(t + h) - S(t)}{h} \le rS(t).$$

Y de este modo se debe cumplir

$$\lim_{h \to 0} \frac{S(t + h) - S(t)}{h} = rS(t) \qquad \text{o sea} \qquad \frac{dS}{dt} = rS. \tag{6}$$

Lo esencial de haber escrito las ecuaciones (1), (2) y (6) en este ejemplo es:

Una sola ecuación diferencial puede ser modelo matemático de muchos fenómenos distintos.

Con frecuencia, los modelos matemáticos se acompañan de condiciones definitorias; por ejemplo, en las ecuaciones (1), (2) y (6) cabría esperar conocer una población inicial, Po, una cantidad inicial de sustancia, A_0, disponible, y un saldo inicial, S_0, respectivamente. Si el tiempo inicial se define como $t = 0$, sabemos que P(O) = P_0, que A(O) = A_0 y que $S(0) =$ So. En otras palabras, un modelo matemático está formado por un problema de valor inicial, o también (como veremos en la sección 5.2) por un problema de valores en la frontera.

Reacciones químicas La desintegración de una sustancia **rediactiva,** caracterizada por la ecuación diferencial (1), es una **reacción de primer orden.** En química hay algunas reacciones que se apegan a la siguiente ley empírica: si las moléculas de la sustancia A se descomponen y forman moléculas más pequeñas, es natural suponer que la rapidez con que se lleva a cabo esa descomposición es proporcional a la cantidad de la sustancia A que no ha sufrido la conversión; esto es, si X(r) es la cantidad de la sustancia A que queda en cualquier momento, entonces $dX/dt = kX$, donde k es una constante negativa (porque X es decreciente). Un ejemplo de una reacción química de primer orden es la conversión del cloruro de t-butilo (cloruro de terbutilo) para formar alcohol t-butílico:

www.FreeLibros.com

$$(CH_3)_3CCl + NaOH \rightarrow (CH_3)_3COH + NaCl$$

La rapidez de la reacción está determinada tan sólo por la concentración del cloruro de terbutilo. Ahora bien, en la reacción

$$CH_3Cl + NaOH \rightarrow CH_3OH + NaCl,$$

por cada molécula de cloruro de metilo se consume una molécula de hidróxido de sodio para formar una molécula de alcohol metílico y una de cloruro de sodio. En este caso, la razón con que avanza la reacción es proporcional al producto de las concentraciones de CH_3Cl y $NaOH$ que quedan. Si X representa la cantidad de CH_3OH que se forma, y a y b son las cantidades dadas de las dos primeras sustancias, A y B, las cantidades instantáneas que no se han convertido en C son $\alpha - X$ y $\beta - X$, respectivamente; por lo tanto, la razón de formación de C está expresada por

$$\frac{dX}{dt} = k(\alpha - X)(\beta - X), \tag{7}$$

donde k es una constante de proporcionalidad. Una reacción cuyo modelo es la ecuación (7) se denomina **reacción de segundo orden.**

Diseminación de una enfermedad Cuando se analiza la diseminación de una enfermedad contagiosa -la gripe, por ejemplo-, es razonable suponer que la tasa o razón con que se difunde no sólo es proporcional a la cantidad de personas, x(r), que la han contraído en el momento t, sino también a la cantidad de sujetos, y(t), que no han sido expuestos todavía al contagio. Si la tasa es dx/dt, entonces

$$\frac{dx}{dt} = kxy, \tag{8}$$

donde k es la acostumbrada constante de proporcionalidad. Si, por ejemplo, se introduce una persona infectada en una población constante de n personas, entonces x y y se relacionan mediante $x + y = n + 1$. Usamos esta ecuación para eliminar y en la ecuación (8) y obtenemos el modelo

$$\frac{dx}{dt} = kx(n + 1 - x) \tag{9}$$

Una condición inicial obvia que acompaña a la ecuación (9) es $x(0) = 1$.

Ley de Newton del enfriamiento Según la ley empírica de Newton acerca del enfriamiento, la rapidez con que se enfría un objeto es proporcional a la diferencia entre su temperatura y la del medio que le rodea, que es la temperatura ambiente. Si $T(t)$ representa la temperatura del objeto en el momento t, T_m es la temperatura constante del medio que lo rodea y dT/dt es la rapidez con que se enfría el objeto, la ley de Newton del enfriamiento se traduce en el enunciado matemático

$$\frac{dT}{dt} \propto T - T_m \quad \text{o sea} \quad \frac{dT}{dt} = k(T - T_m), \tag{10}$$

www.FreeLibros.com

en donde k es una constante de proporcionalidad. Como supusimos que el objeto se enfría, se debe cumplir que $T > T_m$; en consecuencia, lo lógico es que $k < 0$.

Mezclado Al mezclar dos soluciones salinas de distintas concentraciones se da pie a una ecuación diferencial de primer orden, que define la cantidad de sal que contiene la mezcla. Supongamos que un tanque mezclador grande contiene 300 galones de agua, en donde se ha disuelto sal. Otra solución de salmuera se bombea al tanque a una tasa de 3 galones por minuto. El contenido se agita perfectamente, y es desalojado a la misma tasa (Fig. 1.10). Si la concentración de la solución que entra es 2 libras/galón, hay que formar un modelo de la cantidad de sal en el tanque en cualquier momento.

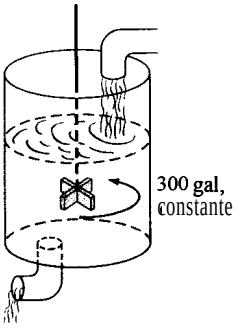


FIGURA 1.10

Sea A(t) la cantidad de sal (en libras) en el tanque en cualquier momento t. En este caso, la rapidez con que cambia A(r) es la tasa neta:

$$\frac{dA}{dt} = \begin{pmatrix}\text{tasa de entrada}\\ \text{de la sustancia}\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}\text{tasa de salida}\\ \text{de la sustancia}\end{pmatrix} = R_1 - R_2 \tag{11}$$

Ahora bien, la razón, R_1, con que entra la sal al tanque, en lb/min, es

$$R_1 = (3\ \text{gal/min})\,.\,(2\ \text{lb/gal}) = 6\ \text{lb/min},$$

mientras que la razón, R_2, con que sale la sal es

$$R_2 = (3\ \text{gal/min})\,.\left(\frac{A}{300}\ \text{lb/gal}\right) = \frac{A}{100}\ \text{lb/min}.$$

Entonces, la ecuación (ll) se transforma en

$$\frac{dA}{dt} = 6 - \frac{A}{100}. \tag{12}$$

Vaciado de un tanque En hidrodinámica, la ley de Torricelli establece que la velocidad v de eflujo (o salida) del agua a través de un agujero de bordes agudos en el fondo de un tanque lleno con agua hasta una altura (o profundidad) h es igual a la velocidad de un objeto (en este

www.FreeLibros.com

caso una gota de agua), *que* cae libremente desde una altura h; esto es, $v = \sqrt{2gh}$, donde g es la aceleración de la gravedad. Esta última expresión se origina al igualar la energía cinética, $\frac{1}{2}mv^2$, con la energía potencial, ***mgh,*** despejando v. Supongamos que un tanque lleno de agua se deja vaciar por un agujero, por la acción de la gravedad. Queremos determinar la profundidad, ***h,*** del agua que queda en el tanque (Fig. 1. ll) en el momento ***t.***

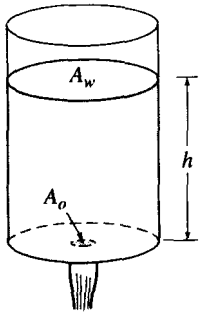


FIGURA 1.11

Si el área transversal del agujero es A_0, en pies cuadrados, y la velocidad del agua que sale del tanque es $v = \sqrt{2gh}$, en pies por segundo, el volumen de agua que sale del tanque, por segundo, es $A_0\sqrt{2gh}$, en pies cúbicos por segundo. Así, si $V(t)$ representa al volumen del agua en el tanque en cualquier momento t,

$$\frac{dV}{df} = -A_o\sqrt{2gh}, \tag{13}$$

donde el signo menos indica que V está disminuyendo. Obsérvese que no tenemos en cuenta la posibilidad de **fricción** en el agujero, que podría causar una reducción de la tasa de flujo. Si el tanque es tal que el volumen del agua en cualquier momento t se expresa como $V(f) = A_w\ h$, donde A_w son los pies cuadrados (ft^2) de área *constante* del espejo (la superficie superior) del agua (Fig. 1.1 1), $dV/dt = A_w\ dh/df$. Sustituimos esta última expresión en la ecuación (13) y llegamos a la ecuación diferencial que deseábamos para expresar la altura del agua en cualquier momento *f:*

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{}{A_w}\ q\ \ l\ . \tag{14}$$

Es interesante observar que la ecuación (14) es válida aun cuando A_w no sea constante. En este caso, debemos expresar el área del espejo del agua en función de h: $A_w = A(h)$.

Segunda ley de Newton del movimiento Para establecer un modelo matemático del movimiento de un cuerpo dentro de un campo de fuerzas, con frecuencia se comienza con la segunda ley de Newton. Recordemos que en **física** elemental, la **primera ley del movimiento** de Newton establece que un cuerpo quedará en reposo o continuará moviéndose con velocidad constante, a menos que sea sometido a una fuerza externa. En los dos casos, esto equivale a decir que cuando la suma de las fuerzas ΣF_k —o sea, la fuerza ***neta*** o resukante- que actúan sobre el cuerpo es cero, la **aceleración** a del cuerpo **es** cero. La **segunda ley del movimiento** de Newton indica que cuando la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo no es cero, la fuerza neta es proporcional a su aceleración a; con más propiedad, $\Sigma F_k = ma$, donde m es la masa del cuerpo.

www.FreeLibros.com

Caída libre Supongamos ahora que se arroja una piedra hacia arriba, desde la azotea de un edificio. ¿Cuál es su posición en el momento t? Como se ve en la figura 1.12, consideremos que su posición respecto al suelo es s(t). La aceleración de la piedra es la segunda derivada, d^2s/dt^2. Si suponemos que la dirección hacia arriba es positiva, que la masa de la piedra es m y que no hay otra fuerza, además de la de la gravedad (g), actuando sobre la piedra, la segunda ley de Newton establece que

$$m\frac{d^2s}{dt^2} = -mg \qquad \text{o sea} \quad -\frac{d^2s}{dt^2} = g. \tag{15}$$

Donde g es la aceleración de la gravedad y mg es el peso de la piedra. Se usa el signo menos porque el peso de la piedra es una fuerza que se dirige hacia abajo, opuesta a la dirección positiva. Si la altura del edificio es s_0 y la velocidad inicial de la piedra es v_0, s queda determinada mediante el problema de valor inicial

$$\frac{d^2s}{dt^2} = -g, \qquad s(0) = s_0, \quad s'(0) = v_0. \tag{16}$$

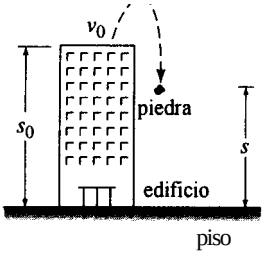


FIGURA 1.12

Aunque no hemos estudiado las soluciones de las ecuaciones que hemos formulado, vemos que la ecuación (16) se puede resolver integrando dos veces la constante -g con respecto a t. Las condiciones iniciales determinan las dos constantes de integración.

Caída de los cuerpos y resistencia del aire En ciertas circunstancias, un cuerpo que cae, de masa m, se encuentra con una resistencia del aire que es proporcional a su velocidad instantánea, v. En este caso, si consideramos que la dirección positiva es hacia abajo, la fuerza neta que actúa sobre la masa es $mg - kv$, en que el peso, mg, del cuerpo es una fuerza que actúa en dirección positiva y la resistencia del aire, en dirección contraria -esto es, hacia arriba— o dirección positiva. Ahora bien, como v se relaciona con la aceleración a mediante $a = dv/dt$, la segunda ley de Newton se enuncia como $F = ma = m\,dv/dt$. Al igualar la fuerza neta con esta forma de la segunda ley, obtenemos una ecuación diferencial de la velocidad del cuerpo en cualquier momento:

$$m\frac{dv}{dt} = mg - kv. \tag{17}$$

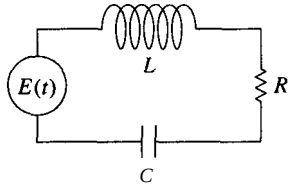
En este caso, k es una constante de proporcionalidad positiva.

www.FreeLibros.com

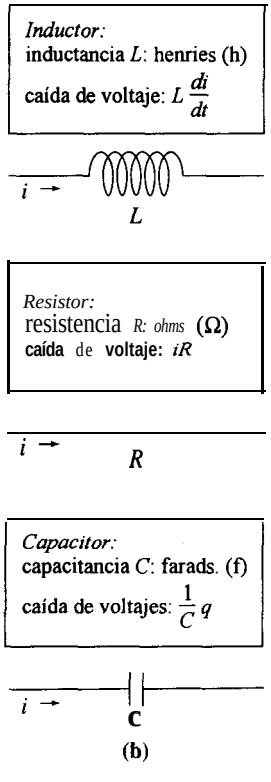
Circuitos en serie Examinemos el circuito en serie simple que contiene un inductor, un resistor y un capacitor (Fig. 1.13). En un circuito con el interruptor cerrado, la corriente se representa con i(r) y la carga en el capacitor, cuando el tiempo es t, la corriente I se denota con $q(t)$. Las letras L, C y R son constantes denominadas inductancia, capacitancia y resistencia, respectivamente. Según la segunda ley de Kirchhoff, el voltaje $E(t)$ a través de un circuito cerrado debe ser igual a las caídas de voltaje en el mismo. La figura 1.13 también muestra los símbolos y fórmulas de las caídas respectivas de voltaje a través de un inductor, un capacitor y un resistor. Como la corriente i(t) se relaciona con la carga $q(t)$ en el capacitor mediante $i = dq/dt$, sumamos las caídas de voltaje

$$\text{inductor} = L\frac{di}{dt} = \frac{d^2q}{dt^2}$$

$$\text{resistor} = iR = R\frac{dq}{dt}$$



(a)



(b)

FIGURA 1.13

www.FreeLibros.com

$$\text{capacitor} = \frac{1}{C}q$$

e igualamos la suma al voltaje total para llegar a la ecuación diferencial de segundo orden

$$L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = E(t). \tag{18}$$

En la sección 5.1 examinaremos con detalle una ecuación diferencial análoga a la (18).

Observación

Cada ejemplo de esta sección describió un sistema dinámico; esto es, uno que cambia o evoluciona al paso del tiempo t. Como el estudio de los sistemas dinámicos es una rama de las matemáticas de moda en la actualidad, a veces usaremos la terminología de esa rama con nuestras descripciones.

En términos más precisos, un sistema dinámico consiste en un conjunto de variables dependientes del tiempo, que se llaman variables de estado, más una regla que permite determinar (sin ambigüedades) el estado del sistema (que puede ser pasado, presente o futuro) en términos de un estado especificado en cierto momento t_0. Los sistemas dinámicos se clasifican como sistemas discretos o continuos en el tiempo, o de tiempos discretos o continuos. En este libro sólo nos ocuparemos de los sistemas dinámicos continuos en el tiempo, que son aquellos en que *todas* las variables están definidas dentro de un intervalo continuo de tiempo. La regla o modelo matemático en un sistema de éstos es una ecuación o sistema de ecuaciones diferenciales. El estado del sistema en el momento t es el valor de las variables de estado en ese instante; el estado especificado del sistema en el instante t_0 es, tan sólo, el conjunto de condiciones iniciales que acompañan al modelo matemático. La solución de un problema de valor inicial se llama respuesta del sistema; por ejemplo, en el caso de la desintegración radiactiva, la regla es $dA/dt = kA$. Ahora, si se conoce la cantidad de sustancia radiactiva en cierto instante t_0, y es, por ejemplo, $A(t_0) = A_0$, entonces, al resolver la regla se ve que la respuesta del sistema cuando $t \geq t_0$ es $A(t) = A_0e^{(t-t_0)}$ (Sec. 3.1). Esta solución es única y $A(t)$ es la variable única de estado para este sistema. En el caso de la piedra arrojada desde la azotea de un edificio, la respuesta del sistema es la solución a la ecuación diferencial $d^2s/dt^2 = -g$, sujeta al estado inicial $s(0) = s_0$, $s'(0) = v_0$, y es la conocida fórmula $s(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$, $0 \leq t \leq T$, en donde T representa el valor del tiempo en que la piedra llega al suelo. Las variables de estado son $s(t)$ y $s'(t)$, la posición y la velocidad verticales de la piedra, respectivamente. Obsérvese que la aceleración, $s''(t)$, no es una variable de estado parque basta conocer cualquier posición y velocidad iniciales en el momento t_0 para determinar, en forma única, la posición, $s(t)$, y la velocidad, $s'(t) = v(t)$, de la piedra en cualquier momento del intervalo $t_0 \leq t \leq T$. La aceleración, $s''(t) = a(t)$, en cualquier momento está definida por la ecuación diferencial $s''(t) = -g$, $0 < t < T$.

Ultima observación: no todo sistema que se estudia en este libro es un sistema dinámico. También revisaremos algunos sistemas estáticos en que el modelo es una ecuación diferencial.

EJERCICIOS 1.3

1. Con base en las hipótesis del modelo de la ecuación (1), determine una ecuación diferencial que describa la población, $P(t)$, de un país, cuando se permite una inmigración de tasa constante r.

www.FreeLibros.com

2. El modelo descrito por (1) no tiene en cuenta la tasa de mortalidad; esto es, el crecimiento demográfico es igual a la tasa de natalidad. En otro modelo de población variable en una comunidad se supone que la tasa de cambio de la población es una tasa neta; o sea, la diferencia entre la tasa de natalidad y la de mortalidad. Formule una ecuación diferencial que describa la población $P(t)$, si las tasas de natalidad y mortalidad son proporcionales a la población presente en cualquier momento t.
3. Una medicina se inyecta en el torrente sanguíneo de un paciente a un flujo constante de r g/s. Al mismo tiempo, esa medicina desaparece con una razón proporcional a la cantidad $x(t)$ presente en cualquier momento t. Formule una ecuación diferencial que describa la cantidad $x(t)$.
4. En el momento $t = 0$, se introduce una innovación tecnológica en una comunidad de n personas, cantidad fija. Proponga una ecuación diferencial que describa la cantidad de individuos, $x(t)$, que hayan adoptado la innovación en cualquier momento t.
5. Suponga que un tanque grande de mezclado contiene 300 galones de agua en un inicio, en los que se disolvieron 50 libras de sal. Al tanque entra agua pura con un flujo de 3 gal/min y, con el tanque bien agitado, sale el mismo flujo. Deduzca una ecuación diferencial que exprese la cantidad $A(t)$ de sal que hay en el tanque cuando el tiempo es t.
6. Suponga que un tanque grande de mezclado contiene al principio 300 galones de agua, en los que se han disuelto 50 lb de sal. Al tanque entra otra salmuera a un flujo de 3 gal/min y, estando bien mezclado el contenido del tanque, salen *tan sólo* 2 gal/min. Si la concentración de la solución que entra es 2 lb/gal, deduzca una ecuación diferencial que exprese la cantidad de sal, A(r), que hay en el tanque cuando el tiempo es t.
7. Por un agujero circular de área A_0, en el fondo de un tanque, sale agua. Debido a la fricción y a la contracción de la corriente cerca del agujero, el flujo de agua, por segundo, se reduce a $cA_0\sqrt{2gh}$, donde $0 < c < 1$. Deduzca una ecuación diferencial que exprese la altura h del agua en cualquier momento t, que hay en el tanque cúbico de la figura 1.14. El radio del agujero es 2 in y g = 32 ft/s^2.

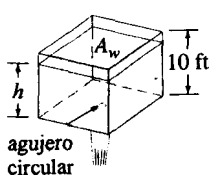


FIGURA 1.14

8. Un tanque tiene la forma de cilindro circular recto, de 2 ft de radio y 10 ft de altura, parado sobre una de sus bases. Al principio, el tanque está lleno de agua y ésta sale por un agujero circular de $\frac{1}{2}$ in de radio en el fondo. Con la información del problema 7, formule una ecuación diferencial que exprese la altura h del agua en cualquier momento t.
9. Un circuito en serie tiene un resistor y un inductor (Fig. 1.15). Formule una ecuación diferencial para calcular la corriente $i(t)$, si la resistencia es R, la inductancia es L y el voltaje aplicado es $E(t)$.
10. Un circuito en serie contiene un resistor y un capacitor (Fig. 1.16). Establezca una ecuación diferencial que exprese la carga $q(t)$ en el capacitor, si la resistencia es R, la capacitancia es C y el voltaje aplicado es $E(t)$.

11. En la teoría del aprendizaje, se supone que la rapidez con que se memoriza algo es proporcional a la cantidad que que& por memorizar. Suponga que Mrepresenta la cantidad

www.FreeLibros.com

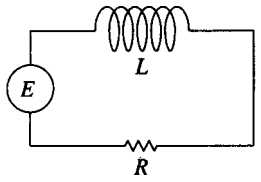


FIGURA 1.15

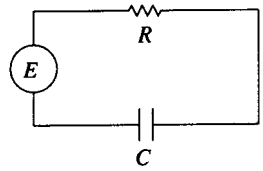


FIGURA 1.16

total de un tema que se debe memorizar y que A(t) es la cantidad memorizada cuando el tiempo es t. Deduzca una ecuación diferencial para determinar la cantidad A(r).

12. Con los datos del problema anterior suponga que la cantidad de material olvidado es proporcional a la cantidad que se **memorizó** cuando el tiempo es t. Formule una ecuación diferencial para A(t), que tome en cuenta los olvidos.
13. Una persona P parte del origen y se mueve en la dirección positiva del eje x, tirando de una carga que se mueve a lo largo de la curva C. Esa curva se llama **tractriz** (Fig. 1.17). La carga, que al principio se hallaba en el eje y, en (0, s), está en el extremo de la cuerda de longitud constantes, que se mantiene tensa durante el movimiento. Deduzca la ecuación diferencial para definir la trayectoria del movimiento (o sea, la ecuación de la tractriz). Suponga que la cuerda siempre es tangente a C.
14. Cuando un cuerpo -como el del paracaidista que se ve en la figura 1.18 antes de que se abra el **paracaídas**— se mueve a gran velocidad en el aire, la resistencia del mismo se describe mejor con la velocidad instantánea elevada a cierta potencia. Formule una ecuación diferencial que relacione la velocidad $v(t)$ de un cuerpo de masa m que cae, si la resistencia del aire es proporcional al cuadrado de la velocidad instantánea.

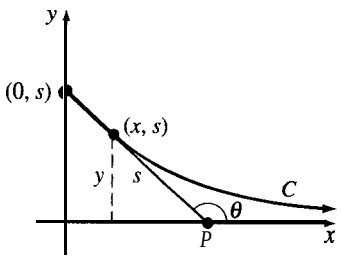


FIGURA 1.17

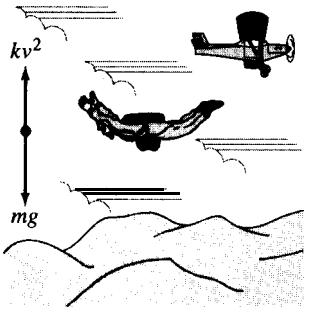


FIGURA 1.18

15. Cuando se fija una masa m a un resorte, éste se estira s unidades y cuelga en reposo en la posición de equilibrio que muestra la figura 1.19b). Al poner en movimiento el sistema resorte y masa, sea $x(t)$ la distancia dirigida desde el punto de equilibrio hasta la masa. Suponga que la dirección hacia abajo es positiva y que el movimiento se efectúa en una línea recta vertical que pasa por el centro de gravedad de la masa. También suponga que las únicas fuerzas que actúan sobre el sistema son el peso mg de la masa y la fuerza de restauración del resorte alargado que, según la ley de Hooke, es proporcional a su alargamiento total. Deduzca una ecuación diferencial del deplazamiento x(t) en cualquier momento t.

www.FreeLibros.com

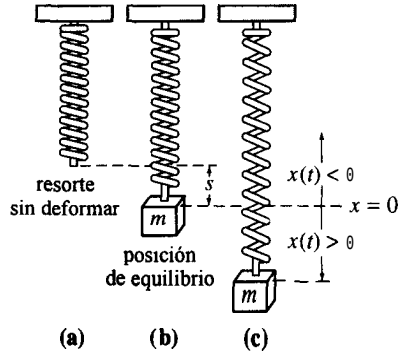


FIGURA 1.19

16. En el agua Bota un barril cilíndrico de s ft de diámetro y w Ib de peso. Después de un hundimiento inicial, su movimiento es oscilatorio, hacia arriba y hacia abajo, en línea vertical. Guiándose por la figura 1.20b), deduzca una ecuación diferencial para determinar el desplazamiento vertical $y(t)$, si se supone que el origen esta en el eje vertical y en la superficie del agua cuando el barril esta en reposo. Use el principio de Arquimedes, el cual dice que la fuerza de flotación que ejerce el agua sobre el barril es igual al peso del agua que desplaza éste. Suponga que la dirección hacia abajo es positiva, que la densidad del agua es 62.4 lb/ft^3 y que no hay resistencia entre el barril y el agua.
17. Como vemos en la figura 1.21, los rayos luminosos chocan con una curva C en el plano, de tal manera que todos los rayos L paralelos al eje x se reflejan y van a un punto único, 0. Suponga que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y deduzca una ecuación diferencia1 que describa la forma de la curva C. [Sugerencia: al examinar la figura vemos que se puede escribir $\phi = 28$. ¿Por qué? A continuación use la identidad trigonomb trica adecuada.]

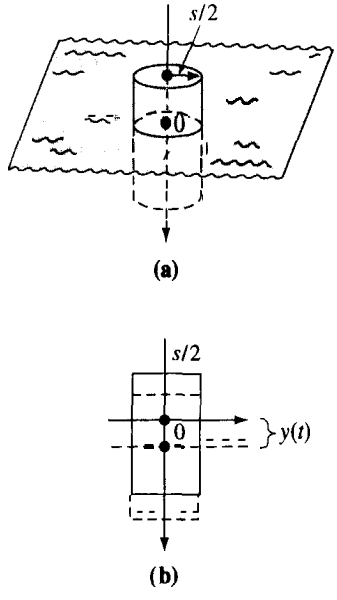


FIGURA 1.20

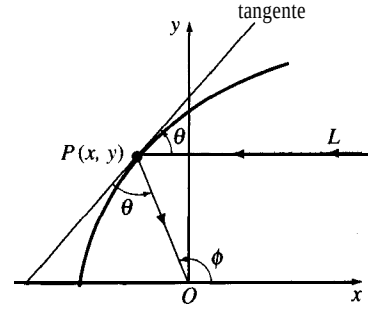


FIGURA 1.21

www.FreeLibros.com

Problemas para discusión

18. La ecuación diferencial

$$\frac{dP}{dt} = (k \cos t)\, P,$$

en que k es una constante positiva, modela la población humana, $P(t)$, de cierta comunidad. Proponga una interpretación de la solución de esta ecuación; en otras palabras, ¿qué tipo de población (en cuanto a cantidad) describe esta ecuación diferencial?

19. Una gran bola de nieve tiene forma de esfera. A partir de determinado momento, que podemos identificar como $t = 0$, comienza a fundirse. Para fines de discusión, suponga que la fusión es de tal manera que la forma permanece esférica. Comente las cantidades que cambian con el tiempo durante la fusión. Describa una interpretación de la "fusión" como una rapidez. Si es posible, formule un modelo matemático que describa el estado de la bola de nieve en cualquier momento $t > 0$.

20. A continuación veamos otro problema con la nieve: el "problema del quitanieves". Se trata de un clásico que aparece en muchos textos de ecuaciones diferenciales y fue inventado por Ralph Palmer Agnew.

Un día comenzó a nevar en forma intensa y constante. Un quitanieves comenzó a medio día, y avanzó 2 millas la primera hora y 1 milla la segunda. ¿A qué hora comenzó a nevar?

El problema se encuentra en *Differential Equations*, por Ralph Palmer Agnew (McGraw-Hill Book Co.). Describa la construcción y solución del modelo matemático.

21. Suponga que se perfora un agujero que pasa por el centro de la Tierra y que por él se deja caer un objeto de masa m (Fig. 1.22). Describa el posible movimiento de la masa. Formule un modelo matemático que lo describa. Sea r la distancia del centro de la Tierra a la masa, en el momento t, y Mla masa de la Tierra. Sea M_r la masa de la parte de la Tierra que está dentro de una esfera de radio r, y sea δ la densidad constante de la Tierra.

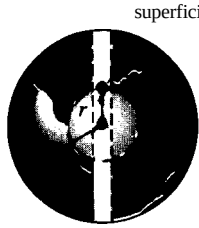


FIGURA 1.22

22. Una taza de café se enfría obedeciendo a la ley de Newton del enfriamiento (Ec. 10). Con los datos de la gráfica de la temperatura $T(t)$, figura 1.23, calcule T_m, T_0 y k, con un modelo de la forma

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_m), \qquad T(0) = T_0.$$

www.FreeLibros.com

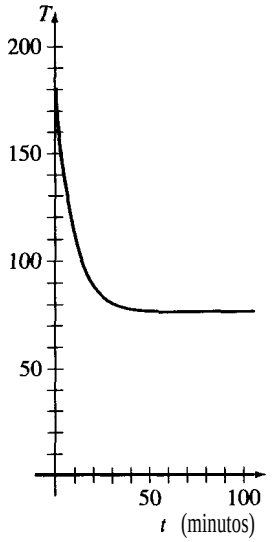


FIGURA 1.23

Ejercicios de repaso

Sin consultar el texto, conteste los problemas 1 a 4. Llene el espacio en blanco o conteste cierto/falso.

1. La ecuación diferencial y' = $1/(25 - x^2 - y^2)$ tiene solución única que pasa por cualquier punto (x_0, y_0) en la o las regiones definidas por _____.
2. El problema de valor inicial xy' = $3y$, y(O) = 0 tiene las soluciones $y = x^3$ y _____.
3. El problema de valor inicial $y' = y^{1/2}, y(0) = 0$ no tiene solución, porque $\partial f/\partial y$ es discontinua en la recta y = 0. _____
4. Existe un intervalo centrado en 2, en que la solución única del problema de valor inicial $y' = (y - 1)^3, y(2) = 1$ es $y = 1$. _____

En los problemas 5 a 8 mencione el tipo y el orden de la ecuación diferencial respectiva. En las ecuaciones diferenciales ordinarias mencione si son lineales o no.

5. $(2xy - y')\,dx + e^x\,dy = 0$

6. $(\operatorname{sen} xy)y''' + 4xy' = 0$

7. $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = u$

8. $x^2\dfrac{d^2y}{dx^2} - 3x\dfrac{dy}{dx} + y = x^2$

En los problemas 9 a 12 compruebe que la función indicada sea una solución de la ecuación diferencial respectiva.

9. $y' + 2xy = 2 + x^2 + y^2;\quad y = x + \tan x, -\dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{\pi}{2}$

10. $x^2y'' - xy' + y = 0;\quad y = c_1\cos(\ln x) + c_2\operatorname{sen}(\ln x),\ x > 0$

11. $y''' - 2y'' - y' + 2y = 6;\quad y = c_1e^x + c_2e^{-x} + c_3e^{2x} + 3$

12. $y^{(4)} - 16y = 0;\quad y = \operatorname{sen} 2x + \cosh 2x$

www.FreeLibros.com

En los problemas 13 a 20, determine por inspección al menos una solución de la ecuación diferencial dada.

13. $y' = 2x$

14. $\frac{dy}{dx} = 5y$

15. $y'' = 1$

16. $y' = y^3 - 8$

17. $y'' = y'$

18. $2y\frac{dy}{dx} = 1$

19. $y'' = -y$

20. $y'' = y$

21. Determine un intervalo en el cual $y^2 - 2y = x^2 - x - 1$ defina una solución de $2(y - 1)dy + (1 - 2x)dx = 0$.

22. Explique por qué la ecuación diferencial

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \frac{4 - y^2}{4 - x^2}$$

no tiene soluciones reales cuando $|x| < 2$, $|y| > 2$. ¿Hay otras regiones del plano xy donde la ecuación no tenga soluciones?

23. El tanque cónico de la figura 1.24 pierde el agua que sale de un agujero en su fondo. Si el área transversal del agujero es $\frac{1}{4}$ de ft^2, defina una ecuación diferencial que represente la altura h del agua en cualquier momento. No tenga en cuenta la fricción ni la contracción del chorro de agua en el agujero.

24. Un peso de 96 lb resbala pendiente abajo de un plano inclinado que forma un ángulo de 30° con la horizontal. Si el coeficiente de fricción dinámica es μ, deduzca una ecuación diferencial para la velocidad, v(t), del peso en cualquier momento. Aplique el hecho de que la fuerza de fricción que se opone al movimiento es μN, donde N es la componente del peso normal al plano inclinado (Fig. 1.25).

25. De acuerdo con la ley de Newton de la gravitación universal, la aceleración a de caída libre de un cuerpo (como el satélite de la figura 1.26) que cae una gran distancia hacia la superficie no es la constante g. Más bien, esa aceleración, que llamaremos a, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r al centro de la Tierra, $a = k/r^2$, donde k es la constante de proporcionalidad.

a) Emplee el hecho de que en la superficie de la Tierra, $r = R$ y $a = g$, para determinar la constante de proporcionalidad k.

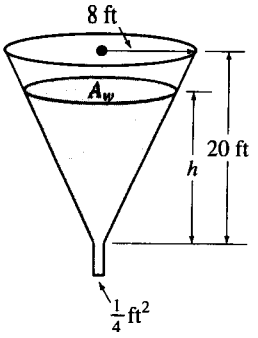


FIGURA 1.24

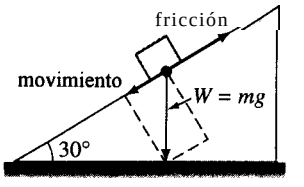


FIGURA 1.25

www.FreeLibros.com

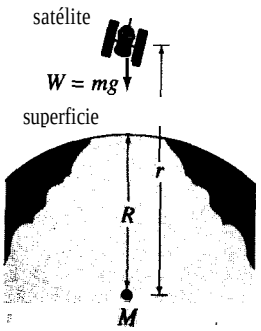


FIGURA 1.26

b) Aplique la segunda ley de Newton y el resultado de la parte a) para deducir una ecuación diferencial para la distancia r.

c) Aplique la regla de la cadena en la forma

$$\frac{d^2r_E}{d?} \quad \frac{d}{dt} \quad v_z \quad \frac{dv}{dr} \quad \frac{dr}{dt}$$

para expresar la ecuación diferencial de la parte b) en forma de una ecuación diferencial donde intervengan v y dv/dr.

www.FreeLibros.com

CAPÍTULO

2

ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

2.1 Variables separables
2.2 Ecuaciones exactas
2.3 Ecuaciones lineales
2.4 Soluciones por sustitución
Ejercicios de repaso

INTRODUCCIÓN

Ya podemos resolver algunas ecuaciones diferenciales. Comenzaremos con las de primer orden y veremos cómo hacerlo; el método dependerá del tipo de ecuación. A través de los años, los matemáticos han tratado de resolver muchas ecuaciones especializadas. Por ello hay muchos métodos; sin embargo, lo que funciona bien con un tipo de ecuación de primer orden no necesariamente se aplica a otros. En este capítulo nos concentraremos en tres tipos de ecuaciones de primer orden.

www.FreeLibros.c

2.1 VARIABLES SEPARABLES

■ *Solución por integración* ■ *Definición de una ecuación diferencial separable*
■ *Método de solución* ■ *Pérdida de una solución* ■ *Formas alternativas*

Nota

Con frecuencia, para resolver las ecuaciones dikrenciales se tendrá que integrar y quizá la integración requiera alguna técnica especial. Convendrá emplear algunos minutos en un repaso del texto de cálculo, o si se dispone de un SAC {sistema algebraico de computación: *computer algebra system*), repasar la sintaxis de los comandos para llevar a cabo las integraciones básicas por partes o fracciones parciales.

Solución por integración Comenzaremos nuestro estudio de la metodología para resolver ecuaciones de primer orden, $dy/dx = f(x, y)$, con la más sencilla de todas las ecuaciones diferenciales. Cuandofes independiente de la variable y -esto es, cuando $f(x, y) = g(x)$- la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = g(x) \tag{1}$$

se puede resolver por integración. Si $g(x)$ es una función continua, al integrar ambos lados de (1) se llega a la solución

$$y = \int g(x)\, dx = G(x) + c,$$

en donde $G(x)$ es una antiderivada (o integral indefinida) de g(x); por ejemplo,

$$\text{Si} \quad \frac{dy}{dx} = 1 + e^{2x} \text{ entonces} \quad y = \int (1 + e^{2x})\, dx = x + \frac{1}{2} e^{2x} + c.$$

La ecuación (1), y su método de solución, no son más que un caso especial en que f, en $dy/dx = f(x, y)$ es un producto de una función de x por una función dey.

DEFINICIÓN 2.1 Ecuación separable

Se dice que una ecuación diferencial de primer orden, de la forma

$$\frac{dy}{dx} = g(x)\, h(y)$$

es separable, o de variables separables.

www.FreeLibros.com

Obsérvese que al dividir entre la función $h(y)$, una ecuación separable se puede escribir en la forma

$$p(y)\frac{dy}{dx} = g(x), \tag{2}$$

donde, por comodidad, p(y) representa a $1/h(y)$. Así podemos ver de inmediato que la ecuación (2) se reduce a la ecuación (1) cuando h(y) = 1.

Ahora bien, si $y = \phi(x)$ representa una solución de (2), se debe cumplir

$$\int p(\phi(x))\phi'(x)\,dx = \int g(x)\,dx. \tag{3}$$

Pero $dy = \phi'(x)\,dx$, de modo que la ecuación (3) es lo mismo que

$$\int p(y)\,dy = \int g(x)\,dx \quad \text{o} \quad \mathbf{H(y)} = G(x) + c, \tag{4}$$

en donde H(y) y $G(x)$ son **antiderivadas** de $p(y) = 1/h(y)$ y de g(x), respectivamente.

Método de solución La ecuación (4) indica el procedimiento para resolver las ecuaciones separables. Al integrar ambos lados de $p(y)\,dy = g(x)\,dx$ se obtiene una familia **monoparamétrica** de soluciones, que casi siempre se expresa de manera implícita.

Nota

Na hay necesidad de emplear dos constantes cuando se integra una ecuación separable, porque si escribimos $H(y) + c_1 = G(x) + c_2$, la diferencia $c_2 - c_1$ se puede reemplazar con una sola constante c, como en la ecuación (4). En muchos casos de los capítulos siguientes, sustituiremos las constantes en la forma más conveniente para determinada ecuación; por ejemplo, a veces se pueden reemplazar los múltiplos o las combinaciones de constantes con una sola constante.

EJEMPLO 1 Solución de una ecuación diferencial separable

Resolver $(1 + x)\,dy - y\,dx = 0$.

SOLUCIÓN Dividimos entre $(1 + x)y$ y escribimos $dy/y = dx/(1 + x)$, de donde

$$\begin{aligned}
\int \frac{dy}{y} &= \int \frac{dx}{1+x} \\
\ln|y| &= \ln|1+x| + c_1 \\
y &= e^{\ln|1+x| + c_1} \\
&= e^{\ln|1+x|} \cdot e^{c_1} && \leftarrow \text{leyes de los exponentes} \\
&= |1+x|e^{c_1} \\
&= \pm e^{c_1}(1+x). && \leftarrow \begin{cases} |1+x| = 1+x, & x \geq -1 \\ |1+x| = -(1+x), & x < -1 \end{cases}
\end{aligned}$$

Definimos c como $\pm e^{c_1}$, con lo que llegamos ay = $c(1 + x)$.

www.FreeLibros.com

SOLUCIÓN ALTERNATIVA Como cada integral da como resultado un logaritmo, la elección más prudente de la constante de integración es $\ln|c|$, en lugar de c:

$$\ln|y| = \ln|1 + x| + \ln|c|, \quad \text{o bien} \quad \ln|y| = \ln|c(1 + x)|,$$

y entonces $$y = c(1 + x).$$

Aun cuando no *todas* las integrales indefinidas sean logaritmos, podría seguir siendo más conveniente usar $\ln|c|$. Sin embargo, no se puede establecer una regla invariable. ■

EJEMPLO 2 Problema de valor inicial

Resolver el problema de valor inicial $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}, y(4) = 3.$

SOLUCIÓN Partimos de $y\,dy = -x\,dx$ para obtener

$$\int y\,dy = -\int x\,dx \qquad y \qquad \frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + c_1.$$

Esta solución se puede escribir en la forma $x^2 + y^2 = c^2$, si sustituimos la constante $2c_1$ con c^2. Vemos que la solución representa una familia de círculos concéntricos.

Cuando $x = 4$, $y = 3$, de modo que $16 + 9 = 25 = c^2$. Así, el problema de valor inicial determina que $x^2 + y^2 = 25$. De acuerdo con el teorema 1.1, podemos concluir que, es el ímico círculo de la familia que pasa por el punto $(4, 3)$ (Fig. 2.1). ■

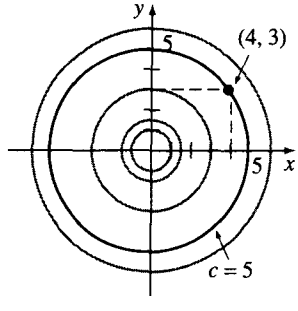


FIGURA 2.1

Se debe tener cuidado al separar las variables porque los divisores variables podrían ser cero en algún punto. Como veremos en los dos ejemplos siguientes, en ocasiones se puede perder una solución constante mientras resolvemos un problema. Consúltese también el problema 58, en los ejercicios 2.1.

EJEMPLO 3 Pérdida de una solución

Resolver $xy^4\,dx + (y^2 + 2)e^{-3x}dy = 0.$ **(5)**

www.FreeLibros.com

SOLUCIÓN Al multiplicar la ecuación por e^{3x} y dividirla entre y^4 obtenemos

división término a término $\rightarrow$ $xe^{3x}\,dx + \dfrac{y^2+2}{y^4}\,dy = 0$ o sea $xe^{3x}\,dx + (y^{-2} + 2y^{-4})\,dy = 0,$ **(6)**

En el primer término integramos por partes y

$$\frac{1}{3}xe^{3x} - \frac{1}{9}e^{3x} - y^{-1} - \frac{2}{3}y^{-3} = c_1.$$

La familia monoparamétrica de soluciones también se puede escribir en la forma

$$e^{3x}(3x - 1) = \frac{9}{y} + \frac{6}{y^3} + c, \tag{7}$$

en donde c sustituyó a la constante $9c_1$. Obsérvese que $y = 0$ es una solución correcta de la ecuación (5), pero no es un miembro del conjunto de soluciones que define la ecuación (7). ■

EJEMPLO 4 Problema de valor inicial

Resolver el problema de valor inicial $\dfrac{dy}{dx} = y^2 - 4$, $y(0) = -2$.

SOLUCIÓN Pasamos la ecuación a la forma

$$\frac{dy}{y^2 - 4} = dx \tag{8}$$

y empleamos el método de fracciones parciales en el lado izquierdo. Entonces

$$\left[\frac{-1/4}{y+2} + \frac{1/4}{y-2}\right] dy = dx \tag{9}$$

de modo que

$$-\frac{1}{4}\ln|y+2| + \frac{1}{4}\ln|y-2| = x + c_1. \tag{10}$$

En este caso es fácil despejar y de la ecuación implícita en función de x. Al multiplicar la ecuación por 4 y combinar logaritmos resulta

$$\ln\left|\frac{y-2}{y+2}\right| = 4x + c_2 \qquad \text{y así} \qquad \frac{y-2}{y+2} = ce^{4x}.$$

Hemos reemplazado $4c_1$ con c_2, y e^{c_2} con c. Por último, despejamos y de la última ecuación y obtenemos

$$y = 2\frac{1 + ce^{4x}}{1 - ce^{4x}}. \tag{11}$$

Si sustituimos $x = 0$ y $y = -2$, se presenta el dilema matemático

www.FreeLibros.com

$$-2 = 2\frac{1+c}{1-c} \text{ o bien-l + c = 1 + c o bien-l = 1.}$$

Al llegar a la ultima igualdad vemos que debemos examinar con más cuidado la ecuación diferencial. El hecho es que la ecuación

$$\frac{dy}{dx} = (y + 2)(y - 2)$$

queda satisfecha con dos funciones constantes, que son y = -2 y y = 2. Al revisar las ecuaciones **(8),** (9) y (10) advertimos que debemos excluir ay = -2 y y = 2 de esos pasos de **la** solución. Es interesante observar que después podemos recuperar la solución y = 2 si hacemos que c = 0 en la ecuación (ll). Sin embargo, no hay valor finito de c que pueda producir la solución y = -2. Esta última función constante es la única solución al problema de valor inicial (Fig. 2.2). ■

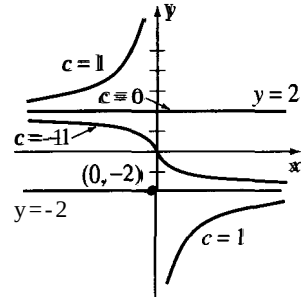


FIGURA 2.2

Si en el ejemplo 4 hubiéramos empleado $\ln|c|$ como constante de integración, la forma de la familia monoparamétrica de soluciones sería

$$y = 2\frac{c + e^{4x}}{c - e^{4x}}. \tag{12}$$

Obsérvese que la ecuación (12) se reduce ay = -2 cuando c = 0; pero en este caso no hay valor finito de c que pueda dar como resultado la solución constante y = 2.

Si al determinar un valor específico del parámetro c en una familia de soluciones de una ecuación diferencial de primer orden llegamos a una solución particular, la mayoría de los estudiantes (y de los profesores) tenderá a descansar satisfechos. Pero en la sección 1.2 vimos que una solución de un problema de valor inicial quizá no sera única; por ejemplo, en el ejemplo 3 de esa sección el problema

$$\frac{dy}{dx} = xy^{1/2}, \quad y(0) = 0 \tag{13}$$

tiene dos soluciones cuando menos, las cuales son $y = 0$ y $y = x^4/16$. Ahora ya podemos resolver esa ecuación. Si separamos variables obtenemos

$$y^{-1/2}\,dy = x\,dx,$$

www.FreeLibros.com

que al integrar da

$$2y^{1/2} = \frac{x^2}{2} + c_1 \quad \text{o sea} \quad y = \left(\frac{x^2}{4} + c\right)^2.$$

Cuando x = 0, y = 0, así que necesariamente c = 0; por lo tanto, $y = x^4/16$. Se perdió la solución y = 0 al dividir entre $y^{1/2}$. Además, el problema de valor inicial, ecuación **(13),** tiene una cantidad infinitamente mayor de soluciones porque por cada elección del parámetro $a \geq 0$ la función definida en secciones

$$y = \begin{cases} 0, & x < a \\ \dfrac{(x^2 - a^2)^2}{16}, & x \geq a \end{cases}$$

satisface al mismo tiempo la ecuación diferencial y la condición inicial (Fig. 2.3).

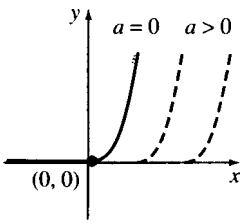


FIGURA 2.3

Observación

En algunos de los ejemplos anteriores vimos que la constante de la familia **monoparamétrica** de soluciones de una ecuación diferencial de primer orden se puede redefinir para mayor comodidad. También se puede dar con facilidad el caso de que dos personas lleguen a expresiones distintas de las mismas respuestas al resolver en forma correcta la misma ecuación; por ejemplo, separando variables se puede demostrar que familias monoparamétricas de soluciones de $(1 + y^2)\,dx + (1 + x^2)\,dy = 0$ son

$$\arctan x + \arctan y = c \quad \text{o bien} \quad \frac{x + y}{1 - xy} = c.$$

Al avanzar en las siguientes secciones, el lector debe tener en cuenta que las familias de soluciones pueden ser equivalentes, en el sentido de que una se puede obtener de otra, ya sea por **redefinición** de la constante o por transformaciones algebraicas o trigonométricas.

EJERCICIOS 2.1

En los problemas 1 a 40 resuelva la ecuación diferencial respectiva por separación de variables.

1. $\dfrac{dy}{dx} = \operatorname{sen} 5x$

2. $\dfrac{dy}{dx} = (x + 1)^2$

www.FreeLibros.com

3. $dx + e^{3x}\,dy = 0$

4. $dx - x^2\,dy = 0$

5. $(x + 1)\dfrac{dy}{dx} = x + 6$

6. $e^x \dfrac{dy}{dx} = 2x$

7. $xy' = 4y$

8. $\dfrac{dy}{dx} + 2xy = 0$

9. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y^3}{x^2}$

10. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y+1}{x}$

11. $\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{x^2y^2}{1+x}$

12. $\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{1+2y^2}{y \operatorname{sen} x}$

13. $\dfrac{dy}{dx} = e^{3x+2y}$

14. $e^x y\,\dfrac{dy}{dx} = e^{-y} + e^{-2x-y}$

15. $(4y + yx^2)\,dy - (2x + xy^2)\,dx = 0$

16. $(1 + x^2 + y^2 + x^2y^2)\,dy = y^2\,dx$

17. $2y(x + 1)\,dy = x\,dx$

18. $x^2y^2\,dy = (y + 1)\,dx$

19. $y \ln x \dfrac{dx}{dy} = \left(\dfrac{y+1}{x}\right)^2$

20. $\dfrac{dy}{dx} = \left(\dfrac{2y+3}{4x+5}\right)^2$

21. $\dfrac{dS}{dr} = kS$

22. $\dfrac{dQ}{dt} = k(Q - 70)$

23. $\dfrac{dP}{dt} = P - P^2$

24. $\dfrac{dN}{dt} + N = Nte^{t+2}$

25. $\sec^2 x\,dy + \csc y\,dx = 0$

24. $\operatorname{sen} 3x\,dx + 2y \cos^3 3x\,dy = 0$

27. $e^y \operatorname{sen} 2x\,dx + \cos x(e^{2y} - y)\,dy = 0$

28. $\sec x\,dy = x \cot y\,dx$

29. $(e^y + 1)^2 e^{-y}\,dx + (e^x + 1)^3 e^{-x}\,dy = 0$

30. $\dfrac{y}{x}\dfrac{dy}{dx} = (1 + x^2)^{-1/2}(1 + y^2)^{1/2}$

31. $(y - yx^2)\dfrac{dy}{dx} = (y + 1)^2$

32. $2\dfrac{dy}{dx} - \dfrac{1}{y} = \dfrac{2x}{y}$

33. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{xy + 3x - y - 3}{xy - 2x + 4y - 8}$

34. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{xy + 2y - x - 2}{xy - 3y + x - 3}$

35. $\dfrac{dy}{dx} = \operatorname{sen} x(\cos 2y - \cos^2 y)$

36. $\sec y\,\dfrac{dy}{dx} + \operatorname{sen}(x - y) = \operatorname{sen}(x + y)$

37. $x\sqrt{1 - y^2}\,dx = dy$

38. $y(4 - x^2)^{1/2}\,dy = (4 + y^2)^{1/2}\,dx$

39. $(e^x + e^{-x})\dfrac{dy}{dx} = y^2$

40. $(x + \sqrt{x})\dfrac{dy}{dx} = y + \sqrt{y}$

En los problemas 41 a 48 resuelva la ecuación diferencial, sujeta a la condición inicia) respectiva.

www.FreeLibros.com

41. $(e^{-y} + 1)\ \text{sen}\ x\,dx = (1 + \cos x)\,dy, \quad y(0) = 0$

42. $(1 + x^4)\,dy + x(1 + 4y^2)\,dx = 0, \quad y(1) = 0$

43. $y\,dy = 4x(y^2 + 1)^{1/2}\,dx, \quad y(0) = 1$

44. $\dfrac{dy}{dt} + ty = y, \quad y(1) = 3$

45. $\dfrac{dx}{dy} = 4(x^2 + 1), \quad x\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = 1$

46. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y^2 - 1}{x^2 - 1}, \quad y(2) = 2$

47. $x^2y' = y - xy, \quad y(-1) = -1$

48. $y' + 2y = 1, \quad y(0) = \frac{5}{2}$

En los problemas 49 y 50 determine una solución de la ecuación diferencial dada que pase por los puntos indicados.

49. $\dfrac{dy}{dx} - y^2 = -9$

(a) $(0, 0)$ **(b)** $(0, 3)$ **(c)** $\left(\dfrac{1}{3}, 1\right)$

50. $x\dfrac{dy}{dx} = y^2 - y$

(a) $(0, 1)$ **(b)** $(0, 0)$ **(c)** $\left(\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}\right)$

51. Determine una solución singular de la ecuación en el problema 37.
52. Halle una solución singular de la ecuación en el problema 39.

Con frecuencia, un cambio radical en la solución de una ecuación diferencial corresponde a un cambio muy pequeño en la condición inicial o en la ecuación misma. En los problemas 53 a 56 compare las soluciones de los problemas de valor inicial respectivos.

53. $\dfrac{dy}{dx} = (y - 1)^2, \quad y(0) = 1$

54. $\dfrac{dy}{dx} = (y - 1)^2, \quad y(0) = 1.01$

55. $\dfrac{dy}{dx} = (y - 1)^2 + 0.01, \quad y(0) = 1$

56. $\dfrac{dy}{dx} = (y - 1)^2 - 0.01, \quad y(0) = 1$

Problemas para discusión

57. Antes de discutir las dos partes de este problema, analice el teorema 1.1 y la definición de una solución implícita.
    a) Determine una solución *explícita* del problema de valor inicial $dy/dx = -x/y$, $y(4) = 3$. **Defina** el máximo intervalo, I, de validez de esta solución. (Véase el ejemplo 2.)
    b) ¿**Cree** que $x^2 + y^2 = 1$ es una solución ***implícita*** del problema de valor inicial $dy/dx = -x/y$, $y(1) = 0$?
58. Se tiene la forma general $dy/dx = g(x)h(y)$, de una ecuación diferencial separable de primer orden. Si r es un número tal que $h(r) = 0$, explique por qué $y = r$ debe ser una solución constante de la ecuación.

www.FreeLibros.com

2.2 ECUACIONES EXACTAS

■ *Diferencial exacta* ■ *Definición de una ecuación diferencial exacta* ■ *Método de solución*

La sencilla ecuación y dx + x dy = 0 es separable, pero también equivale a la diferencial del producto de x por y; esto es,

$$y\,dx + x\,dy = d(xy) = 0.$$

Al integrar obtenemos de inmediato la solución implícita xy = c.

En cálculo diferencial, el lector debe recordar que si $z = f(x, y)$ es una función con primeras derivabas parciales continuas en una región R del plano xy, su diferencial (que también se llama la diferencial total) es

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy. \tag{1}$$

Entonces, si $f(x, y) = c$, de acuerdo con (1),

$$\frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy = 0. \tag{2}$$

En otras palabras, dada una familia de curvas $f(x, y) = c$, podemos generar una ecuación diferencial de primer orden si calculamos la diferencial total; por ejemplo, si $x^2 - 5xy + y^3 = c$, de acuerdo con la ecuación (2)

$$(2x - 5y)\,dx + (-5x + 3y^2)\,dy = 0 \quad \text{o sea} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{5y - 2x}{-5x + 3y^2}.$$

Para nuestros fines, es más importante darle vuelta al problema, o sea: dada una ecuación como

$$\frac{dy}{dx} = \frac{5y - 2x}{-5x + 3y^2}, \tag{3}$$

¿podemos demostrar que la ecuación equivale a

$$d(x^2 - 5xy + y^3) = 0?$$

2 DEFINICIÓN 2.1 ón exacta

Una ecuación diferencial $M(x, y) + N(x, y)$ **es una diferencial exacta en una región** R **del** plano xy si corresponde a la diferencial **de alguna función** $f(x, y)$**. Una ecuación diferencial** de primer orden de la forma

$$M(x, y)\,dx + N(x, y)\,dy = 0$$

es una ecuación diferencial exacta (diferencial exacta o ecuación exacta), si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta.

www.FreeLibros.com

EJEMPLO 1 **Ecuación diferencial exacta**

La ecuación $x^2y^3\,dx + x^3y^2\,dy = 0$ es exacta, porque

$$d\left(\frac{1}{3}x^3y^3\right) = x^2y^3\,dx + x^3y^2\,dy.$$

■

Obsérvese que, en este ejemplo, si $M(x, y) = x^2y^3$ y $N(x, y) = x^3y^2$, entonces $\partial M/\partial y = 3x^2y^2 = \partial N/\partial x$. El teorema 2.1 indica que esta igualdad de derivadas parciales no es una casualidad.

TEOREMA 2.1 **Criterio para una ecuación diferencial exacta**

Sean continuas $M(x, y)$ y $N(x, y)$, con derivadas parciales **continuas en** una región **rectangular,** R, **definida** por $a < x < b$, $c < y < d$. Entonces, la **condición** necesaria y suficiente **para que** $M(x, y)\,dx + N(x, y)\,dy$ sea una diferencial exacta es que

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \tag{4}$$

DEMOSTRACIÓN DE IA NECESIDAD Para simplificar supongamos que $M(x, y)$ y $N(x, y)$ tienen primeras derivadas parciales continuas en toda (x, y). Si la expresión $M(x, y)\,dx + N(x, y)\,dy$ es exacta, existe una **función** f **tal** que, para todo x de R,

$$M(x, y)\,dx + N(x, y)\,dy = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy.$$

En consecuencia

$$M(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}, \qquad N(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y},$$

Y

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

La igualdad de las derivadas parciales mixtas es consecuencia de la continuidad de las primeras derivadas parciales de $M(x, y)$ y $N(x, y)$. ■

La parte de la suficiencia del teorema 2.1 consiste en demostrar que existe una **función,** f, para la cual $\partial f/\partial x = M(x, y)$, y $\partial f/\partial y = N(x, y)$ siempre que se aplique la ecuación (4). En realidad, la construcción de la **función** f **constituye** un procedimiento básico para resolver las ecuaciones diferenciales exactas.

Método de solución Dada una ecuación de la forma $M(x, y)\,dx + N(x, y)\,dy = 0$, **se** determina si es válida la igualdad (4). En caso afiiativo, existe una funciónfpara la cual

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M(x, y).$$

www.FreeLibros.com

Podemos determinar f si integramos $M(x, y)$ con respecto a x, manteniendo y constante:

$$f(x, y) = \int M(x, y)\, dx + g(y), \tag{5}$$

en donde la función arbitraria $g(y)$ es la "constante" de integración. Ahora derivamos (5) con respecto ay, y suponemos que $\partial f/\partial y = N(x, y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\int M(x, y)\, dx + g'(y) = N(x, y).$$

Esto da

$$g'(y) = N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y}\int M(x, y)\, dx. \tag{6}$$

Por último integramos (6) con respecto a y y sustituimos el resultado en la ecuación (5). La solución de la ecuación es $f(x, y) = c$.

Nota

Es pertinente hacer algunas observaciones. La primera, es importante darse cuenta de que la expresión $N(x, y) - (\partial/\partial y)\int M(x, y)\, dx$ en la ecuación (6) es independiente de x porque

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y}\int M(x, y)\, dx\right] = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial}{\partial x}\int M(x, y)\, dx\right) = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = 0.$$

En segundo lugar, también pudimos iniciar el procedimiento anterior suponiendo que $\partial f/\partial y = N(x, y)$. Después de integrar **N** con respecto a y y derivar el resultado, llegaríamos a los análogos de las ecuaciones (5) y (6) que serían, respectivamente,

$$f(x, y) = \int N(x, y)\, dy + h(x) \quad \text{y} \quad h'(x) = M(x, y) - \frac{\partial}{\partial x}\int N(x, y)\, dy.$$

En ambos casos, no se deben memorizar las Fórmulas.

EJEMPLO 2 **Solución de una ecuación diferencial exacta**

Resolver $2xy\, dx + (x^2 - 1)\, dy = 0$.

SOLUCIÓN Igualamos $M(x, y) = 2xy$ y $N(x, y) = x^2 - 1$ y tenemos

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

En consecuencia, la ecuación es exacta y, de acuerdo con el teorema 2.1, existe una función $f(x, y)$ tal que

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy \quad \text{y} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 1.$$

www.FreeLibros.com

Al integrar la primera de estas ecuaciones obtenemos

$$f(x, y) = x^2y + g(y).$$

Determinamos la derivada parcial con respecto a y, igualamos el resultado a $N(x, y)$ y obtenemos

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + g'(y) = x^2 - 1. \qquad \leftarrow N(x, y)$$

Por lo tanto, $g'(y) = -1$ Y $g(y) = -y$.

No es necesario incluir la constante de integración en este caso porque la solución es $f(x, y) = c$. En la figura 2.4 se ilustran algunas curvas de la familia $x^2y - y = c$.

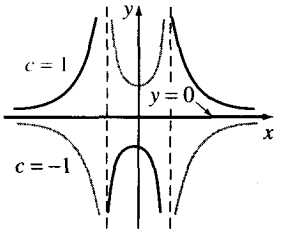


FIGURA 2.4

Nota

La solución de la ecuación no es $f(x, y) = x^2y - y$, sino que es $f(x, y) = c$ o $f(x, y) = 0$, si se usa una constante en la integración de $g'(y)$. Obsérvese que la ecuación también se podría haber resuelto por separación de variables. ■

EJEMPLO 3 **Solución de una ecuación diferencial exacta**

Resolver $(e^{2y} - y \cos xy)\,dx + (2xe^{2y} - x \cos xy + 2y)\,dy = 0$.

SOLUCIÓN La ecuación es exacta, porque

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2e^{2y} + xysenxy - \cos xy = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Entonces, existe una función $f(x, y)$ para la cual

$$M(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} \qquad Y \qquad N(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}.$$

Para variar, comenzaremos con la hipótesis que $\partial f/\partial y = N(x, y)$;

www.FreeLibros.com

esto es,

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2xe^{2y} - x\cos xy + 2y$$

$$f(x, y) = 2x\int e^{2y}\,dy - x\int \cos xy\,dy + 2\int y\,dy.$$

Recuérdese que la razón por la que x sale del símbolo $\int$ es que en la integración con respecto ay se considera que x es una constante ordinaria. Entonces

$$f(x, y) = xe^{2y} - \text{sen } xy + y^2 + h(x)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = e^{2y} - y\cos xy + h'(x) = e^{2y} - y\cos xy, \qquad \leftarrow M(x, y)$$

así que h'(x) = 0, o h(x) = c; por consiguiente, una familia de soluciones es

$$xe^{2y} - \text{sen } xy + y^2 + c = 0. \qquad \blacksquare$$

EJEMPLO 4 **Un problema de valor inicial**

Resolver el problema de valor inicial

$$(\cos x \text{ sen } x - xy^2)\,dx + y(1 - x^2)\,dy = 0, \quad y(0) = 2.$$

SOLUCIÓN La ecuación es exacta, porque

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -2xy = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Entonces

$$\frac{\partial f}{\partial y} = y(1 - x^2)$$

$$f(x, y) = \frac{y^2}{2}(1 - x') + h(x)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -xy^2 + h'(x) = \cos x \text{sen} x - xy^2.$$

La última ecuación implica que h'(x) = cos x sen x. Al integrar obtenemos

$$h(x) = -\int (\cos x)(-\text{sen } x\,dx) = -\frac{1}{2}\cos^2 x.$$

Así

$$\frac{y^2}{2}(1 - x') - \frac{1}{2}\cos^2 x = c_1 \quad \text{o sea} \quad y^2(1 - x^2) - \cos^2 x = c,$$

www.FreeLibros.com

en donde c reemplazó a $2c_1$. Para que se cumpla la condición inicial y = 2 cuando $x = 0$, se requiere que $4(1) - \cos^2(0) = c$ -es decir, que c = 3-. Así, una solución del problema es $y^2(1 - x^2) - \cos^2 x = 3$. ■

Observación —

Al probar si una ecuación es exacta se debe asegurar que tiene la forma precisa $M(x, y)\,dx + N(x, y)\,dy = 0$. Quizá en ocasiones haya una ecuación diferencial de la forma $C(x, y)\,dx = H(x, y)\,dy$. En este caso se debe reformular primero como $G(x, y)\,dx - H(x, y)\,dy = 0$, y después identificar $M(x, y) = G(x, y)$, y $N(x, y) = -H(x, y)$, y sólo entonces aplicar la ecuación (4).

EJERCICIOS 2.2

En los problemas 1 a 24 determine si la ecuación respectiva es exacta. Si lo es, resuélvala.

1. $(2x - 1)\,dx + (3y + 7)\,dy = 0$
2. $(2x + y)\,dx - (x + 6y)\,dy = 0$
3. $(5x + 4y)\,dx + (4x - 8y^3)\,dy = 0$
4. $(\operatorname{sen} y - y \operatorname{sen} x)\,dx + (\cos x + x \cos y - y)\,dy = 0$
5. $(2y^2x - 3)\,dx + (2yx^2 + 4)\,dy = 0$
6. $\left(2y - \frac{1}{x} + \cos 3x\right)\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x^2} - 4x^3 + 3y \operatorname{sen} 3x = 0$
7. $(x + y)(x - y)\,dx + x(x - 2y)\,dy = 0$
8. $\left(1 + \ln x + \frac{y}{x}\right)dx = (1 - \ln x)\,dy$
9. $(y^3 - y^2 \operatorname{sen} x - x)\,dx + (3xy^2 + 2y \cos x)\,dy = 0$
10. $(x^3 + y^3)\,dx + 3xy^2\,dy = 0$
11. $(y \ln y - e^{-xy})\,dx + \left(\frac{1}{y} + x \ln y\right)dy = 0$
12. $\frac{2x}{y}\,dx - \frac{x^2}{y^2}\,dy = 0$
13. $x\frac{dy}{dx} = 2xe^x - y + 6x^2$
14. $(3x^2y + e^y)\,dx + (x^3 + xe^y - 2y)\,dy = 0$
15. $\left(1 - \frac{3}{x} + y\right)dx + \left(1 - \frac{3}{y} + x\right)dy = 0$
16. $(e^y + 2xy \cosh x)y' + xy^2 \operatorname{senh} x + y^2 \cosh x = 0$
17. $\left(x^2y^3 - \frac{1}{1 + 9x^2}\right)\frac{dx}{dy} + x^3y^2 = 0$
18. $(5y - 2x)y' - 2y = 0$
19. $(\tan x - \operatorname{sen} x \operatorname{sen} y)\,dx + \cos x \cos y\,dy = 0$

www.FreeLibros.com

20. $(3x \cos 3x + \operatorname{sen} 3x - 3)\,dx + (2y + 5)\,dy = 0$

21. $(1 - 2x^2 - 2y)\,\dfrac{dy}{dx} = 4x^3 + 4xy$

22. $(2y \operatorname{sen} x \cos x - y + 2y^2e^{xy^2})\,dx = (x - \operatorname{sen}^2 x - 4xye^{xy^2})\,dy$

23. $(4x^3y - 15x^2 - y)\,dx + (x^4 + 3y^2 - x)\,dy = 0$

24. $\left(\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x^2} - \dfrac{y}{x^2 + y^2}\right)dx + \left(ye^y + \dfrac{x}{x^2 + y^2}\right)dy = 0$

En los problemas 25 a 30 resuelva cada ecuación diferencial sujeta a la condición inicial indicada.

25. $(x + y)^2\,dx + (2xy + x^2 - 1)\,dy = 0, \quad y(1) = 1$

26. $(e^x + y)\,dx + (2 + x + ye^y)\,dy = 0, \quad y(0) = 1$

27. $(4y + 2x - 5)\,dx + (6y + 4x - 1)\,dy = 0, \quad y(-1) = 2$

28. $\left(\dfrac{3y^2 - x^2}{y^5}\right)\dfrac{dy}{dx} + \dfrac{x}{2y^4} = 0, \quad y(1) = 1$

29. $(y^2 \cos x - 3x^2y - 2x)\,dx + (2y \operatorname{sen} x - x^3 + \ln y)\,dy = 0, \quad y(0) = e$

30. $\left(\dfrac{1}{1 + y^2} + \cos x - 2xy\right)\dfrac{dy}{dx} = y(y + \operatorname{sen} x), \quad y(0) = 1$

En los problemas 31 a 34 determine el valor de k para que la ecuación diferencial correspondiente sea exacta.

31. $(y^3 + kxy^4 - 2x)\,dx + (3xy^2 + 20x^2y^3)\,dy = 0$

32. $(2x - \text{ysenxy} + ky^4)\,dx - (20xy^3 + \text{xsenxy})\,dy = 0$

33. $(2xy^2 + ye^x)\,dx + (2x^2y + ke^x - 1)\,dy = 0$

34. $(6xy^3 + \cos y)\,dx + (kx^2y^2 - x \operatorname{sen} y)\,dy = 0$

35. Deduzca una función $M(x, y)$ tal que la siguiente ecuación diferencial sea exacta:

$$M(x, y)\,dx + \left(xe^{xy} + 2xy + \frac{1}{x}\right)dy = 0.$$

36. Determine una función $N(x, y)$ tal que la siguiente ecuación diferencial sea exacta:

$$\left(y^{1/2}x^{-1/2} + \frac{x}{x^2 + y}\right)dx + N(x, y)\,dy = 0.$$

A veces es posible **transformar** una ecuación diferencial no exacta, $M(x, y)\,dx + N(x, y)\,dy = 0$ en una exacta multiplicándola por un factor integrante $\mu(x, y)$. En los problemas 37 a 42 resuelva la ecuación respectiva comprobando que la función indicada, $\mu(x, y)$, sea un factor integrante.

37. $6xy\,dx + (4y + 9x^2)\,dy = 0, \quad \mu(x, y) = y^2$

38. $-y^2\,dx + (x^2 + xy)\,dy = 0, \quad \mu(x, y) = \dfrac{1}{x^2y}$

39. $(-xy \operatorname{sen} x + 2y \cos x)\,dx + 2x \cos x\,dy = 0, \quad \mu(x, y) = xy$

www.FreeLibros.com

40. $y(x + y + 1)\,dx + (x + 2y)\,dy = 0, \quad \mu(x, y) = e^x$

41. $(2y^2 + 3x)\,dx + 2xy\,dy = 0, \quad \mu(x, y) = x$

42. $(x^2 + 2xy - y^2)\,dx + (y^2 + 2xy - x^2)\,dy = 0, \quad \mu(x, y) = (x + y)^{-2}$

Problema para discusión

43. Revisemos el concepto de factor integrante que se presentó en los problemas 37 a 42. Las dos ecuaciones, $M\,dx + N\,dy = 0$ y $\mu M\,dx + \mu N\,dy = 0$, ¿son necesariamente equivalentes en el sentido que una solución de la primera también es una solución de la segunda o viceversa?

2.3 ECUACIONES LINEALES

■ *Definición de una ecuación diferencial lineal* ■ *Forma normal de una ecuación lineal* ■ *Variación de parámetros* ■ *Método de solución* ■ *Factor integrante* ■ *Solución general* ■ *Función definida por una integral*

En el capítulo 1 definimos la forma general de una ecuación diferencial lineal de orden n como sigue:

$$a_n(x)\frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x)\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x).$$

Recuérdese que linealidad quiere decir que todos los coeficientes sólo son funciones de x y que y y todas sus derivadas están elevadas a la primera potencia. Entonces, cuando $n = 1$, la ecuación es lineal y de primer orden.

DEFINICIÓN 2.3 Ecuación lineal

Una ecuación diferencial de primer orden, de la forma

$$a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x) \tag{1}$$

es una **ecuación lineal.**

Al dividir ambos lados de la ecuación (1) entre el primer coeficiente, $a_1(x)$, se obtiene una forma más útil, la **forma estándar** de una ecuación lineal:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x). \tag{2}$$

Debemos hallar una solución de (2) en un intervalo I, sobre el cual las dos funciones P y f sean continuas.

www.FreeLibros.com

En la descripción que sigue ilustraremos una propiedad y un procedimiento, y terminaremos con una fórmula que representa una solución de (2). La propiedad y el procedimiento son más importantes que la fórmula, porque ambos se aplican también a ecuaciones lineales de orden superior.

Propiedad El lector puede comprobar por sustitución directa que la ecuación diferencial (2) tiene la propiedad de que su solución **es** la **suma** de las dos soluciones, $y = y_c + y_p$, donde y_c es una solución de

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0 \tag{3}$$

y y_p es una solución particular de (2). Podemos determinar y_c por separación de variables. Escribimos la ecuación (3) en la forma

$$\frac{dy}{y} + P(x)\,dx = 0,$$

al integrar y despejar ay obtenemos $y_c = ce^{-\int P(x)dx}$. Por comodidad definiremos $y_c = cy_1(x)$, en donde $y_1 = e^{-\int P(x)dx}$. Aplicaremos de inmediato el hecho que $dy_1/dx + P(x)y_1 = 0$, para determinar a y_p.

Procedimiento Ahora podemos definir una solución particular de la ecuación (2), siguiendo un procedimiento llamado **variación de parámetros.** Aquí, la idea básica es encontrar una función, u, tal que $y_p = u(x)y_1(x)$, en que y 1, que está definida en el párrafo anterior, sea una solución de la ecuación (2). En otras palabras, nuestra hipótesis de y_p equivale ay, $= cy_1(x)$, excepto que el "parámetro variable" u reemplaza a c. Al sustituir $y_p = uy_1$ en (2) obtenemos

$$\frac{d}{dx}[uy_1] + P(x)uy_1 = f(x)$$

$$u\frac{dy_1}{dx} + y_1\frac{du}{dx} + P(x)uy_1 = f(x)$$

$$u\underbrace{\left[\frac{dy_1}{dx} + P(x)y_1\right]}_{\text{cero}} + y_1\frac{du}{dx} = f(x)$$

de modo que

$$y_1\frac{du}{dx} = f(x).$$

Separamos variables, integramos y llegamos a

$$du = \frac{f(x)}{y_1(x)}\,dx \qquad \text{y} \qquad u = \int \frac{f(x)}{y_1(x)}\,dx.$$

De acuerdo con la definición de y_1, tenemos

$$y_p = uy_1 = e^{-\int P(x)dx}\int e^{\int P(x)dx}f(x)\,dx.$$

www.FreeLibros.com

Así,

$$\mathbf{y = y_c + y_p = ce^{-\int P(x)\,dx} + e^{-\int P(x)\,dx} \int e^{\int P(x)\,dx} f(x)\,dx.} \tag{4}$$

Entonces, si (1) tiene una solución, debe poseer la forma de la ecuación (4). Recíprocamente, por derivación directa se comprueba que la ecuación (4) es una familia monoparamétrica de soluciones de la ecuación (2).

No se debe tratar de memorizar la ecuación (4). Hay un modo equivalente y más fácil de resolver la ecuación (2). Si se multiplica (4) por

$$e^{\int P(x)dx} \tag{5}$$

y después se deriva $$e^{\int P(x)dx} y = c + \int e^{\int P(x)dx} f(x)\,dx \tag{6}$$

$$\frac{d}{dx}[e^{\int P(x)dx} y] = e^{\int P(x)dx} f(x), \tag{7}$$

llegamos a $$e^{\int P(x)dx} \frac{dy}{dx} + P(x) e^{\int P(x)dx} y = e^{\int P(x)dx} f(x). \tag{8}$$

Al dividir este resultado entre $e^{\int P(x)dx}$ obtenemos la ecuación (2).

Método de solución El método que se recomienda para resolver las ecuaciones (2) consiste, en realidad, en pasar por las ecuaciones (6) a (8) en orden inverso. Se reconoce el lado izquierdo de la ecuación (8) como la derivada del producto de $e^{\int P(x)dx}$ por y. Esto lleva a (7). A continuación integramos ambos lados de (7) para obtener la solución (6). Como podemos resolver (2) por integración, después de multiplicar por $e^{\int P(x)dx}$, esta función se denomina **factor integrante** de la ecuación diferencial. Por comodidad resumiremos estos resultados.

Solución de una ecuación lineal de primer orden

i) Para resolver una ecuación lineal de primer orden, primero se convierte a la forma de (2); esto es, se hace que el coeficiente de dy/dx sea la unidad.

ii) Hay que identificar $P(x)$ y definir el factor integrante, $e^{\int P(x)dx}$

iii) La ecuación obtenida en el paso *i* se multiplica por el factor integrante:

$$e^{\int P(x)dx} \frac{dy}{dx} + P(x)\, e^{\int P(x)dx} y = e^{\int P(x)dx} f(x).$$

iv) El lado izquierdo de la ecuación obtenida en el paso *iii* es la derivada del producto del factor integrante por la variable dependiente, y; esto es,

$$\frac{d}{dx}[e^{\int P(x)dx} y] = e^{\int P(x)dx} f(x).$$

v) Se integran ambos lados de la ecuación obtenida en el paso *iv*.

www.FreeLibros.com

EJEMPLO 1 **Solución de una ecuación diferencial lineal**

Resolver $x\dfrac{dy}{dx} - 4y = x^6e^x$.

SOLUCIÓN Al dividir entre x llegamos a la forma normal

$$\frac{dy}{dx} - \frac{4}{x}y = x^5e^x. \tag{9}$$

Así escrita, reconocemos que $P(x) = -4/x$ y entonces el factor integrante es

$$e^{-4\int dx/x} = e^{-4\ln|x|} = e^{\ln x^{-4}} = x^{-4}.$$

Hemos aplicado la identidad básica $b^{\log_b N} = N$, N > 0. Ahora multiplicamos la ecuación (9) por este término,

$$x^{-4}\frac{dy}{dx} \quad 4x^{-5}y = xe^x, \tag{10}$$

y obter and obtain

$$\frac{d}{dx}[x^{-4}y] = xe^x. \tag{11}$$

Si integramos por partes, llegamos a

$$x^{-4}y = xe^x - e^x + c \quad \text{0 sea} \quad y = x^5e^x - x^4e^x + cx^4. \qquad \blacksquare$$

EJEMPLO 2 **Solución de una ecuación diferencial lineal**

Resolver $\dfrac{dy}{dx} - 3y = 0$.

SOLUCIÓN Esta ecuación diferencial se puede resolver separando variables. También, como la ecuación se encuentra en la forma normal (2), tenemos que el factor integrante es $e^{\int(-3)dx} = e^{-3x}$. Multiplicamos la ecuación dada por este factor y el resultado es $e^{-3x}dy/dx - 3e^{-3x}y = 0$. Esta última ecuación equivale a

$$\frac{d}{dx}[e^{-3x}y] = 0.$$

Al integrar obtenemos $e^{-3x}y = c$ y, por consiguiente, $y = ce^{3x}$. $\blacksquare$

Solución general Si se supone que $P(x)$ y f(x) son continuas en un intervalo I y que x_0 es cualquier punto del intervalo, entonces, según el teorema 1.1, existe sólo una solución del problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x), \quad y(x_0) = y_0. \tag{12}$$

www.FreeLibros.com

Pero habíamos visto que la ecuación (2) posee una familia de soluciones y que toda solución de la ecuación en el intervalo I tiene la forma de (4). Así, para obtener una solución de la ecuación (12) basta hallar un valor adecuado de c en la ecuación (4). Por consiguiente, el nombre **solución general** que aplicamos a (4) está justificado. Recuérdese que, en algunos casos, llegamos a soluciones singulares de ecuaciones no lineales. Esto no puede suceder en el caso de una ecuación lineal si se pone la atención debida a resolver la ecuación en un intervalo común, en que $P(x)$ y f(x) sean continuas.

EJEMPLO 3 **Solución general**

Determinar la solución general de $(x^2 + 9)\dfrac{dy}{dx} + xy = 0$.

SOLUCIÓN Escribimos $\dfrac{dy}{dx} + \dfrac{x}{x^2+9}y = 0.$

La función $P(x) = x/(x^2 + 9)$ es continua en $(-\infty, \infty)$. Entonces, el factor integrante para la ecuación es

$$e^{\int x\,dx/(x^2+9)} = e^{\frac{1}{2}\int 2x\,dx/(x^2+9)} = e^{\frac{1}{2}\ln(x^2+9)} = \sqrt{x^2+9}$$

y así $$\sqrt{x^2+9}\,\frac{dy}{dx} + \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}y = 0 \quad \text{o} \quad .$$

Al integrar

$$\frac{d}{dx}[\sqrt{x^2+9}\,y] = 0 \quad \text{da como resultado} \quad \sqrt{x^2+9}\,y = c.$$

Así pues, la solución general en el intervalo es

$$y = \frac{c}{\sqrt{x^2+9}}.$$

■

A excepción del caso en que el primer coeficiente es 1, la transformación de la ecuación (1) a la forma normal (2) requiere dividir entre $a_1(x)$. Si $a_1(x)$ no es una constante, se debe tener mucho cuidado con los puntos donde $a_1(x) = 0$. En forma específica, en la ecuación (2), los puntos en que $P(x)$ -obtenida dividiendo $a_0(x)$ entre $a_1(x)$— sea discontinua son potencialmente problemáticos.

EJEMPLO 4 **Problema de valor inicial**

Resolver el problema de valor inicial $x\dfrac{dy}{dx} + y = 2x, \quad y(1) = 0.$

SOLUCIÓN Escribimos la ecuación dada en la forma

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = 2,$$

www.FreeLibros.com

y vemos que $P(x) = 1/x$ es continua en cualquier intervalo que no contenga al origen. En vista de la condición inicial, resolveremos el problema en el intervalo $(0, \infty)$.

El factor integrante es $e^{\int dx/x} = e^{\ln x} = x$, y así

$$\frac{d}{dx}[xy] = 2x$$

que es igual a $xy = x^2 + c$. Despejamos y y llegamos a la solución general

$$y = x + \frac{c}{x}. \tag{13}$$

Pero $y(1) = 0$ implica que $c = -1$; por consiguiente, la solución es

$$y = x - \frac{1}{x}, \quad 0 < x < \infty. \tag{14}$$

La gráfica de la ecuación (13), como familia monoparamétrica de curvas, se presenta en la figura 2.5. La solución (14) del problema de valor inicial se indica como la línea gruesa en la gráfica ■

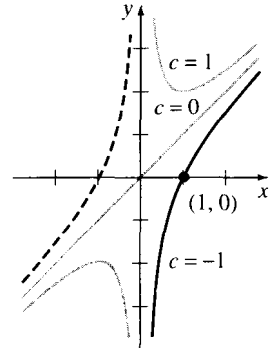


FIGURA 2.5

El ejemplo siguiente muestra cómo resolver la ecuación (2) cuandoftiene una discontinuidad.

EJEMPLO 5 **Una $f(x)$ discontinua**

Determinar una solución continua que satisfaga

$$\frac{dy}{dx} + y = f(x), \quad \text{en donde} \quad f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \le x \le 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$$

y la condición inicial $y(0) = 0$.

www.FreeLibros.com

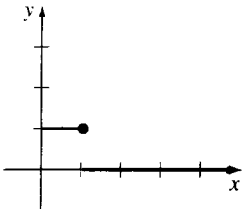


FIGURA 2.6

SOLUCIÓN En la figura 2.6 vemos que f es continua en intervalos, con una discontinuidad en $x = 1$. En consecuencia, resolveremos el problema en las dos partes que corresponden a los dos intervalos en que f está definida. Para $0 \le x \le 1$,

$$\frac{dy}{dx} + y = 1 \qquad 0, \text{ lo que es igual, } \qquad \frac{d}{dx}[e^x y] = e^x.$$

Al integrar la última ecuación y despejar y, obtenemos $y = 1 + c_1 e^{-x}$. Como $y(0) = 0$, se debe cumplir que $c_1 = -1$ y, por consiguiente,

$$y = 1 - e^{-x}, \quad 0 \le x \le 1.$$

Parax > 1,
$$\frac{dy}{dx} + y = 0$$

da como resultado $y = c_2 e^{-x}$. Por lo anterior podemos escribir

$$y = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & 0 \le x \le 1 \\ c_2 e^{-x}, & x > 1. \end{cases}$$

Ahora, para que y sea función continua, necesitamos que $\lim_{x \to 1^+} y(x) = y(1)$. Este requisito equivale a $c_2 e^{-1} = 1 - e^{-1}$, o bien, $c_2 = e - 1$. Como vemos en la figura 2.7, la función

$$y = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & 0 \le x \le 1 \\ (e - 1)e^{-x}, & x > 1 \end{cases}$$

es continua pero no es diferenciable en $x = 1$. ■

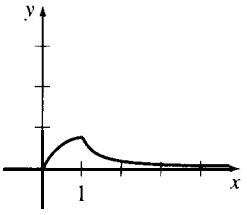


FIGURA 2.7

www.FreeLibros.com

Funciones definidas por integrales Algunas funciones simples no poseen antiderivadas que sean funciones elementales, y las integrales de esas funcione; se llaman no **elementales.** Por ejemplo, el lector habrá aprendido en cálculo integral que $\int e^x\,dx$ e J sen $x^2\,dx$ no son integrales elementales. En matemáticas aplicadas se *definen* algunas funciones importantes en términos de integrales no elementales. Dos de esas funciones son la **función de error y** la **función de error complementario:**

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-t^2}\,dt \qquad \text{y} \qquad \operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_x^\infty e^{-t^2}\,dt. \tag{15}$$

Como $(2/\sqrt{p})\int_0^\infty e^{-t}\,dt = 1$, tenemos que la función de error complementario, erfc(x), se relaciona con erf(x) mediante $\mathbf{erf}(x) + \mathbf{erfc}(x) = \mathbf{1}$ [Ec. (15)]. Debido a su importancia en áreas como probabilidad y estadística, se cuenta con tablas de la función de error. Sin embargo, obsérvese que erf(0) = 0 es valor obvio de la función. Los valores de la función de error también se pueden determinar con un sistema algebraico de computación (SAC).

EJEMPLO 6 la función de error

Resolver el problema de valor inicial $\dfrac{dy}{dx} - 2xy = 2,\ y(0) = 1.$

SOLUCIÓN Como la ecuación ya se encuentra en la forma normal, el factor integrante es e^{-x^2}, y entonces, partiendo de

$$\frac{d}{dx}[e^{-x^2}y] = 2e^{-x^2} \quad \text{obtenemos} \quad y = 2e^{x^2}\int_0^x e^{-t^2}\,dt + ce^{x^2}. \tag{16}$$

Sustituimos y(O) = 1 en la última expresión y obtenemos c = 1; por consiguiente, la solución del problema es

$$y = 2e^{x^2}\int_0^x e^{-t^2}\,dt + e^{x^2} = e^{x^2}[1 + \sqrt{\pi}\,\operatorname{erf}(x)].$$

La gráfica de esa solución, que aparece en línea gruesa en la figura 2.8, junto a otros miembros de la familia definida por la ecuación (16), se obtuvo con un sistema algebraico de cómputo. ■

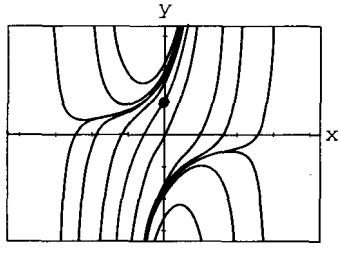


FIGURA 2.8 Algunas soluciones de $y' - 2xy = 2$

Empleo de computadoras Algunos sistemas algebraicos de computación (programas matemáticos) son capaces de dar soluciones explícitas para algunos tipos de ecuaciones diferenciales; por ejemplo, para resolver la ecuación $y' + 2y = x$, se teclea

www.FreeLibros.com

```
DSolve[y'[x] + 2y[x] == x,y[x],x]    (en Mathematica)
```

Y

```
dsolve(diff(y(x),x) + 2*y = x,y(x));    (en Mnple)
```

y se obtiene, respectivamente,

$$y[x] \to -\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{x}{2} + \frac{C[1]}{E^{2x}}$$

Y

$$y(x) = 1/2\,x - 1/4 + \exp(-2x)_C1$$

Traducidos a la simbología normal, ambos son $y = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2}x + ce^{-2x}$.

Observación

A veces, una ecuación diferencial de primer orden no es lineal en una variable, pero sí en la otra; por ejemplo, a causa del término y^2, la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x + y^2}$$

no es lineal en la variable y; mas su recíproca

$$\frac{dx}{dy} = x + y^2 \quad \text{o bien} \quad \frac{dx}{dy} - x = y^2.$$

sí lo es en x. El lector debe comprobar que el factor integrante sea $e^{\int(-1)\,dy} = e^{-y}$ y que se obtenga $x = -y - 2y - 2 + ce^{y}$, integrando por partes.

EJERCICIOS 2.3

En los problemas 1 a 40, determine la solución general de la ecuación diferencial dada. Especifique un intervalo en el cual esté definida la solución general.

1. $\frac{dy}{dx} = 5y$

2. $\frac{dy}{dx} + 2y = 0$

3. $3\frac{dy}{dx} + 12y = 4$

4. $x\frac{dy}{dx} + 2y = 3$

5. $\frac{dy}{dx} + y = e^{3x}$

6. $\frac{dy}{dx} = y + e^{x}$

7. $y' + 3x^2y = x^2$

8. $y' + 2xy = x^3$

9. $x^2y' + xy = 1$

10. $y' = 2y + x^2 + 5$

11. $(x + 4y^2)\,dy + 2y\,dx = 0$

12. $\frac{dx}{dy} = x + y$

www.FreeLibros.com

13. $x\,dy = (x \operatorname{sen} x - y)\,dx$

14. $(1 + x^2)\,dy + (xy + x^3 + x)\,dx = 0$

15. $(1 + e^x)\dfrac{dy}{dx} + e^x y = 0$

16. $(1 - x^3)\dfrac{dy}{dx} = 3x^2 y$

1% $\cos x \dfrac{dy}{dx} + y \operatorname{sen} x = 1$

18. $\dfrac{dy}{dx} + y \cot x = 2 \cos x$

19. $x\dfrac{dy}{dx} + 4y = x^3 - x$

20. $(1 + x)y' - xy = x + x^2$

21. $x^2y' + x(x + 2)y = e^x$

22. $xy' + (1 + x)y = e^{-x} \operatorname{sen} 2x$

23. $\cos^2 x \operatorname{sen} x\,dy + (y \cos^3 x - 1)\,dx = 0$

24. $(1 - \cos x)\,dy + (2y \operatorname{sen} x - \tan x)\,dx = 0$

25. $y\,dx + (xy + 2x - ye^y)\,dy = 0$

26. $(x^2 + x)\,dy = (x^2 + 3xy + 3y)\,dx$

27. $x\dfrac{dy}{dx} + (3x + 1)y = e^{3x}$

28. $(x + 1)\dfrac{dy}{dx} + (x + 2)y = 2xe^{-x}$

29. $y\,dx - 4(x + y^2)\,dy = 0$

30. $xy' + 2y = e^x + \ln x$

31. $\dfrac{dy}{dx} + y = \dfrac{1 - e^{-2x}}{e^x + e^{-x}}$

32. $\dfrac{dy}{dx} - y = \operatorname{senh} x$

33. $y\,dx + (x + 2xy^2 - 2y)\,dy = 0$

34. $y\,dx = (ye^y - 2x)\,dy$

35. $\dfrac{dr}{d\theta} + r \sec\theta = \cos\theta$

36. $\dfrac{dP}{dt} + 2tP = P + 4t - 2$

37. $(x + 2)^2\dfrac{dy}{dx} = 5 - 8y - 4xy$

38. $(x^2 - 1)\dfrac{dy}{dx} + 2y = (x + 1)^2$

39. $y' = (10 - y)\cosh x$

40. $dx = (3e^y - 2x)\,dy$

En los problemas 41 a 50 resuelva la ecuación diferencial respectiva, sujeta a la condición inicial indicada.

41. $\dfrac{dy}{dx} + 5y = 20,\ y(0) = 2$

42. $y' = 2y + x(e^{3x} - e^{2x}),\ y(0) = 2$

43. $L\dfrac{di}{dt} + Ri = E;$ L, R y E son constantes, $i(0) = i_0$

44. $y\dfrac{dx}{dy} - x = 2y^2,\ y(1) = 5$

45. $y' + (\tan x)y = \cos^2 x,\ y(0) = -1$

46. $\dfrac{dQ}{dx} = 5x^4Q,\quad Q(0) = -7$

47. $\dfrac{dT}{dt} = k(T - 50);$ k es una constante, $T(0) = 200$

www.FreeLibros.com

48. $x\,dy + (xy + 2y - 2e^{-x})\,dx = 0, \quad y(1) = 0$

49. $(x+1)\frac{dy}{dx} + y = \ln x, \quad y(1)=10$

50. $xy' + y = e^x, \quad y(1) = 2$

Determine una solución continua que satisfaga la ecuación general dada en los problemas 5 1 a 54 y la condición inicial indicada. Emplee una graficadora para trazar la curva solución.

51. $\frac{dy}{dx} + 2y = f(x), \quad f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \le x \le 3, \\ 0, & x > 3 \end{cases} \quad y(0) = 0$

52. $\frac{dy}{dx} + y = f(x), \quad f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \le x \le 1 \\ -1, & x > 1 \end{cases}, \quad y(0) = 1$

53. $\frac{dy}{dx} + 2xy = f(x), \quad f(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x < 1 \\ 0, & x \ge 1 \end{cases}, \quad y(0) = 2$

54. $(1 + x^2)\frac{dy}{dx} + 2xy = f(x), \quad f(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x < 1 \\ -x, & x \ge 1 \end{cases}, \quad y(0) = 0$

55. La **función integral seno se define** por $\mathrm{Si}(x) = \int_0^x \frac{\operatorname{sen} t}{t}\,dt$, donde se define que el integrando sea 1 cuando $t = 0$. Exprese la solución del problema de valor inicial

$$x^3\frac{dy}{dx} + 2x^2y = 10\operatorname{sen} x, \qquad y(1) = 0$$

en términos de Si(x). Utilice tablas o un sistema algebraico de computación para calcular $y(2)$. Use un programa para ecuaciones diferenciales (*ODE solver*) o un SAC para graficar la solución cuando $x > 0$.

56. Demuestre que la solución del problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dx} - 2xy = -1, \qquad y(0) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

es $y = \sqrt{p}/2)e^{x^2}\,\mathrm{erfc}(x)$. Use tablas o un sistema algebraico de cómputo para calcular $y(2)$. Grafique la curva de solución con un programa *ODE solver* o un SAC.

57. Exprese la solución al problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dx} - 2xy = 1, \qquad y(1) = 1$$

en términos de la $\mathrm{erf}(x)$.

Problemas para discusión

58. El análisis de las ecuaciones diferenciales no lineales comienza, a veces, omitiendo los términos no lineales de la ecuación o reemplazándolos con términos lineales. La ecuación

www.FreeLibros.com

diferencial que resulta se llama **linealización** de la primera ecuación; por ejemplo, la ecuación diferencial no lineal

$$\frac{dP}{dt} = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) = rP - \frac{r}{K}P^2, \tag{17}$$

donde r y K son constantes positivas, se usa con frecuencia como modelo de una población creciente pero acotada. Se puede razonar que cuando P se acerca a cero, el término no lineal P^2 es insignificante. Entonces, una linealización de la primera ecuación es

$$\frac{dP}{dt} = rP. \tag{18}$$

Supongamos que r = 0.02 y que K = 300. Con un programa compárese la solución de la ecuación (17) con la de la (1 **8),** con el mismo valor inicial $P(0)$. Haga lo anterior para un valor inicial pequeño, $P(0) = 0.5$ o $P(0) = 2$, hasta $P(0) = 200$ por ejemplo. Escriba sus observaciones.

59. El siguiente sistema de ecuaciones diferenciales aparece al estudiar un tipo especial de elementos de una serie radiactiva:

$$\frac{dx}{dt} = -\lambda_1 x$$

$$\frac{dy}{dt} = \lambda_1 x - \lambda_2 y,$$

en donde λ_1 y λ_2 son constantes. Describa cómo resolver el sistema, sujeto a x(O) $= x_0$, y(O) $= y_0$.

60. En las dos partes de este problema, suponga que ay b son constantes, que $P(x), f(x), f_1(x)$ y $f_2(x)$ son continuas en un intervalo I y que x_0 es cualquier punto en I.

a) Suponga que y_1 es una solución del problema de valor inicial y' + $P(x)y = 0$, $y(x_0) = a$, y que y_2 es una solución dey' + $P(x)y = f(x)$, $y(x_0)$ = 0. Determine una solución dey' + $P(x)y = f(x)$, $y(x_0) = a$. Demuestre que su solución es correcta.

b) Suponga que y_1 es una solución dey' + $P(x)y = f_1(x)$, $y(x_0) = a$ y que y_2 es una solución dey' + $P(x)y = f_2(x)$, $y(x_0) = \beta$. Si y es una solución dey' + $P(x)y = f_1(x) + f_2(x)$, ¿cuál es el valor $y(x_0)$? Demuestre su respuesta. Si y es una solución dey' + $P(x)y = c_1 f_1(x)$ + $c_2 f_2(x)$, donde c_1 y c_2 son constantes especificadas arbitrariamente, ¿cuál es el valor de $y(x_0)$? Justifique su respuesta.

2.4 SOLUCIONES POR SUSTITUCIÓN

■ *Sustitución en una ecuación diferencial* ■ *Función homogénea* ● *Ecuación diferencial homogénea* ■ *Ecuación general de Bernoulli*

Sustituciones Para resolver una ecuación diferencial, reconocemos en ella cierto tipo de ecuación (separable, por ejemplo), y a continuación aplicamos un procedimiento formado por

www.FreeLibros.com

etapas específicas del tipo de ecuación que nos conducen a una función diferenciable, la cual satisface la ecuación. A menudo, el primer paso es transformarla en otra ecuación diferencial mediante **sustitución.** Por ejemplo. supongamos que se quiere transformar la ecuación de primer orden $dy/dx = f(x, y)$ con la sustitución y = g(x, u), en que u se considera función de la variable x. Si g tiene primeras derivadas parciales, entonces, la regla de la cadena da,

$$\frac{dy}{dx} = g_x(x, u) + g_u(x, u)\frac{du}{dx}.$$

Al sustituir dy/dx con $f(x, y)$ y y cong(x, u) en la derivada anterior, obtenemos la nueva ecuación diferencial de primer orden

$$f(x, g(x, u)) = g_x(x, u) + g_u(x, u)\frac{du}{dx}$$

que, después de despejar du/dx, tiene la forma $du/dx = F(x, u)$. Si podemos determinar una solución $u = \phi(x)$ de esta segunda ecuación, una solución de la ecuación diferencial ordinaria es $y = g(x, \phi(x))$.

Uso de sustituciones: ecuaciones homogéneas Cuando una funciónftiene la propiedad

$$f(tx, ty) = t^{\alpha} f(x, y)$$

para un número real α, se dice quefes una **función homogénea** de grado α; por ejemplo, $f(x, y) = x^3 + y^3$ es homogénea de grado 3, porque

$$f(tx, ty) = (tx)^3 + (ty)^3 = t^3(x^3 + y') = t^3 f(x, y),$$

mientras que $f(x, y) = x^3 + y^3 + 1$ no es homogénea.

Una ecuación diferencial de primer orden,

$$M(x, y)\,dx + N(x, y)\,dy = 0 \qquad (1)$$

es **homogénea** si los coeficientes M y N, a la vez, son funciones homogéneas del *mismo* grado. En otras palabras, la ecuación (1) es homogénea si

$$M(tx, ty) = t^{\alpha} M(x, y) \qquad \text{y} \qquad N(tx, ty) = t^{\alpha} N(x, y).$$

Método de solución Una ecuación diferencial homogénea como $M(x, y)\,dx + N(x, y)\,dy = 0$ se puede resolver por sustitución algebraica. Específicamente, *alguna* de las dos sustituciones y = ux, o $x = vy$, donde u y v son nuevas variables dependientes, ***reducen la ecuación a una ecuación diferencial separable, de primer orden.*** Para demostrarlo, sustituimos y = ux y su diferencial, $dy = u\,dx + x$, en la ecuación (1):

$$M(x, ux)\,dx + N(x, ux)[u\,dx + x\,du] = 0.$$

Aplicamos la propiedad de homogeneidad para poder escribir

$$x^{\alpha} M(1, u)\,dx + x^{\alpha} N(1, u)[u\,dx + x\,du] = 0$$

www.FreeLibros.com

o bien $$[M(1, u) + uN(1, u)]\,dx + xN(1, u)\,du = 0,$$

que da $$\frac{dx}{x} + \frac{N(1, u)\,du}{M(1, u) + uN(1, U)} = 0.$$

Volvemos a insistir en que esta fórmula no se debe memorizar; más bien, ***cada vez se debe aplicar el método.*** La demostración de que la sustitución $x = vy$ en la ecuación (1) también conduce a una ecuación separable es análoga.

EJEMPLO 1 **Solución de una ecuación diferencial homogénea**

Resolver $(x^2 + y^2)\,dx + (x^2 - xy)\,dy = 0$.

SOLUCIÓN Al examinar $M(x, y) = x^2 + y^2$ y $N(x, y) = x^2 - xy$ vemos que los dos coeficientes son funciones homogéneas de grado 2. Si escribimos $y = ux$, entonces $dy = u\,dx$ y así, después de sustituir, la ecuación dada se transforma en

$$\begin{aligned}(x^2 + u^2x^2)\,dx + (x^2 - ux^2)[u\,dx + x\,du] &= 0\\ x^2(1 + u)\,dx + x^3(1 - u)\,du &= 0\\ \frac{1 - u}{1 + u}\,du + \frac{dx}{x} &= 0\\ \left[-1 + \frac{2}{1 + u}\right]du + \frac{dx}{x} &= 0. \quad \text{división larga}\end{aligned}$$

Luego de integrar, el último renglón se transforma en

$$-u + 2\ln|1 + u| + \ln|x| = \ln|c|$$

$$-\frac{y}{x} + 2\ln\left|1 + \frac{y}{x}\right| + \ln|x| = \ln|c|. \quad \leftarrow \text{sustitución inversa } u = y/x$$

Aplicamos las propiedades de los logaritmos para escribir la solución anterior en la forma

$$\ln\left|\frac{(x + y)^2}{cx}\right| = \frac{y}{x} \quad 0, \text{ lo que es lo mismo, } \quad (x + y)^2 = cxe^{y/x}. \qquad \blacksquare$$

Aunque se puede usar cualquiera de las sustituciones en toda ecuación diferencial homogénea, en la práctica probaremos con $x = vy$ cuando la función $M(x, y)$ sea más simple que $N(x, y)$. También podría suceder que después de aplicar una sustitución, nos encontráramos con integrales difíciles o imposibles de evaluar en forma cerrada; en este caso, si cambiamos la variable sustituida quizá podamos tener un problema más fácil de resolver.

Uso de sustituciones: la ecuación de Bernoulli La ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} + P(x)\,y = f(x)\,y^n, \qquad (2)$$

www.FreeLibros.com

en que n es cualquier número real, es la **ecuación de Bernoulli.** Obsérvese que cuando $n = 0$ y $n = 1$, la ecuación (2) es lineal. Cuando $n \neq 0$ y $n \neq 1$, la sustitución $u = y^{1-n}$ reduce cualquier ecuación de la forma (2) a una ecuación lineal.

EJEMPLO 2 **Solución de una ecuación diferencial de Bernoulli**

Resolver $x\frac{dy}{dx} + y = x^2y^2$.

SOLUCIÓN Primero reformulamos la ecuación como sigue:

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = xy^2$$

dividiéndola entre x. A continuación sustituimos, con $n = 2$,

$$y = u^{-1} \quad \text{y} \quad \frac{dy}{dx} = -u^{-2}\frac{du}{dx} \quad \leftarrow \text{regla de la cadena}$$

en la ecuación dada, y simplificamos. El resultado es

$$\frac{du}{dx} - \frac{1}{x}u = -x.$$

El factor integrante para esta ecuación lineal en, por ejemplo $(0, \infty)$, es

$$e^{-\int dx/x} = e^{-\ln x} = e^{\ln x^{-1}} = x^{-1}.$$

Integramos

$$\frac{d}{dx}[x^{-1}u] = -1$$

y obtenemos $x^{-1}u = -x + c$, o sea, $u = -x^2 + cx$.

Como $y = u^{-1}$, entonces $y = 1/u$ y, en consecuencia, una solución de la ecuación es

$$y = \frac{1}{-x^2 + cx}.$$

■

Nótese que en el ejemplo 2 no hemos llegado a la solución general de la ecuación diferencial no lineal original, porque $y = 0$ es una solución singular de esa ecuación.

Uso de sustituciones: reducción a separación de variables Una ecuación diferencial de la forma

$$\frac{dy}{dx} = f(Ax + By + C) \tag{3}$$

siempre se puede reducir a una ecuación con variables separables, con la sustitución $u = Ax + By + C$, $B \neq 0$. En el ejemplo 3 mostraremos esa técnica.

www.FreeLibros.com

EJEMPLO 3 Empleo de una sustitución

Resolver $\dfrac{dy}{dx} = (-5x + y)^2 - 4$.

SOLUCIÓN Si hacemos que $u = -5x + y$, entonces $du/dx = -5 + dy/dx$, y así la ecuación dada se transforma en

$$\frac{du}{dx} + 5 = u^2 - 4 \quad \text{o sea} \quad \frac{du}{dx} = u^2 - 9.$$

Separamos variables, empleamos fracciones parciales e integramos:

$$\frac{du}{(u-3)(u+3)} = dx$$

$$\frac{1}{6}\left[\frac{1}{u-3} - \frac{1}{u+3}\right] = dx$$

$$\frac{1}{6}\ln\left|\frac{u-3}{u+3}\right| = x + c_1$$

$$\frac{u-3}{u+3} = e^{6x+6c_1} = ce^{6x}. \qquad \leftarrow \text{se sustituye } e^{6c_1} \text{ por } c$$

Al despejar u de la última ecuación para resustituirla, llegamos a la solución

$$u = \frac{3(1 + ce^{6x})}{1 - ce^{6x}} \quad \text{o sea} \quad y = 5x + \frac{3(1 + ce^{6x})}{1 - ce^{6x}}. \qquad \blacksquare$$

EJERCICIOS 2.4

Resuelva cada una de las ecuaciones en los problemas 1 a 10, con la sustitución apropiada.

1. $(x - y)\,dx + x\,dy = 0$
2. $(x + y)\,dx + x\,dy = 0$
3. $x\,dx + (y - 2x)\,dy = 0$
4. $y\,dx = 2(x + y)\,dy$
5. $(y^2 + yx)\,dx - x^2\,dy = 0$
6. $(y^2 + yx)\,dx + x^2\,dy = 0$
7. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y - x}{y + x}$
8. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x + 3y}{3x + y}$
9. $-y\,dx + (x + \sqrt{xy})\,dy = 0$
10. $x\dfrac{dy}{dx} - y = \sqrt{x^2 + y^2}$

Resuelva la ecuación homogénea de cada uno de los problemas 11 a 14, sujeta a la condición inicial respectiva.

11. $xy^2\dfrac{dy}{dx} = y^3 - x^3, \quad y(1) = 2$
12. $(x^2 + 2y^2)\dfrac{dx}{dy} = xy, \quad y(-1) = 1$
13. $(x + ye^{y/x})\,dx - xe^{y/x}\,dy = 0, \quad y(1) = 0$

www.FreeLibros.c

14. $y\,dx + x(\ln x - \ln y - 1)\,dy = 0, \quad y(1) = e$

En los problemas 15 a 20 resuelva la ecuación respectiva de Bernoulli empleando una sustitución adecuada.

15. $x\dfrac{dy}{dx} + y = \dfrac{1}{y^2}$

16. $\dfrac{dy}{dx} - y = e^x y^2$

17. $\dfrac{dy}{dx} = y(xy^3 - 1)$

18. $x\dfrac{dy}{dx} - (1 + x)y = xy^2$

19. $x^2\dfrac{dy}{dx} + y^2 = xy$

20. $3(1 + x)\dfrac{dy}{dx} = 2xy(y^3 - 1)$

En los problemas 21 y 22, resuelva la respectiva ecuación de Bernoulli sujeta a la condición inicial indicada.

21. $x^2\dfrac{dy}{dx} - 2xy = 3y^4, \quad y(1) = \dfrac{1}{2}$

22. $y^{1/2}\dfrac{dy}{dx} + y^{3/2} = 1, \quad y(0) = 4$

Use el procedimiento indicado en el ejemplo 3 para resolver cada ecuación de los problemas *23* a 28.

23. $\dfrac{dy}{dx} = (x + y + 1)^2$

24. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1 - x - y}{x + y}$

25. $\dfrac{dy}{dx} = \tan^2(x + y)$

26. $\dfrac{dy}{dx} = \operatorname{sen}(x + y)$

27. $\dfrac{dy}{dx} = 2 + \sqrt{y - 2x + 3}$

28. $\dfrac{dy}{dx} = 1 + e^{y-x+5}$

En los problemas 29 y 30 resuelva la ecuación respectiva, sujeta a la condición inicial indicada.

29. $\dfrac{dy}{dx} = \cos(x + y), \quad y(0) = \dfrac{\pi}{4}$

30. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{3x + 2y}{3x + 2y + 2}, \quad y(-1) = -1$

Problemas para discusión

31. Explique por qué siempre es posible expresar cualquier ecuación diferencial homogénea, $M(x, y)\,dx + N(x, y)\,dy = 0$ en la forma

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right) \quad \text{o} \quad \frac{dy}{dx} = G\left(\frac{x}{y}\right).$$

Puede comenzar escribiendo algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales que tengan esas formas. ¿Estas formas generales sugieren la causa de que las sustituciones $y = ux$ y $x = vy$ sean adecuadas para las ecuaciones diferenciales homogéneas de primer orden?

32. La ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = P(x) + Q(x)y + R(x)y^2$$

se llama ecuación de Ricatti.

www.FreeLibros.com

a) Una ecuación de Ricatti se puede resolver con dos sustituciones consecutivas, ***siempre*** y cuando conozcamos una solución particular, y_1, de la ecuación. Primero emplee la sustitución $y = y_1 + y$, y después describa cómo continuar.

b) Halle una familia monoparamétrica de soluciones de la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2}{x^2} - \frac{1}{x}y + y^2,$$

en donde $y_1 = 2/x$ es una solución conocida de la ecuación.

Ejercicios de repaso

En los problemas 1 a 14 clasifique (no resuelva) el tipo de ecuación diferencial: si es separable, exacta, homogénea o de Bernoulli. Algunas ecuaciones pueden ser de más de un tipo.

1. $\frac{dy}{dx} = \frac{x - y}{x}$

2. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{y - x}$

3. $(x + 1)\frac{dy}{dx} = -y + 10$

4. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{}$

5. $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 + y}{x^2 + x}$

6. $\frac{dy}{dx} = 5y + y^2$

7. $y\,dx = (y - xy^2)\,dy$

8. $x\frac{dy}{dx} = ye^{x/y} - x$

9. $xyy' + y^2 = 2x$

10. $2xyy' + y^2 = 2x^2$

11. $y\,dx + x\,dy = 0$

12. $\left(x^2 + \frac{2y}{x}\right)dx = (3 - \ln x^2)\,dy$

13. $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y} + \frac{y}{x} + 1$

14. $\frac{y}{x^2}\frac{dy}{dx} + e^{2x^3 + y^2} = 0$

Resuelva la ecuación diferencial en los problemas 15 a 20.

15. $(y^2 + 1)\,dx = y\sec^2 x\,dy$

16. $y(\ln x - \ln y)\,dx = (x \ln x - x \ln y - y)\,dy$

17. $(6x + 1)y^2\frac{dy}{dx} + 3x^2 + 2y^3 = 0$

18. $\frac{dx}{dy} = -\frac{4y^2 + 6xy}{3y^2 + 2x}$

19. $t\frac{dQ}{dt} + Q = t^4 \ln t$

20. $(2x + y + 1)y' = 1$

Resuelva cada uno de los problemas de valor inicial 21 a 26.

21. $\frac{y}{t}\frac{dy}{dt} = \frac{e^t}{\ln y}, \quad y(1) = 1$

22. $tx\frac{dx}{dt} = 3x^2 + t^2, \quad x(-1) = 2$

www.FreeLibros

23. $(x^2 + 4)\dfrac{dy}{dx} + 8xy = 2x,\ y(0) = -1$

24. $x\dfrac{dy}{dx} + 4y = x^4y^2,\ y(1) = 1$ **25.** $y' = e^{2y-x},\ y(0) = 0$

26. $(2r^2 \cos\theta \operatorname{sen}\theta + r\cos\theta)\,d\theta + (4r + \operatorname{sen}\theta - 2r\cos^2\theta)\,dr = 0,$
$r\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 2$

www.FreeLibros.com

CAPÍTULO

3

MODELADO CON ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

3.1 Ecuaciones lineales
3.2 Ecuaciones no lineales
3.3 Sistemas de ecuaciones lineales y no lineales
Ejercicios de repaso

En la sección 1.3 explicamos que muchos modelos matemáticos, como los del crecimiento demográfico, la desintegración radiactiva, el interés compuesto continuamente, las reacciones químicas, un líquido que sale por un agujero en un tanque, la velocidad de caída de un cuerpo, la rapidez de memorización y la corriente en un circuito en serie, son ecuaciones diferenciales de primer orden. Ahora ya podemos resolver algunas de las ecuaciones diferenciales, lineales y no lineales, que surgen con frecuencia en las aplicaciones. El capítulo termina con el tema de los sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden como modelos matemáticos.

www.FreeLibros.com

3.1 ECUACIONES LINEALES

■ *Crecimiento y decaimiento exponencial* ■ *Periodo medio*
■ *Datación con radiocarbono* ■ *Ley de Newton del enfriamiento* ■ *Mezclas*
■ *Circuitos en serie* ■ *Término transitorio* ■ *Término de estado estable*

Crecimiento y decaimiento El problema de valor inicial

$$\frac{dx}{dt} = kx, \qquad x(t_0) = x_0, \tag{1}$$

en donde k es una constante de proporcionalidad, se emplea como modelo de distintos fenómenos donde intervienen **crecimiento o decrecimiento (desintegración).** En la sección 1.3 describimos que, en biología, se ha observado que en cortos periodos la tasa de crecimiento de algunas poblaciones (como las de bacterias o de animales pequeños) es proporcional a la población presente en cualquier momento. Si conocemos una población en cierto momento inicial arbitrario, que podemos considerar definido por $t = 0$, la solución de (1) nos sirve para predecir la población en el futuro -esto es, para $t > 0$-. En física, un problema de valor inicial como las ecuaciones (1) puede servir de modelo para calcular aproximadamente la cantidad residual de una sustancia que se desintegra o decae en forma radiactiva. Esa ecuación diferencial (1) también puede describir la temperatura de un objeto que se enfría. En química, la cantidad residual de una sustancia en ciertas reacciones se apega a la ecuación (1).

La constante de proporcionalidad k, en (1), se puede hallar resolviendo el problema de valor inicial, con una determinación de x en un momento $t_1 > t_0$.

EJEMPLO 1 Crecimiento bacteriano

Un cultivo tiene una cantidad inicial N_0 de bacterias. Cuando $t = 1$ h, la cantidad medida de bacterias es $\frac{3}{2}N_0$. Si la razón de reproducción es proporcional a la cantidad de bacterias presentes, calcule el tiempo necesario para triplicar la cantidad inicial de los microorganismos.

SOLUCIÓN Primero se resuelve la ecuación diferencial

$$\frac{dN}{dt} = kN \tag{2}$$

sujeta a $N(0) = N_0$. A continuación se define la condición empírica $N(1) = \frac{3}{2}N_0$ para hallar k, la constante de proporcionalidad.

Con ello, la ecuación (2) es separable y lineal, a la vez. Cuando se escribe en la forma

$$\frac{dN}{dt} - kN = 0,$$

podemos ver por inspección que el factor integrante es e^{-kt}. Multiplicamos ambos lados de la ecuación por ese factor y el resultado inmediato es

$$\frac{d}{dt}[e^{-kt}N] = 0.$$

www.FreeLibros.com

Integramos ambos lados de la última ecuación para llegar a la solución general

$$e^{-kt}N = c, \text{ o sea } N(t) = ce^{-kt}.$$

Cuando $t = 0$, $N_0 = ce^0 = c$ y, por consiguiente, $N(t) = N_0e^{kt}$. Cuando $t = 1$, entonces $\frac{3}{2}N_0 = N_0e^k$, o bien $e^k = \frac{3}{2}$. Con la última ecuación obtenemos $k = \ln \frac{3}{2} = 0.4055$. Así

$$N(t) = N_0e^{0.4055t}.$$

Para establecer el momento en que se triplica la cantidad de bacterias, despejamos t de $3N_0 = N_0e^{0.4055t}$; por consiguiente, $0.4055t = \ln 3$, y así

$$t = \frac{\ln 3}{0.4055} \approx 2.71 \text{ h.}$$

Véase la figura 3.1. ■

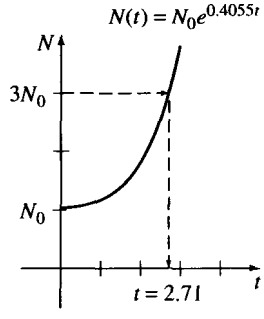


FIGURA 3.1

En el ejemplo 1 obsérvese que la cantidad real, N_0, de bacterias presentes en el momento $t = 0$, no influyó para la definición del tiempo necesario para que el cultivo se triplicara. El tiempo requerido para triplicar una población inicial de 100 o 1 000 000 bacterias siempre es de unas 2.71 horas.

Como muestra la figura 3.2, la función exponencial e^{kt} se incrementa al aumentar t, cuando $k > 0$, y disminuye al crecer t cuando $k < 0$; por ello, los problemas de describir el crecimiento

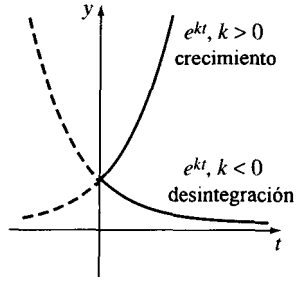


FIGURA 3.2

www.FreeLibros.com

(sea de poblaciones, bacterias o capitales) se caracterizan con un valor positivo de k, mientras que cuando interviene un decrecimiento (como la desintegración radiactiva), se tiene un valor negativo de k. Por lo anterior, se dice que k es una **constante de crecimiento ($k > 0$) o** una **constante de descrecimiento** o de declinación ($k < 0$).

Periodo medio En física, el periodo medio es una medida de la estabilidad de una sustancia radiactiva. Es, simplemente, el tiempo que transcurre para que se desintegre o transmute la mitad de los átomos en una muestra inicial, A_0, y se conviertan en átomos de otro elemento. Mientras mayor sea su semivida, más estable es una sustancia; por ejemplo, la semivida del radio Ra-226, muy radiactivo, es unos 1700 años. En ese lapso, la mitad de determinada cantidad de Ra-226 se transmuta y forma radón, Rn-222. El isótopo más común del uranio, el U-238, tiene periodo medio de 4500 millones de años. Es el tiempo que tarda en transmutarse la mitad de una cantidad de U-238 en plomo 206.

EJEMPLO 2 **Periodo medio del plutonio**

Un reactor de cría convierte al uranio 238, relativamente estable, en plutonio 239, un isótopo radiactivo. Al cabo de 15 años, se ha desintegrado el 0.043% de la cantidad inicial, A_0, de una muestra de plutonio. Calcule el periodo medio de ese isótopo, si la razón de desintegración es proporcional a la cantidad presente.

SOLUCIÓN Sea A(t) la cantidad de plutonio que queda en cualquier momento t. Como en el ejemplo 1, la solución del problema de valor inicial

$$\frac{dA}{dt} = kA, \qquad A(0) = A_0$$

es $A(t) = A_0e^{kt}$. Si se ha desintegrado el 0.043% de los átomos de A_0, queda el 99.957%. Para calcular la constante k (o declinación) empleamos $0.99957A_0 = A(15)$, esto es, $099957A_0 = A_0e^{15k}$. Despejamos k y tenemos $k = \frac{1}{15}\ln 0.99957 = -0.00002867$. En consecuencia,

$$A(t) = A_0\, e^{-0.00002867t}.$$

Si el periodo medio es el valor que corresponde a $A(t) = A_0/2$, despejando a t se obtiene $A_0/2 = A_0e^{-0.00002867t}$, es decir, $\frac{1}{2} = e^{-0.00002867t}$. De acuerdo con esta ecuación,

$$t = \frac{\ln 2}{0.00002867} \approx 24{,}180 \text{ años}$$ ■

Datación con radiocarbono Alrededor de 1950, el químico Willard Libby inventó un método que emplea al carbono radiactivo para determinar las edades aproximadas de fósiles. La teoría de la **datación (fechamiento o fechado) con radiocarbono,** se basa en que el isótopo carbono 14 se produce en la atmósfera por acción de la radiación cósmica sobre el nitrógeno. La razón de la cantidad de C-14 al carbono ordinario en la atmósfera parece ser constante y, en consecuencia, la cantidad proporcional del isótopo presente en todos los organismos vivos es igual que la de la atmósfera. Cuando muere un organismo la absorción del C-14 sea por

www.FreeLibros.com

respiración o alimentación cesa. Así, si se compara la cantidad proporcional de C- 14 presente, por ejemplo en un fósil, con la relación constante que existe en la atmosfera, es posible obtener una estimación razonable de su antigüedad. El método se basa en que se sabe que el periodo medio del C-14 radiactivo es, aproximadamente, 5600 años. Por este trabajo, Libby ganó el Premio Nobel de química en 1960. Su método se usó para fechar los muebles de madera en las tumbas egipcias y las envolturas de lino de los rollos del Mar Muerto.

EJEMPLO 3 **Antigüedad de un fósil**

Se analizó un hueso fosilizado y se encontró que contenía la centésima parte de la cantidad original de C-14. Determine la edad del fósil.

SOLUCIÓN El punto de partida es, de nuevo, $A(t) = A_0e^{kt}$. Para calcular el valor de la constante de decaimiento aplicamos el hecho que $A_0/2 = A(5600)$, o sea, $A_0/2 = A_0e^{5600k}$. Entonces, $5600k = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$, de donde $k = -(\ln 2)/5600 = -0.00012378$; por consiguiente

$$A(t) = A_0e^{-0.00012378t}.$$

Tenemos, para $A(t) = A_0/1000$, que $A_0/1000 = A_0e^{-0.00012378t}$, de modo que $-0.00012378t = \ln \frac{1}{1000} = -\ln 1000$. Así

$$t = \frac{\ln 1000}{0.00012378} \approx 55{,}800 \text{ años}$$ ■

En realidad, la edad determinada en el ejemplo 3 está en el límite de exactitud del método. Normalmente esta técnica se limita a unos 9 periodos medios del isótopo, que son unos 50 000 anos. Una razón para ello es que el análisis químico necesario para una determinación exacta del C-14 remanente presenta obstáculos formidables cuando se alcanza el punto de $A_0/1000$. También, para este método se necesita destruir una muestra grande del espécimen. Si la medición se realiza en forma indirecta, basándose en la radiactividad existente en la muestra, es muy difícil distinguir la radiación que procede del fósil de la radiación normal de fondo. Pero en últimas fechas, los científicos han podido separar al C-14 del C-12, la forma estable, con los aceleradores de partículas. Cuando se calcula la relación exacta de C-14 a C-12, la exactitud de este método se puede ampliar hasta antigüedades de 70 a 100 000 años. Hay otras técnicas isotópicas, como la que usa potasio 40 y argón 40, adecuadas para establecer antigüedades de varios millones de años. A veces, también es posible aplicar métodos que se basan en el empleo de aminoácidos.

Ley de Newton del enfriamiento En la ecuación (10) de la sección 1.3 vimos que la formulación matemática de la ley empírica de Newton, relativa al enfriamiento de un objeto, se expresa con la ecuación diferencial lineal de primer orden

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_m), \tag{3}$$

en que k es una constante de proporcionalidad, T(r) es la temperatura del objeto cuando $t > 0$ y T_m es la temperatura ambiente; o sea, la temperatura del medio que rodea al objeto. En el ejemplo 4 supondremos que T_m es constante.

www.FreeLibros.com

EJEMPLO 4 **Enfriamiento de un pastel**

Al sacar un pastel del horno, su temperatura es 300°F. Después de 3 minutos, 200°F. ¿En cuanto tiempo se enfriará hasta la temperatura ambiente de 70°F?

SOLUCIÓN En la ecuación (3) vemos que $T_m = 70$. Por consiguiente, debemos resolver el problema de valor inicial

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 70), \qquad T(0) = 300 \tag{4}$$

y determinar el valor de k de tal modo que $T(3) = 200$.

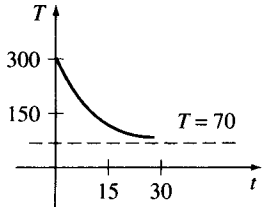
La ecuación (4) es lineal y separable, a la vez. Al separar las variables,

$$\frac{dT}{T - 70} = k\,dt,$$

cuyo resultado es $\ln|T - 70| = kt + c_1$, y así $T = 70 + c_2e^{kt}$. Cuando $t = 0$, $T = 300$, de modo que $300 = 70 + c_2$ define a $c_2 = 230$. Entonces, $T = 70 + 230\,e^{kt}$. Por ultimo, la determinación $T(3) = 200$ conduce a $e^{3k} = \frac{13}{23}$, o sea, $k = \frac{1}{3}\ln\frac{13}{23} = -0.19018$. Así

$$T(t) = 70 + 230e^{-0.19018t}. \tag{5}$$

Observamos que la ecuación (5) no tiene una solución finita a $T(t) = 70$ porque $\lim_{t \to \infty} T(t) = 70$; no obstante, en forma intuitiva esperamos que el pastel se enfríe al transcurrir un intervalo razonablemente largo. ¿Cuán largo es "largo"? No nos debe inquietar el hecho de que el modelo (4) no se apegue mucho a nuestra intuición física. Las partes *a*) y *b*) de la figura 3.3 muestran que el pastel estará a la temperatura ambiente pasada una media hora. ■



(a)

$T(t)$	t (min)
75"	20.1
74"	21.3
73"	22.8
72"	24.9
71"	28.6
70.5"	32.3

(b)

FIGURA 3.3

www.FreeLibros.com

Mezclas Al mezclar dos fluidos, a veces se originan ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Cuando describimos la mezcla de dos salmueras **(Sec. 1.3),** supusimos que la razón con que cambia la cantidad de sal, A'(r), en el tanque de mezcla es una razón neta:

$$\frac{dA}{dt} = \begin{pmatrix} \text{razón con que} \\ \text{entra la sustancia} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \text{razón con que} \\ \text{sale la sustancia} \end{pmatrix} = R_1 - R_2 \qquad \textbf{(6)}$$

En el ejemplo 5 resolveremos la ecuación (12) de la sección 1.3.

EJEMPLO 5 **Mezcla** de dos soluciones de sal

Recordemos que el tanque grande de la sección 1.3 contenía inicialmente 300 galones de una solución de sahnuera. Al tanque entraba y salía sal porque se le bombeaba una solución a un flujo de 3 **gal/min,** se mezclaba con la solución original, y salía del tanque con un flujo de 3 **gal/min.** La concentración de la solución entrante era 2 lb/gal; por consiguiente, la entrada de sal era R_1 = (2 **lb/gal**) . (3 **gal/min**) = 6 **lb/min;** del tanque salía con una razón R_2 = (3 **gal/min**) . (*A*/300 **lb/gal**) = *A*/1 OO **lb/min.** A partir de esos datos y de la ecuación (6) obtuvimos la ecuación (12) de la sección 1.3. Surge esta pregunta: si había 50 **lb** de sal disueltas en los 300 galones iniciales, **¿cuánta** sal habrá en el tanque pasado mucho tiempo?

SOLUCIÓN Para hallar A(t), resolvemos el problema de valor inicial

$$\frac{dA}{dt} = 6 - \frac{A}{100}, \qquad A(O) = 50.$$

Aquí observamos que la condición adjunta es la cantidad inicial de sal, A(O) = 50, y no la cantidad inicial de líquido. Como el factor integrante de esta ecuación diferencial lineal es $e^{t/100}$, podemos formular la ecuación así:

$$\frac{d}{dt}[e^{t/100} A] = 6e^{t/100}.$$

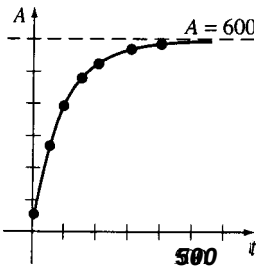
Al integrar esta ecuación y despejar *A* se obtiene la solución general $A = 600 + ce^{-t/100}$. Cuando $t = 0$, $A = 50$, de modo que c = -550. Entonces, la cantidad de sal en el tanque en el momento *t* está definida por

$$A(t) = 600 - 550e^{-t/100}. \qquad \textbf{(7)}$$

Esta solución se empleó para formar la tabla de la figura **3.4b).** En la ecuación (7) y en la figura 3.4 también se puede ver, que $A \to 600$ cuando $t \to \infty$. Esto es lo que cabría esperar en este caso; pasado un largo tiempo, la cantidad de libras de sal en la solución debe ser (300 **gal)(2 lb/gal**) = 600 lb. ■

En el ejemplo 5 supusimos que la razón con que entra la solución al tanque es la misma que la razón con que sale. Sm embargo, el caso no necesita ser siempre el mismo; la sahnuera mezclada se puede sacar a un flujo mayor o menor que el flujo de entrada de la otra solución; por ejemplo, si la solución bien mezclada del ejemplo 5 sale a un flujo menor, digamos de *2* **gal/min,** se acumulará líquido en el tanque a una tasa de (3 - 2) **gal/min** = 1 **gal/min.** Cuando

www.FreeLibros.com



(a)

t (min)	A (lb)
50	266.41
100	397.67
150	477.27
200	525.57
300	572.62
400	589.93

(b)

FIGURA 3.4

hayan transcurrido t minutos, en el tanque habrán 300 + t galones de salmuera. La razón con que sale la sal es, entonces,

$$R_2 = (2 \text{ gal/min})\left(\frac{A}{300 + t} \text{ lbigal}\right).$$

Así, la ecuación (6) se transforma en

$$\frac{dA}{dt} = 6 - \frac{2A}{300 + t} \quad \text{o sea} \quad \frac{dA}{dt} + \frac{2}{300 + t}A = 6.$$

El lector debe comprobar que la solución de la última ecuación, sujeta a A(O) = 50, es

$$A(t) = 600 + 2t - (4.95 \times 10^7)(300 + t)^{-2}.$$

Circuitos en serie Cuando un circuito en serie sólo contiene un resistor y un inductor (circuito LR), la segunda ley de Kirchhoff establece que la suma de las caídas de voltaje a través del inductor $(L(di/dt))$ y del resistor (iR) es igual al voltaje aplicado, (E(t)), al circuito (Fig. 3.5).

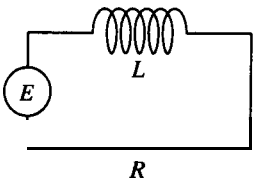


FIGURA 3.5 Circuito LR en serie

www.FreeLibros.com

Con lo anterior se obtiene la ecuación diferencial lineal que describe la corriente $i(t)$,

$$L\frac{di}{dt} + Ri = E(t), \tag{8}$$

en que L y R son las constantes conocidas como inductancia y resistencia, respectivamente. La corriente $i(t)$ se llama, también, **respuesta** del sistema.

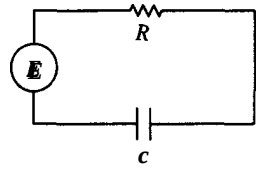


FIGURA 3.6 Circuito RC en serie

La caída de voltaje a través de un capacitor de capacitancia C es $q(t)/C$, donde q es la carga del capacitor; por lo tanto, para el circuito en serie de la figura 3.6 (circuito RC), la segunda ley de Kirchhoff establece

$$Ri + \frac{1}{C}q = E(t). \tag{9}$$

Pero la corriente i y la carga q se relacionan mediante $i = dq/dt$, así, la ecuación (9) se transforma en la ecuación diferencial lineal

$$R\frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = E(t). \tag{10}$$

EJEMPLO 6 **Circuito en serie**

Un acumulador de 12 volts se conecta a un circuito en serie LR, con una inductancia de $\frac{1}{2}$ henry y una resistencia de 10 ohms. Determinar la corriente i, si la corriente inicial es cero.

SOLUCIÓN Lo que debemos resolver, según la ecuación (8), es

$$\frac{1}{2}\frac{di}{dt} + 10i = 12$$

sujeta a $i(0) = 0$. Primero multiplicamos la ecuación diferencial por 2, y vemos que el factor integrante es e^{20t}. A continuación lo sustituimos

$$\frac{d}{dt}[e^{20t}i] = 24e^{20t}.$$

www.FreeLibros.com

Al integrar cada lado de esta ecuación y despejar i obtenemos $i = \frac{6}{5} + ce^{-20t}$. Si $i(0) = 0$, entonces $0 = \frac{6}{5} + c$, o bien $c = -\frac{6}{5}$; por consiguiente, la respuesta es

$$i(t) = \frac{6}{5} - \frac{6}{5}e^{-20t}. \qquad \blacksquare$$

A partir de la ecuación (4) de la sección 2.3, podemos formular una solución general de (8):

$$i(t) = \frac{e^{-(R/L)t}}{L}\int e^{(R/L)t}E(t)\,dt + ce^{-(R/L)t}. \tag{11}$$

En especial, cuando $E(t) = E_0$ es una constante, la ecuación (ll) se transforma en

$$i(t) = \frac{E_0}{R} + ce^{-(R/L)t}. \tag{12}$$

Observamos que cuando $t \to \infty$, el segundo término de la ecuación (12) tiende a cero. A ese término **se** le suele llamar **término transitorio;** los demás miembros **se** llaman parte de **estado estable** (o estado estacionario) de la solución. En este caso, E_0/R también se denomina **corriente de estado estable** o de estado estacionario; cuando el tiempo adquiere valores grandes, resulta que la corriente está determinada tan sólo por la ley de Ohm, $E = iR$.

Observación

Examinemos la ecuación diferencial en el ejemplo 1, que describe el crecimiento de un cultivo de bacterias. La solución, $N(t) = N_0e^{0.4055t}$, del problema de valor inicial $dN/dt = kN$, $N(t_0) = N_0$ es una función continua; pero en el ejemplo se habla de una población de bacterias, y el sentido común nos dice que N sólo adopta valores enteros positivos. Además, la población no crece en forma continua, -esto es, a cada segundo, microsegundo, etc.- como predice la función $N(t) = N_0e^{0.4055t}$; puede haber intervalos, $[t_1, t_2]$, durante los que no haya crecimiento alguno. Quizá, entonces, la gráfica de la figura 3.7a) sea una descripción más real de N que la gráfica de una función exponencial. Muchas veces es más cómodo que exacto usar una función continua en la descripción de un fenómeno discreto. Sin embargo, para ciertos fines nos podemos dar por satisfechos si el modelo describe con gran exactitud el sistema, considerado macroscópicomente en el transcurso del tiempo, como en las figuras 3.7b) y c), y no considerado microscópicamente.

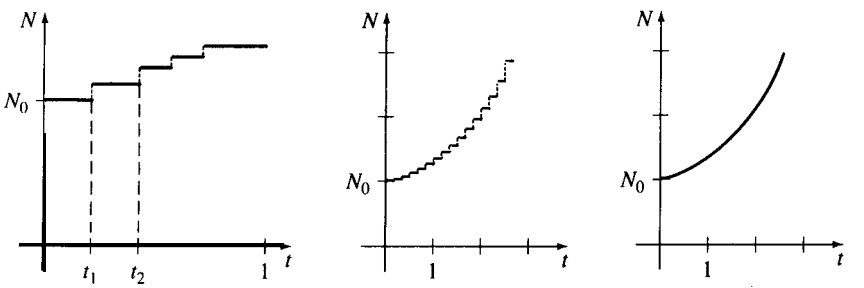


FIGURA 3.7

www.FreeLibros.com

EJERCICIOS 3.1

1. Se sabe que la población de cierta comunidad aumenta eon una razón proporcional a la cantidad de personas que tiene en cualquier momento. Si la población se duplicó en cinco anos, ¿en cuanto tiempo se triplicará y cuadruplicará?
2. Suponga que la población de la comunidad del problema 1 es de 10 000 después de tres anos. ¿Cuál era la población inicial? ¿Cuál será en 10 anos?
3. La población de una comunidad crece con una tasa proporcional a la población en cualquier momento. Su población inicial es 500 y aumenta el 15% en 10 anos. ¿Cuál será la población pasados 30 anos?
4. En cualquier momento dado la cantidad de bacterias en un cultivo crece a una tasa proporcional a las bacterias presentes. Al cabo de tres horas se observa que hay 400 individuos. Pasadas 10 horas, hay 2000 especímenes. ¿Cuál era la cantidad inicial de bacterias?
5. El Pb-209, isótopo radiactivo del plomo, se desintegra con una razón proporcional a la cantidad presente en cualquier momento y tiene un periodo medio de vida de 3.3 horas. Si al principio había 1 gramo de plomo, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que se desintegre el 90%?
6. Cuando $t = 0$, había 100 miligramos de una sustancia radiactiva. Al cabo de 6 horas, esa cantidad disminuyó el 3%. Si la razón de desintegración, en cualquier momento, es proporcional a la cantidad de la sustancia presente, calcule la cantidad que queda después de 2 horas.
7. Calcule el periodo medio de vida de la sustancia radiactiva del problema 6.
8. a) El problema de valor inicial $dA/dt = kA$, $A(0) = A_0$ es el modelo de desintegración de una sustancia radiactiva. Demuestre que, en general, el periodo medio de vida, T, de la sustancia es $T = -(\ln 2)/k$.
   b) Demuestre que la solución del problema de valor inicial en la parte a) se puede escribir $A(t) = A_0 2^{-t/T}$.
9. Cuando pasa un rayo vertical de luz por una sustancia transparente, la razón con que decrece su intensidad Z es proporcional a $Z(t)$, donde t representa el espesor, en pies, del medio. En agua de mar clara, la intensidad a 3 ft bajo la superficie, es el 25% de la intensidad inicial I_0 del rayo incidente. ¿Cuál es la intensidad del rayo a 15 ft bajo la superficie?
10. Cuando el interés se capitaliza (o compone) continuamente, en cualquier momento la cantidad de dinero, S, aumenta a una tasa proporcional a la cantidad presente: $dS/dt = rS$, donde r es la tasa de interés anual [Ec. (6), Sec. 1.31.
    a) Calcule la cantidad *reunida* al término de cinco anos, cuando se depositan $5000 en una cuenta de ahorro que rinde el $5\frac{3}{4}\%$ de interés anual compuesto continuamente.
    b) ¿En cuantos años se habrá duplicado el capital inicial?
    c) Con una calculadora compare la cantidad obtenida en la parte a) con el valor de

$$S = 5000\left(1 + \frac{0.0575}{4}\right)^{5(4)}.$$

    Este valor representa la cantidad reunida cuando el interés se capitaliza ca& trimestre.
11. En un trozo de madera quemada o carbón vegetal se determinó que el 85.5% de su C-14 se había desintegrado. Con la información del ejemplo 3 determine la edad aproximada de

www.FreeLibros.com

la madera. Éstos son precisamente los datos que usaron los arqueólogos para fechar los murales prehistóricos de una caverna en Lascaux, Francia.

12. Un termómetro se lleva de un recinto interior hasta el ambiente exterior, donde la temperatura del aire es 5°F. Después de un minuto, el termómetro indica 55°F, y después de cinco marca 30°F. ¿Cuál era la temperatura del recinto interior?

13. Un termómetro se saca de un recinto donde la temperatura del aire es 70°F y se lleva al exterior, donde la temperatura es 10°F. Pasado $\frac{1}{2}$ minuto el termómetro indica 50°F. ¿Cuál es la lectura cuando $t = 1$ min? ¿Cuánto tiempo se necesita para que el termómetro llegue a 15°F?

14. La fórmula (3) también es válida cuando un objeto absorbe calor del medio que le rodea. Si una barra metálica pequeña, cuya temperatura inicial es 20°C, se deja caer en un recipiente con agua hirviente, ¿cuánto tiempo tardara en alcanzar 90°C, si se sabe que su temperatura aumentó 2°C en un segundo? ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a 98°C?

15. Se aplica una fuerza electromotriz de 30 v aun circuito en serie LR con 0.1 h de inductancia y 50 Ω de resistencia. Determine la corriente i(t), si $i(0) = 0$. Halle la corriente cuando $t \to \infty$.

16. Resuelva la ecuación (8) suponiendo que E(t) = E_0 sen ωt y que i(O) = i_0.

17. Se aplica una fuerza electromotriz de 100 volts a un circuito en serie RC, donde la resistencia es 200 Ω y la capacitancia es 10^{-4} f. Determine la carga $q(t)$ del capacitor, si $q(0) = 0$. Halle la corriente $i(t)$.

18. Se aplica una fuerza electromotriz de 200 v a un circuito en serie RC, en que la resistencia es 1000 Ω y la capacitancia es 5 x 10" f. Determine la carga $q(t)$ del capacitor, si i(O) = 0.4 amp. Halle la carga cuando $t \to \infty$.

19. Se aplica una fuerza electromotriz

$$E(t) = \begin{cases} 120, & 0 \le t \le 20 \\ 0, & t > 20 \end{cases}$$

a un circuito en serie LR, en que la inductancia es 20 h y la resistencia es 2 Ω. Determine la corriente, i(r), si $i(0) = 0$.

20. Suponga que un circuito en serie RC tiene un resistor variable. Si la resistencia, en cualquier momento t es $R = k_1 + k_2 t$, donde k_1 y $k_2 > 0$ son constantes conocidas, la ecuación (10) se transforma en

$$(k_1 + k_2 t)\frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = E(t).$$

Demuestre que si E(t) = E_0 y $q(0) = q_0$, entonces

$$q(t) = E_0 C + (q_0 - E_0 C)\left(\frac{k_1}{k_1 + k_2 t}\right)^{1/Ck_2}$$

21. Un tanque contiene 200 1 de agua en que se han disuelto 30 g de sal y le entran 4 L/min de solución con 1 g de sal por litro; está bien mezclado, y de él sale líquido con el mismo flujo (4 L/min). Calcule la cantidad A(t) de gramos de sal que hay en el tanque en cualquier momento t.

22. Resuelva el problema 21 suponiendo que entra agua pura.

www.FreeLibros.com

23. Un tanque tiene 500 gal de agua pura y le entra salmuera con 2 lb de sal por galón a un flujo de 5 gal/min. El tanque está bien mezclado, y sale de él el mismo flujo de solución. Calcule la cantidad A(t) de libras de sal que hay en el tanque en cualquier momento t.
24. Resuelva el problema 23 suponiendo que la solución sale a un flujo de 10 gal/min, permaneciendo igual lo demás. ¿Cuándo se vacía el tanque?
25. Un tanque está parcialmente lleno con 100 galones de salmuera, con 10 lb de sal disuelta. Le entra salmuera con $\frac{1}{2}$ lb de sal por galón a un flujo de 6 gal/min. El contenido del tanque está bien mezclado y de él sale un flujo de 4 gal/min de solución. Calcule la cantidad de libras de sal que hay en el tanque a los 30 minutos.
26. En el ejemplo 5, el tamaño del tanque con la solución salina no apareció entre los datos. Como se describió en la página 78 el flujo con que entra la solución al tanque es igual, pero la salmuera sale con un flujo de 2 gal/min. Puesto que la salmuera se acumula en el tanque a una rapidez de 4 gal/min, en cualquier tanque finito terminara derramándose. Suponga que el tanque esta abierto por arriba y que su capacidad total es de 400 galones.
    a) ¿Cuándo se derramará el tanque?
    b) ¿Cuántas libras de sal habrá en el tanque cuando se comienza a derramar?
    c) Suponga que el tanque se derrama, que la salmuera continúa entrando al flujo de 3 gal/min, que el contenido está bien mezclado y que la solución sigue saliendo a un flujo de 2 gal/min. Determine un método para calcular la cantidad de libras de sal que hay en el tanque cuando $t = 150$ min.
    d) Calcule las libras de sal en el tanque cuando $t \to \infty$. ¿Su respuesta coincide con lo que cabría esperar?
    e) Use una graficadora para trazar la variación de $A(t)$ durante el intervalo $[0, \infty)$.
27. Una ecuación diferencial que describe la velocidad v de una masa m en caída sujeta a una resistencia del aire proporcional a la velocidad instantánea es

$$m\frac{dv}{dt} = mg - kv,$$

en que k es una constante de proporcionalidad positiva.
    a) Resuelva la ecuación, sujeta a la condición inicial v(O) = v_0.
    b) Calcule la velocidad límite (o terminal) de la masa.
    c) Si la distancia s se relaciona con la velocidad por medio de ds/dt = v, deduzca una ecuación explícita para s, si también se sabe que $s(0) = s_0$.
28. La razón con que se disemina una medicina en el torrente sanguíneo se describe con la ecuación diferencial

$$\frac{dx}{dt} = r - kx,$$

r y k son constantes positivas. La función $x(t)$ describe la concentración del fármaco en sangre en el momento t. Determine el valor límite de x(t) cuando $t \to \infty$. ¿En cuánto tiempo la concentración es la mitad del valor límite? Suponga que $x(0) = 0$.
29. En un modelo demográfico de la población $P(t)$ de una comunidad, se supone que

$$\frac{dP}{dt} = \frac{dB}{dt} - \frac{dD}{dt},$$

en donde dB/dt y dD/dt son las tasas de natalidad y mortalidad, respectivamente.

www.FreeLibros.com

a) Determine P(t) si

$$\frac{dB}{dt} = k_1 P \quad y \quad \frac{dD}{dt} = k_2 P.$$

b) Analice los casos $k_1 > k_2$, $k_1 = k_2$ y $k_1 < k_2$.

30. La ecuación diferencial

$$\frac{dP}{dt} = (k \cos t)P,$$

en que k es una constante positiva, se usa con frecuencia para modelar una población que sufre fluctuaciones estacionales anuales. Determine P(t) y grafique la solución. Suponga que $P(0) = P_0$.

31. Cuando se tiene en cuenta lo olvidadizo de un individuo, la rapidez con que memoriza está definida por

$$\frac{dA}{dt} = k_1(M - A) - k_2 A,$$

en que $k_1 > 0$, $k_2 > 0$, A(t) es la cantidad de material memorizado en el tiempo t, M es la cantidad total por memorizar y M-A es la cantidad que resta por memorizar. Halle $A(t)$ y grafique la solución. Suponga que A(O) = 0. Determine el valor límite de A cuando $t \to \infty$ e interprete el resultado.

32. Cuando todas las curvas de una familia $G(x, y, c_1) = 0$ cortan ortogonalmente todas las curvas de otra familia, $H(x, y, c_2) = 0$, se dice que las familias son **trayectorias ortogonales** entre sí (Fig. 3.8). Si $dy/dx = f(x, y)$ es la ecuación diferencial de una familia, la ecuación diferencial de sus trayectorias ortogonales es $dy/dx = -1/f(x, y)$.

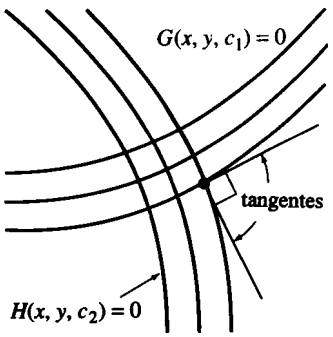


FIGURA 3.8

a) Formule una ecuación diferencial para la familia $y = -x - 1 + c_1 e^x$.

b) Determine las trayectorias ortogonales a la familia de la parte a).

33. Los censos poblacionales en Estados Unidos de 1790 a 1950 aparecen en millones en la tabla adjunta.

www.FreeLibros.com

Año	Población
1790	3.929
1800	5.308
1810	7.240
1820	9.638
1830	12.866
1840	17.069
1850	23.192
1860	31.433
1870	38.558
1880	50.156
1890	62.948
1900	75.996
1910	91.972
1920	105.711
1930	122.775
1940	131.669
1950	150.697

a) Con esos datos formule un modelo del tipo

$$\frac{dP}{dt} = kP, \qquad P(0) = P_0.$$

b) Forme una tabla donde se compare la población predicha por el modelo de la parte a) con los censos de población. Calcule el error y el porcentaje de error para cada par de datos.

Problemas para *discusión*

34. Suponga que un forense que llega a la escena de un crimen ve que la temperatura del cadáver es 82°F. Proponga datos adicionales, pero verosímiles, necesarios para establecer una hora aproximada de la muerte de la víctima, aplicando la ley de Newton del enfriamiento, ecuación (3).
35. El Sr. Pérez coloca al mismo tiempo dos tazas de café en la mesa del desayunador. De inmediato vierte crema en su taza, con una jarra que estaba desde hace mucho en esa mesa. Lee el diario durante cinco minutos y toma su primer sorbo. Llega la Sra. Pérez cinco minutos después de que las tazas fueron colocadas en la mesa, vierte crema la suya y toma un sorbo. Suponga que la pareja agrega exactamente la misma cantidad de crema. ¿Quién y por qué toma su café más caliente? Base su aseveración en ecuaciones matemáticas.
36. Un modelo lineal de la difusión de una epidemia en una comunidad de n personas es el problema de valor inicial

$$\frac{dx}{dt} = r(n - x), \qquad x(0) = x_0,$$

en donde $x(t)$ representa la población cuando el tiempo es t, $r > 0$ es una rapidez constante y x_0 es un entero positivo pequeño (por ejemplo, 1). Explique por qué, según este modelo,

www.FreeLibros.com

todos los individuos contraerán la epidemia. Determine en cuanto tiempo la epidemia seguirá su curso.

3.2 ECUACIONES NO LINEALES

■ *Modelos demográficos* ■ *Rapidez relativa de crecimiento* ■ *Ecuación diferencial logística* ■ *Función logística* ■ *Reacciones químicas de segundo orden*

Modelos demográficos Si P(t) es el tamaño de una población en el momento t, el modelo del crecimiento exponencial comienza suponiendo que $dP/dt = kP$ para cierta $k > 0$. En este modelo, la **tasa específica o relativa de crecimiento,** definida por

$$\frac{dP/dt}{P} \tag{1}$$

se supone constante, igual a k. Es difícil encontrar casos reales de un crecimiento exponencial durante largos periodos, porque en cierto momento los recursos limitados del ambiente ejercerán restricciones sobre el crecimiento demográfico. Así, cabe esperar que la razón (1) disminuya a medida que P aumenta de tamaño.

La hipótesis que la tasa con que crece o decrece una población sólo depende del numero presente y no de mecanismos dependientes del tiempo, como los fenómenos estacionales (consúltese el problema 18, en los ejercicios 1.3), se puede enunciar como sigue:

$$\frac{dP/dt}{P} = f(P) \quad \text{o sea} \quad \frac{dP}{dt} = Pf(P). \tag{2}$$

Esta ecuación diferencial, que se adopta en muchos modelos demográficos animales, se llama **hipótesis de dependencia de densidad.**

Ecuación logística Supóngase que un medio es capaz de sostener, como máximo, una cantidad K determinada de individuos en una población. Dicha cantidad se llama **capacidad de sustento,** o de sustentación, del ambiente. Entonces $f(K) = 0$ para la función f en la ecuación (2) y se escribe también $f(0) = r$. En la figura 3.9 vemos tres funciones que satisfacen estas dos

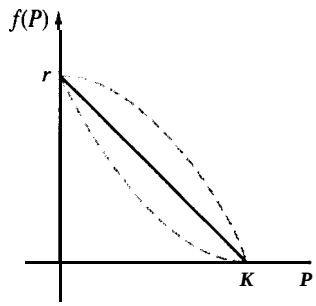


FIGURA 3.9

www.FreeLibros.com

condiciones. La hipótesis más sencilla es que $f(P)$ es lineal; esto es, que $f(P) = c_1P + c_2$. Si aplicamos las condiciones $f(O) = r$ y $f(K) = 0$, tenemos que $c_2 = r$ y $c_1 = -r/K$, respectivamente, y f adopta la forma $f(P) = r - (r/K)P$. Entonces la ecuación (2) se transforma en

$$\frac{dP}{dt} = P\left(r - \frac{r}{K}P\right). \tag{3}$$

Si redefinimos las constantes, la ecuación no lineal (3) es igual a la siguiente:

$$\frac{dP}{dt} = P(1 - bP). \tag{4}$$

Alrededor de 1840, P. F. **Verhulst,** matemático y biólogo belga, investigó modelos matemáticos para predecir la población humana en varios países. Una de las ecuaciones que estudió fue la (4), con $a > 0$ y $b > 0$. Esa ecuación se llamó **ecuación logística y** su solución se denomina **función logística.** La gráfica de una función logística es la **curva logística.**

La ecuación diferencial $dP/dt = kP$ no es un modelo muy fiel de la población cuando ésta es muy grande. Cuando las condiciones son de sobrepoblación, se presentan efectos negativos sobre el ambiente (como contaminación y exceso de demanda de alimentos y combustible). Esto puede tener un efecto inhibidor en el crecimiento demográfico. Según veremos a continuación, la solución de (4) está acotada cuando $t \to \infty$. Si se rearregla esa ecuación en la forma $dP/dt = aP - bP^2$, el término no lineal $-bP^2$, se puede interpretar como un término de "inhibición" o "competencia." Asimismo, en la mayor parte de las aplicaciones la constante positiva a es mucho mayor que b.

Se ha comprobado que las curvas logísticas predicen con bastante exactitud las pautas de crecimiento de ciertos tipos de bacterias, protozoarios, pulgas de agua (*Daphnia*) y moscas de la fruta (*Drosophila*) en un espacio limitado.

Solución de la ecuación logística Uno de los métodos para resolver la ecuación (4) es por separación de variables. Al descomponer el lado izquierdo de $dP/P(a - bP) = dt$ en fracciones parciales e integrar, se obtiene

$$\left(\frac{1/a}{P} + \frac{b/a}{a - bP}\right)dP = dt$$

$$\frac{1}{a}\ln|P| - \frac{1}{a}\ln|a - bP| = t + c$$

$$\ln\left|\frac{P}{a - bP}\right| = at + ac$$

$$\frac{P}{a - bP} = c_1e^{at}.$$

Como consecuencia de la última ecuación,

$$P(t) = \frac{ac_1e^{at}}{1 + bc_1e^{at}} = \frac{ac_1}{bc_1 + e^{-at}}.$$

Si $P(O) = P_0, P_0 \neq a/b$, llegamos a $c_1 = P_0/(a - bP_0)$ y así, sustituyendo y simplificando, la solución es

www.FreeLibros.com

$$P(t) = \frac{aP_0}{bP_0 + (a - bP_0)e^{-at}}. \tag{5}$$

Gráficas de P(t) La forma básica de la gráfica de la función logística $P(t)$ se puede conocer sin mucha dificultad. Aunque la variable t suele representar al tiempo —y casi no nos ocupamos de aplicaciones en que $t < 0$-, tiene cierto interés incluir ese intervalo al presentar las diversas gráficas. Según (5), vemos que

$$P(t) \to \frac{aP_0}{bP_0} = \frac{a}{b} \text{ as } t \to \infty \qquad \text{Y} \qquad P(t) \to 0 \text{ as } t \to -\infty.$$

La línea de puntos $P = a/2b$ de la figura 3.10 corresponde a la ordenada de un punto de inflexión de la curva logística. Para caracterizarlo diferenciamos la ecuación (4) aplicando la regla del producto:

$$\begin{aligned} \frac{d^2P}{dt^2} = P\left(-b\frac{dP}{dt}\right) + (a - bP)\frac{dP}{dt} &= \frac{dP}{dt}(a - 2bP) \\ &= P(a - bP)(a \quad 2bP) \\ &= 2b^2P\left(P - \frac{a}{b}\right)\left(P - \frac{a}{2b}\right). \end{aligned}$$

Recuérdese, del cálculo diferencial, que los puntos en donde $d^2P/dt^2 = 0$ son posibles puntos de inflexión, pero se pueden excluir $P = 0$ y $P = a/b$; de aquí que $P = a/2b$ sea el único valor posible para la ordenada a la cual puede cambiar la concavidad de la gráfica. Entonces, P" = 0 cuando $0 < P < a/2b$, y $a/2b < P < a/b$ significa que $P'' < 0$; por consiguiente, al avanzar de izquierda a derecha la gráfica cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, en el punto que corresponde a $P = a/2b$. Cuando el valor inicial satisface a $0 < P_0 < a/2b$, la gráfica de $P(t)$ toma la forma de una S [Fig. 3. loa)]. Cuando $a/2b < P_0 < a/b$, la gráfica sigue teniendo la forma de S, pero el punto de inflexión está en un valor negativo de t [Fig. 3. 10b)].

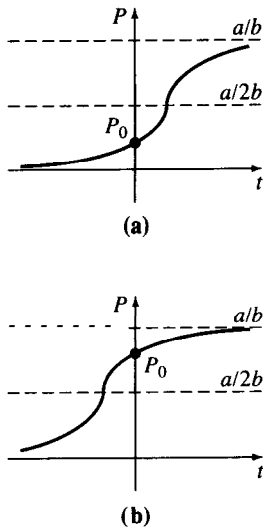


FIGURA 3.10

www.FreeLibros.com

Ya vimos la ecuación (4) en la ecuación (9) de la sección **1.3,** donde tenía la forma $dx/dt = kx(n + 1 - x)$, $k > 0$. Esta ecuación diferencial es un modelo razonable para describir la difusión de una epidemia que comienza cuando un individuo infectado se introduce en una población estática. La solución $x(t)$ representa la cantidad de sujetos que contraen la enfermedad en cualquier momento.

EJEMPLO 1 **Crecimiento logístico**

Suponga que un alumno es portador del virus de la gripe y regresa a su escuela, donde hay 1000 estudiantes. Si se supone que la razón con que se propaga el virus es proporcional no sólo a la cantidad x de alumnos infectados, sino también a la cantidad de alumnos no infectados, determine la cantidad de alumnos infectados seis días después, si se observa que a los cuatro días $x(4) = 50$.

SOLUCIÓN Suponiendo que nadie sale del campus durante la epidemia, debemos resolver el problema de valor inicial

$$\frac{dx}{dt} = kx(1000 - x), \qquad x(0) = 1.$$

Sustituimos $a = 1\,000k$ y $b = k$ en la ecuación (5) y vemos de inmediato que

$$x(t) = \frac{1000k}{k + 999ke^{-1000kt}} = \frac{1000}{1 + 999e^{-1000kt}}.$$

Usamos la condición $x(4) = 50$ y calculamos k con

$$50 = \frac{1000}{1 + 999e^{-4000k}}.$$

Esto da como resultado $-1\,000k = \frac{1}{4} \ln \frac{19}{999} = -0.9906$. Entonces

$$x(t) = \frac{1000}{1 + 999e^{-0.9906t}}.$$

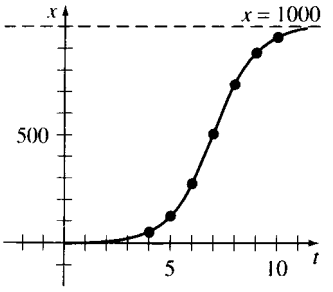
La respuesta es $$x(6) = \frac{1000}{1 + 999e^{-5.9436}} = 276 \text{ alumnos}$$

En la tabla de la figura 3. ll b) hay otros valores calculados de $x(t)$. ■

Curvas de Gompertz Otra ecuación que tiene la forma de la ecuación (2) es una modificación de la ecuación logística

$$\frac{dP}{dt} = P(a - b \ln P), \tag{6}$$

www.FreeLibros.com



(a)

t (days)	x (number infected)
4	50 (observed)
5	124
6	276
7	507
8	735
9	882
10	953

(b)

FIGURA 3.11

en donde a y b son constantes. Por separación de variables se comprueba con facilidad (consúltese el problema 5 en los ejercicios 3.2) que una solución de la ecuación (6) es

$$P(t) = e^{a/b}e^{-ce^{-bt}}, \tag{7}$$

en donde c es una constante arbitraria. Cuando $b > 0$, $P \to e^{a/b}$ cuando $t \to \infty$, mientras que cuando $b < 0$ y $c > 0$, $P \to 0$ cuando $t \to \infty$. La gráfica de la función (7) se llama **curva de Gompertz** y se parece mucho a la gráfica de la función logística. La figura 3.12 muestra dos formas de la gráfica de $P(t)$.

Las funciones como la ecuación (7) surgen, por ejemplo, al describir el aumento o la disminución de ciertas poblaciones, en el crecimiento de tumores, en predicciones actuariales y en el incremento de las utilidades por la venta de un producto comercial.

Reacciones químicas Supongamos que se combinan a gramos de la sustancia A con b gramos de la sustancia B. Si, para formar $X(t)$ gramos de la sustancia C se necesitan Mpartes de A y N partes de B, los gramos de las sustancias A y B que quedan en cualquier momento son, respectivamente,

$$a - \frac{M}{M+N}X \qquad \text{y} \qquad b - \frac{N}{M+N}X.$$

Según la ley de acción de masas, la rapidez de reacción se apega a

$$\frac{dX}{dt} \propto \left(a - \frac{M}{M+N}X\right)\left(b - \frac{N}{M+N}X\right). \tag{8}$$

www.FreeLibros.com

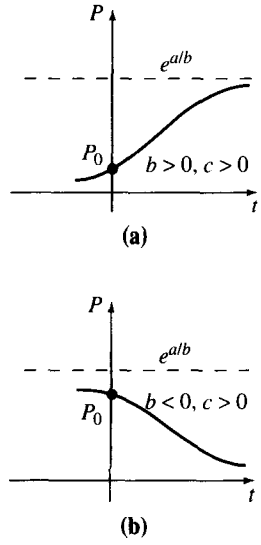


FIGURA 3.12

Sacamos a $M/(M + N)$ como factor común del primer factor, a $N/(M + N)$ del segundo e introducimos una constante de proporcionalidad, $k > 0$, con lo cual la ecuación (8) adquiere la forma

$$\frac{dX}{dt} = k(\alpha - X)(\beta - X), \tag{9}$$

en que $\alpha = a(M + N)/M$ y $\beta = b(M + N)/N$. De acuerdo con la ecuación (7) de la sección 1.3, una reacción química que responde a la ecuación diferencial no lineal (9) se llama **reacción de segundo orden.**

EJEMPLO 2 **Reacción química de segundo orden**

Cuando se combinan dos sustancias, A y B, se forma un compuesto C. La reacción entre ambas es tal que, por cada gramo de A se usan 4 gramos de B. Se observa que a los 10 minutos se han formado 30 gramos del producto C. Calcule la cantidad de C en función del tiempo si la velocidad de la reacción es proporcional a las cantidades de A y B que quedan y al principio hay 50 gramos de A y 32 gramos de B. ¿Qué cantidad de compuesto C hay a los 15 minutos? Interprete la solución cuando $t \to \infty$.

SOLUCIÓN Sean $X(t)$ los gramos del compuesto C presentes cuando el tiempo es t. Está claro que $X(0) = 0$ y $X(10) = 30$ g.

Si, por ejemplo, hay 2 gramos del producto C, hemos debido usar, digamos, a gramos de A y b gramos de B, de tal modo que $a + b = 2$ y $b = 4a$; por consiguiente, debemos emplear $a = \frac{2}{5} = 2(\frac{1}{5})$ g de la sustancia A y $b = \frac{8}{5} = 2(\frac{4}{5})$ de B. En general, para obtener Xgramos de C debemos emplear

$$\frac{X}{5} \text{ g de } A \qquad y \qquad \frac{4}{5}X \text{ g de } B.$$

www.FreeLibros.com

Entonces, las cantidades de A y B que quedan en cualquier momento son

$$50 - \frac{X}{5} \qquad \text{y} \qquad 32 - \frac{4}{5}X,$$

respectivamente.

Sabemos que la rapidez de formación del compuesto C está definida por

$$\frac{dX}{dt} \propto \left(50 - \frac{X}{5}\right)\left(32 - \frac{4}{5}X\right).$$

Para simplificar las operaciones algebraicas, sacaremos a $\frac{1}{5}$ como factor común del primer término, $\frac{4}{5}$ del segundo e introduciremos la constante de proporcionalidad:

$$\frac{dX}{dt} = \text{k}(250 - X)(40 - \text{X}).$$

Separamos variables y por fracciones parciales llegamos a

$$-\frac{1/210}{250 - X}dX + \frac{1/210}{40 - X}dX = kdt.$$

Al integrarla obtenemos

$$\ln\left|\frac{250 - X}{40 - X}\right| = 210kt + c_1 \quad \text{0 sea} \quad \frac{250 - X}{40 - X} = c_2 e^{210kt}. \tag{10}$$

Cuando $t = 0$, $X = 0$, y en consecuencia $c_2 = \frac{25}{4}$. Cuando $X = 30$ g cuando $t = 10$, vemos que $21\,Ok = \frac{1}{10}\ln\frac{88}{25} = 0.1258$. Con estos datos despejamos X de la última de las ecuaciones (10):

$$X(t) = 1000\,\frac{1 - e^{-0.1258t}}{25 - 4e^{-0.1258t}}. \tag{11}$$

En la figura 3.13 se muestra el comportamiento de X en función del tiempo. Según la tabla de esa figura y la ecuación (1 1), está claro que $X \to 40$ cuando $t \to \infty$. Esto quiere decir que se forman 40 gramos de la sustancia C y que quedan

$$50 - \frac{1}{5}(40) = 42 \text{ g de } A \qquad \text{y} \qquad 32 - \frac{4}{5}(40) = 0 \text{ g de } B. \quad \blacksquare$$

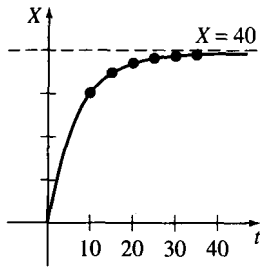
Nota

No obstante contar con la integral 20 en la Tabla de integrales al final del libro, podría ser más útil la forma alternativa, en función de la tangente hiperbólica inversa

$$\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{a}\tanh^{-1}\frac{u}{a} + c,$$

al resolver algunos de los problemas en los ejercicios 3.2.

www.FreeLibros.com



(a)

t (min)	x (g)
10	30 (medido)
15	34.78
20	37.25
25	38.54
30	39.22
35	39.59

(b)

FIGURA 3.13

EJERCICIOS 3.2

1. La cantidad C(r) de supermercados que emplean cajas computarizadas en un país esta definida por el problema de valor inicial

$$\frac{dC}{dt} = C(1 - 0.0005C), \qquad C(0) = 1,$$

en donde $t > 0$. ¿Cuántos supermercados utilizan el método computarizado cuando $t = 10$? ¿Cuántos lo adoptaran después de un tiempo muy largo?

2. La cantidad N(t) de personas en una comunidad bajo la influencia de determinado anuncio se apega a la ecuación logística. Al principio, $N(0) = 500$ y se observa que $N(1) = 1000$. Se pronostica que habrá un límite de 50 000 individuos que verán el anuncio. Determine $N(t)$.

3. El modelo demográfico P(t) de un suburbio en una gran ciudad esta descrito por el problema de valor inicial

$$\frac{dP}{dt} = P(10^{-1} - 10^{-7}P), \qquad P(0) = 5000,$$

en donde t se expresa en meses. ¿Cuál es el valor límite de la población? ¿Cuándo igualara la población la mitad de ese valor límite?

www.FreeLibros.com

4. Determine una solución de la **ecuación logística modificada**

$$\frac{dP}{dt} = P(a - bP)(1 - cP^{-1}), \quad a, b, c > 0.$$

5. **a)** Resuelva la ecuación (6):

$$\frac{dP}{dt} = P(a - b \ln P).$$

b) Determine el valor de c en la ecuación (7), si $P(O) = P_0$.

6. Suponga que $0 < P_0 < e^{a/b}$, y que $a > 0$. Use la ecuación (6) para determinar la ordenada del punto de inflexión de una curva de Gompertz.
7. Dos sustancias, *A* y *B*, se combinan para formar la sustancia C. La rapidez de reacción es proporcional al producto de las cantidades instantáneas de *A* y *B* que no se han convertido en C. Al principio hay 40 gramos de *A* y 50 gramos de *B*, y por cada gramo de *B se* consumen 2 de *A*. Se observa que a los cinco minutos se han formado 10 gramos de C. ¿Cuánto de C se forma en 20 minutos? Cual es la cantidad límite de C al cabo de mucho tiempo? ¿Cuánto de las sustancias *A* y *B* queda después de mucho tiempo?
8. Resuelva el problema 7 si hay al principio 1 OO gramos del reactivo *A*. ¿Cuándo se formará la mitad de la cantidad límite de C?
9. Obtenga una solución de la ecuación

$$\frac{dX}{dt} = k(\alpha - X)(\beta - X)$$

que describe las reacciones de segundo orden. Describa los casos $\alpha \neq \beta$ y $\alpha = \beta$.

10. En una reacción química de tercer orden, los gramos X de un compuesto que se forma cuando se combinan tres sustancias se apegan a

$$\frac{dX}{dt} = k(\alpha - X)(\beta - X)(\gamma - X).$$

Resuelva la ecuación suponiendo que $\alpha \neq \beta \neq \gamma$.

Il. La profundidad h del agua al vaciarse un tanque cilíndrico vertical por un agujero en su fondo está descrita por

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{A_o}{A_w}\sqrt{2gh}, \qquad g = 32 \text{ ft/s}^2,$$

en donde A_w y A_0 son las áreas transversales del tanque y del agujero, respectivamente [Ec. (14), Sec. 1.31. Resuelva la ecuación con una profundidad inicial del agua de 20 ft, $A_w = 50$ ft^2 y $A_0 = \frac{1}{2}$ ft^2. ¿En qué momento queda vacío el tanque?

12. ¿Cuánto tarda en vaciarse el tanque del problema ll si el factor por fricción y contracción en el agujero es c = 0.6? (Vea el problema 7 de los ejercicios 1.3.)
13. Resuelva la ecuación diferencial de la **tractriz**

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{\sqrt{s^2 - y^2}}$$

www.FreeLibros.com

(vea el problema 13, en los ejercicios .13). Suponga que el punto inicial en el eje y es (0, 10) y que la longitud de la cuerda es s = 10 pies.

14. Según la ley de Stefan de la radiación, la rapidez de cambio de la temperatura de un objeto cuya temperatura absoluta es T, es

$$\frac{dT}{dt} = k(T^4 - T_m^4),$$

en donde T_m es la temperatura absoluta del medio que lo rodea. Determine una solución de esta ecuación diferencial. Se puede demostrar que, cuando $T - T_m$ es pequeña en comparación con T_m, esta ecuación se apega mucho a la ley de Newton del enfriamiento [Ec. (10), Sec. 1.3].

15. Una ecuación diferencial que describe la velocidad v de una masa m que cae cuando la resistencia que le opone el aire es proporcional al cuadrado de la velocidad instantánea, es

$$m\frac{dv}{dt} = mg - kv^2,$$

en que k es una constante de proporcionalidad positiva.

a) Resuelva esta ecuación sujeta a la condición inicial v(O) = v_0.

b) Determine la velocidad límite, o terminal, de la masa.

c) Si la distancia s se relaciona con la velocidad de caída mediante ds/dt = v, deduzca una ecuación explícita de s, sabiendo que $s(0) = s_0$.

16. **a)** Deduzca una ecuación diferencial para describir la velocidad $v(t)$ de una masa m que se sumerge en agua, cuando la resistencia del agua es proporcional al cuadrado de la velocidad instantánea y, al mismo tiempo, el agua ejerce una fuerza de flotación hacia arriba, cuya magnitud la define el principio de Arquímedes. Suponga que la dirección positiva es hacia abajo.

b) Resuelva la ecuación diferencial que obtuvo en la parte a).

c) Calcule la velocidad límite, o terminal, de la masa que se hunde.

17. **a)** Si se sacan o "cosechan" h animales por unidad de tiempo (h constante), el modelo demográfico P(t) de los animales en cualquier momento t es

$$\frac{dP}{dt} = P(a - bP) - h, \qquad P(0) = P_0,$$

en donde a, b, h y P_0 son constantes positivas. Resuelva el problema cuando $a = 5$, $b = 1$ y $h = 4$.

b) Use un programa para determinar el comportamiento a largo plazo de la población en la parte a), cuando $P_0 > 4$, $1 < P_0 < 4$ y $0 < P_0 < 1$.

c) Si la población se extingue en un tiempo finito, determine ese tiempo.

18. a) Use los datos censales de 1790, 1850 y 1910, para Estados Unidos (tabla anexa al problema 33, ejercicios 3.1) y forme un modelo demográfico del tipo

$$\frac{dP}{dt} = P(a - bP), \qquad P(0) = P_0.$$

b) Forme una tabla para comparar la población predicha por el modelo en la parte a) con la población según el ceso. Calcule el error y el porcentaje de error con ca& par de datos.

www.FreeLibros.com

19. Determine las trayectorias ortogonales de la familia $y = 1/(x + c_1)$ (problema 32, ejercicios 3.1). Use una graficadora para trazar ambas familias en el mismo conjunto de ejes coordenados.

20. Si se supone que una bola de nieve se funde de tal modo que su forma siempre es esférica, un modelo matemático de su volumen es

$$\frac{dV}{dt} = kS,$$

en donde S es el área superficial de una esfera de radio r, y $k < 0$ es una constante de proporcionalidad (problema 19, ejercicios 1.3).

a) Replantee la ecuación diferencial en términos de V(t).

b) Resuelva la ecuación en la parte a), sujeta a la condición inicial $V(0) = V_0$.

c) Si r(O) = r_0, determine el radio de la bola de nieve en función del tiempo t. ¿Cuándo desaparece la bola de nieve?

21. La ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-x + \sqrt{x^2 + y^2}}{y}$$

describe la forma de una curva plana, C, que refleja todos los rayos de luz que le llegan y los concentra en el mismo punto (problema 17, ejercicios 1.3). Hay varias formas de resolver esta ecuación.

a) Primero, compruebe que la ecuación diferencial sea homogénea (Sec. 2.4). Demuestre que la sustitución $y = ux$ da como resultado

$$\frac{u\,du}{\sqrt{1 + u^2}\,(1 - \sqrt{1 + u^2})} = \frac{dx}{x}.$$

Use un sistema algebraico de computación (SAC) o alguna sustitución adecuada para integrar el lado izquierdo de la ecuación. Demuestre que la curva C debe ser una parábola con foco en el origen, simétrica con respecto al eje x.

b) A continuación demuestre que la primera ecuación diferencial se puede escribir en la forma alternativa $y = 2xy' + y(y')^2$. Sea $w = y^2$ y aplique el resultado del problema 54, ejercicios 1.1, para resolver la ecuación diferencial resultante. Explique cualquier diferencia que exista entre esta respuesta y la que obtuvo en la parte a).

c) Por último, demuestre que la primera ecuación diferencial también se puede resolver con la sustitución $u = x^2 + y^2$.

22. Un modelo sencillo de la forma de un tsunami o maremoto es

$$\frac{1}{2}\left(\frac{dW}{dx}\right)^2 = 2W^2 - W^3,$$

en donde $W(x)$ es la altura de la ola en función de su posición relativa a un punto determinado en alta mar.

a) Por inspección, determine todas las soluciones constantes de la ecuación diferencial.

b) Use un sistema algebraico de computación para determinar una solución no constante de la ecuación diferencial.

c) Con una graficadora, trace todas las soluciones que satisfagan la siguiente condición inicial: $W(0) = 2$.

www.FreeLibros.com

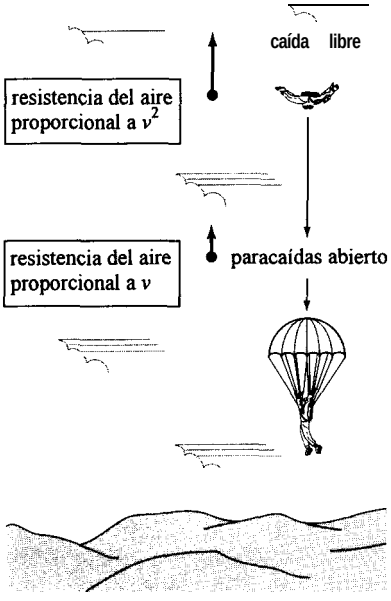


FIGURA 3.14

Problema *para* discusión

23. Un paracaidista que pesa 160 lb, se arroja de un avión que vuela a 12 000 ft de altura. Después de caer libremente durante 15 s, abre su paracaídas. Suponga que la resistencia del aire es proporcional a v^2 cuando no se abre el paracaídas y a la velocidad v después de abrirlo (Fig. 3.14). Para una persona con este peso, los valores normales de la constante k en los modelos del problema 27, ejercicios 3.1, y el problema 15 anterior, son $k = 7.857$ y $k = 0.0053$, respectivamente. Calcule el tiempo que tarda el paracaidista en llegar al suelo. ¿Cuál es su velocidad de impacto con el suelo?

3.3 SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES Y NO LINEALES

■ *Sistema de ecuaciones diferenciales como modelo matemático* ■ *Sistemas lineales y no lineales* ■ *Desintegración radiactiva* ■ *Mezclas* ■ *Modelo de Lotka-Volterra depredador-presa* ■ *Modelos de competencia* ■ *Redes eléctricas*

Hasta ahora, todos los modelos matemáticos descritos han sido ecuaciones diferenciales únicas. Una sola ecuación diferencial puede describir una población en un ambiente; pero si hay, por ejemplo, dos especies que interactúan y compiten en el mismo ambiente (por ejemplo, conejos y zorros), el modelo demográfico de sus poblaciones $x(t)$ y $y(t)$ podría ser un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, como

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= g_1(t, x, y) \\ \frac{dy}{dt} &= g_2(t, x, y) \end{aligned} \tag{1}$$

www.FreeLibros.com

Cuando g_1 y g_2 son lineales en las variables x y y —esto es, $g_1(x, y) = c_1x + c_2y + f_1(t)$, y $g_2(x, y) = c_3x + c_4y + f_2(t)$—, se dice que el sistema (1) **es un sistema lineal.** Un sistema de ecuaciones diferenciales que no es lineal se denomina no **lineal.**

En esta sección describiremos unos modelos matemáticos partiendo de algunos de los temas expuestos en las dos secciones anteriores. Esta sección se parece a la 1.3 porque abordaremos algunos modelos matemáticos que son sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden, sin desarrollar método alguno para resolverlos. Hay motivos para no resolver ahora esos sistemas: en primer lugar, todavía no conocemos las herramientas matemáticas necesarias y, en segundo, algunos de los sistemas que describiremos simplemente no se pueden resolver.

En el capítulo 8 examinaremos los métodos de solución para sistemas de ecuaciones lineales de primer orden, y en los capítulos 4 y 7, para sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior.

Series radiactivas Para describir la desintegración radiactiva en las secciones 1.3 y 3.1, supusimos que la razón de desintegración es proporcional al numero $A(t)$ de núcleos de la sustancia presentes en el momento t. Cuando una sustancia se desintegra radiactivamente, por lo general no sólo se transmuta en una sustancia estable (con lo que se detiene el proceso), sino que la primera sustancia se desintegra, forma otra sustancia radiactiva y ésta, a su vez, decae y forma una tercera sustancia, etc. Este proceso se llama **serie de desintegración radiactiva** (o serie radiactiva) y continúa hasta llegar a un elemento estable. Por ejemplo, la serie del uranio es U-238 $\rightarrow$ Th-234 $\rightarrow$ . . $\rightarrow$ Pb-206, donde este último es un isótopo estable del plomo. Los periodos medios de vida de los diversos elementos en una serie radiactiva pueden ser de miles de millones de años (4.5×10^9 años para el U-238) hasta una fracción de segundo. Supongamos que una serie radiactiva se esquematiza con $X \xrightarrow{-\lambda_1} Y \xrightarrow{-\lambda_2} Z$, y que $k_1 = -\lambda_1 < 0$ y $k_2 = -\lambda_2 < 0$ son las constantes de desintegración de los elementos Xy Y, respectivamente, y que Z es un elemento estable. Supongamos también que x(t), $y(t)$ y z(t) representan las cantidades de los elementos X, Y y Z, respectivamente, que quedan en cualquier momento. La desintegración del elemento X está definida por

$$\frac{dx}{dt} = -\lambda_1 x,$$

mientras que la razón con que desintegra el segundo elemento, Y, es la razón neta

$$\frac{dy}{dt} = \lambda_1 x - \lambda_2 y$$

porque *gana* átomos cuando desintegra X, y al mismo tiempo *pierde* átomos por su propia desintegración. Como Z es un elemento estable, sólo está ganando átomos por el desintegramiento del elemento Y:

$$\frac{dz}{dt} = \lambda_2 y.$$

En otras palabas, un modelo de la serie radiactiva de tres elementos es el sistema de tres ecuaciones diferenciales de primer orden

$$\frac{dx}{dt} = -\lambda_1 x$$

www.FreeLibros.com

$$\frac{dy}{dt} = \lambda_1 x - \lambda_2 y \tag{2}$$
$$\frac{dz}{dt} = \lambda_2 y.$$

Mezclas Examinemos los dos tanques de la figura 3.15. Para fines de nuestra descripción, supongamos que el tanque A contiene 50 galones de agua en que se disolvieron 25 libras de sal. Consideremos que el tanque B contiene 50 galones de agua pura. El líquido es bombeado dentro y fuera de los tanques, como se ve en la figura; la mezcla se intercambia entre ambos y se supone que el líquido que sale de B ha recibido una buena agitación. Deseamos formar un modelo matemático que describa los números $x_1(t)$ y $x_2(t)$ de libras de sal en los tanques A y B, respectivamente, en el momento t.

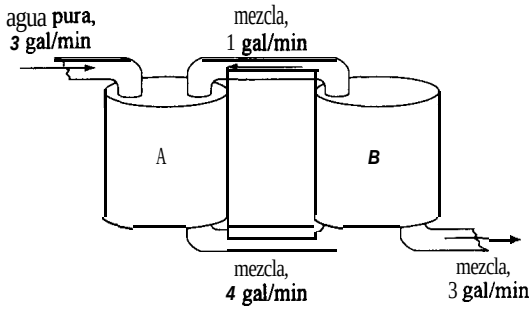


FIGURA 3.15

Mediante un análisis parecido al de la página 24 en la sección 1.3 y en el ejemplo 5 de la sección 3.1, para el tanque A, la tasa neta de cambio de $x_1(t)$ es

$$\frac{dx_1}{dt} = \overbrace{(3 \text{ gal/min}) \cdot (0 \text{ lb/gal}) + (1 \text{ gal/min}) \cdot \left(\frac{x_2}{50} \text{ lb/gal}\right)}^{\text{tasa de entrada de la sal}} - \overbrace{(4 \text{ gal/min}) \cdot \left(\frac{x_1}{50} \text{ lb/gal}\right)}^{\text{tasa de salida de la sal}}$$
$$= -\frac{2}{25}x_1 + \frac{1}{50}x_2.$$

De igual forma, para el tanque B, la tasa neta de cambio de $x_2(t)$ es

$$\frac{dx_2}{dt} = 4 \cdot \frac{x_1}{50} - 3 \cdot \frac{x_2}{50} - 1 \cdot \frac{x_2}{50}$$
$$= \frac{2}{25}x_1 - \frac{2}{25}x_2.$$

Así llegamos al sistema lineal

$$\frac{dx_1}{dt} = -\frac{2}{25}x_1 + \frac{1}{50}x_2 \tag{3}$$

www.FreeLibros.com

$$\frac{dx_2}{dt} = -\frac{2}{25}x_1 - \frac{2}{25}x_2.$$

Observamos que el sistema anterior tiene las condiciones iniciales $x_1(0) = 25$, $x_2(0) = 0$.

Modelo depredador-presa Supongamos que dos especies animales interactúan en el mismo ambiente o ecosistema; la primera sólo come plantas y la segunda se alimenta de la primera. En otras palabras, una especie es depredador y la otra es la presa; por ejemplo, los lobos cazan a los caribús que se alimentan de pasto, los tiburones devoran a los peces pequeños y el búho de las nieves persigue a un roedor ártico llamado *lemming*. Para fines de nuestra descripción, imaginemos que los depredadores son zorros y las presas, conejos.

Sean $x(t)$ y $y(t)$ las poblaciones de zorros y conejos en cualquier momento t. Si no hubiera conejos, cabría esperar que los zorros disminuyeran en numero siguiendo la ecuación

$$\frac{dx}{dt} = -ax, \quad a > 0. \tag{4}$$

Al carecer del suministro alimenticio adecuado. Por otro lado, cuando hay conejos en el ecosistema parece lógico imaginar que la cantidad de encuentros o interacciones por unidad de tiempo entre ambas especies, es proporcional simultáneamente a sus poblaciones, x y y; o sea, es proporcional al producto xy. Así, cuando hay conejos, hay alimento para los zorros y éstos aumentan en el ecosistema a una tasa $bxy > 0$. Al sumar esta tasa a la ecuación (4) se obtiene un modelo demográfico para estos depredadores:

$$\frac{dx}{dt} = -ax + bxy. \tag{5}$$

Por otro lado, cuando no hay zorros y si se supone además que las reservas de alimento son ilimitadas, los conejos aumentarían con una rapidez proporcional al número de especímenes existentes en el momento t:

$$\frac{dy}{dt} = dy, \quad d > 0. \tag{6}$$

Pero cuando hay zorros, el modelo demográfico para los conejos es la ecuación (6) menos cxy, $c > 0$; esto es, disminuye según la rapidez con que son comidos:

$$\frac{dy}{dt} = dy - cxy. \tag{7}$$

Las ecuaciones (5) y (7) forman un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -ax + bxy = x(-a + by) \\ \frac{dy}{dt} &= dy - cxy = y(d - cx), \end{aligned} \tag{8}$$

en donde a, b, c y d son constantes positivas. Éste es un sistema famoso de ecuaciones y se llama **modelo depredador-presa de Lotka-Volterra**.

www.FreeLibros.com

A excepción de las dos soluciones constantes x(t) = 0, $y(t) = 0$, y x(t) $= d/c$, $y(t) = a/b$, el sistema no lineal (8) no se puede resolver en términos de funciones elementales; sin embargo, podemos analizar en forma cuantitativa y cualitativa esos sistemas. Véase el capítulo 9, Métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias.

EJEMPLO 1 **Modelo depredador-presa**

Supongamos que

$$\frac{dx}{dt} = -0.16x + 0.08xy$$
$$\frac{dy}{dt} = 4.5y - 0.9xy$$

representa un modelo depredador-presa. Como estamos manejando poblaciones, $x(t) \geq 0$, $y(t) \geq 0$. La figura 3.16 se obtuvo con ayuda de un programa, y muestra las curvas características de las demografías de depredadores y presas para este modelo, sobrepuestas en los mismos ejes coordenados. Las condiciones iniciales empleadas fueron $x(0) = 4$, $y(0) = 4$. La curva en negro representa la población x(t) del depredador (zorros) y la curva en color a la $y(t)$ de la presa (conejos). Obsérvese que el modelo parece predecir que ambas poblaciones, x(t) y y(r), son periódicas. Esto tiene sentido intuitivamente, porque cuando disminuye la cantidad de presas, la cantidad de depredadores terminará reduciéndose por el menor suministro alimenticio; pero a causa de un decremento en la cantidad de depredadores, aumenta la cantidad de presas; esto, a su vez, origina un mayor número de depredadores, que más adelante originan otra disminución en la cantidad de presas. ■

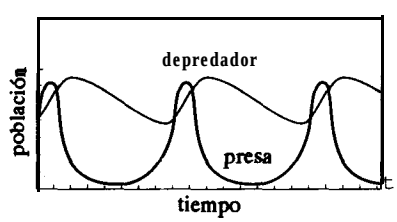


FIGURA 3.16

Modelos de competencia Ahora consideremos que hay dos especies animales distintas que ocupan el mismo ecosistema, no como depredador y presa, sino como competidores en el uso de los mismos recursos, como alimentos o espacio vital. Cuando falta una especie, supongamos que la razón de crecimiento demográfico de cada especie es

$$\frac{dx}{dt} = ax \quad \textbf{Y} \quad \frac{dy}{dt} = cy, \tag{9}$$

respectivamente.

www.FreeLibros.com

En vista de que las dos especies compiten, otra hipótesis podría ser que cada una se ve menguada por la influencia (o existencia) de la otra población. Así, un modelo de las dos poblaciones es el sistema lineal

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= ax - by\\ \frac{dy}{dt} &= cy - dx,\end{aligned} \tag{10}$$

en que a, b, c y d son constantes positivas.

Por otra parte, podríamos suponer, como lo hicimos en la ecuación (5), que cada rapidez de crecimiento en las ecuaciones (9) debe disminuir a una tasa proporcional a la cantidad de interacciones entre las dos especies:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= ax - bxy\\ \frac{dy}{dt} &= cy - dxy.\end{aligned} \tag{11}$$

Vemos por inspección que este sistema no lineal se parece al modelo depredador-presa de Lotka-Volterra. Sería más real reemplazar las tasas en las ecuaciones (9) -que indican que la población de cada especie aislada crece en forma exponencial- con tasas que reflejen que cada población crece en forma logística (esto es, que la población permanece acotada):

$$\frac{dx}{dt} = a_1x - b_1x^2 \quad \text{Y} \quad \frac{dy}{dt} = a_2y - b_2y^2. \tag{12}$$

Si a esas nuevas tasas se les restan razones proporcionales a la cantidad de interacciones, llegamos a otro modelo no lineal

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= a_1x - b_1x^2 - c_1xy = x(a_1 - b_1x - c_1y)\\ \frac{dy}{dt} &= a_2y - b_2y^2 - c_2xy = y(a_2 - b_2y - c_2x),\end{aligned} \tag{13}$$

en que todos los coeficientes son positivos. El sistema lineal (10) y los sistemas no lineales (ll) y (13) se llaman **modelos de competencia.**

Redes Una red eléctrica con más de un ciclo también origina ecuaciones diferenciales simultáneas. Como vemos en la figura 3.17, la corriente $i_1(t)$ se divide en las direcciones indicadas en el punto B_1, que se llama ***nodo*** de la red. Según la primera ley de Kirchhoff podemos escribir

$$i_1(t) = i_2(t) + i_3(t) \tag{14}$$

www.FreeLibros.com

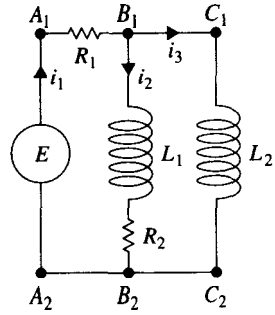


FIGURA 3.17

Además, podemos aplicar también la **segunda ley de Kirchhoff** a cada circuito. Para el circuito $A_1B_1B_2A_2A_1$, sumamos las caídas de voltaje a través de cada uno de sus elementos y llegamos a

$$E(t) = i_1R_1 + L_1\frac{di_2}{dt} + i_2R_2. \tag{15}$$

De igual manera, para el circuito $A_1B_1C_1C_2B_2A_2A_1$, vemos que

$$E(t) = i_1R_1 + L_2\frac{di_3}{dt}. \tag{16}$$

Usamos la ecuación (14) a fin de eliminar i_1 de la (15) y (16), y obtenemos dos ecuaciones lineales de primer orden para las corrientes $i_2(t)$ e $i_3(t)$:

$$\begin{aligned} L_1\frac{di_2}{dt} + (R_1 + R_2)i_2 + R_1i_3 &= E(t) \\ L_2\frac{di_3}{dt} + R_1i_2 + R_1i_3 &= E(t). \end{aligned} \tag{17}$$

Dejamos como ejercicio (problema 14) demostrar que el sistema de ecuaciones diferenciales que describe las corrientes $i_1(t)$ e $i_2(t)$ de la red con un resistor, un inductor y un **capacitor** (Fig. 3.18) es

$$\begin{aligned} L\frac{di_1}{dt} + Ri_2 &= E(t) \\ RC\frac{di_2}{dt} + i_2 - i_1 &= 0. \end{aligned} \tag{18}$$

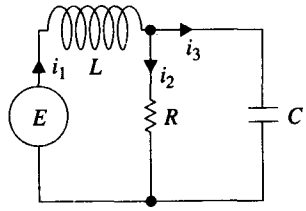


FIGURA 3.18

www.FreeLibros.com

EJERCICIOS 3.3

1. No hemos descrito método alguno para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden; sin embargo, los sistemas como el (2) se pueden resolver con sólo saber resolver una sola ecuación lineal de primer orden. Determine una solución del sistema (2), sujeta a las condiciones iniciales x(O) = x_0, $y(0)$ = 0 y z(O) = 0.
2. En el problema 1 suponga que el tiempo se mide en días, que las constantes de desintegración son k_1 = -0.138629 y k_2 = -0.00495 1, y también que x_0 = 20. Con una graticadora, trace las curvas de las soluciones x(t), y(t) y z(t) en el mismo conjunto de coordenadas. Con las gráficas estime los periodos medios de los elementos Xy Y.
3. Use las gráficas del problema 2 para aproximar los tiempos en que son iguales las cantidades $x(t)$ y y(t), $x(t)$ y $z(t)$ y(t), y z(t). ¿Por qué se puede aceptar intuitivamente el tiempo determinado por igualación de $y(t)$ y $z(t)$?
4. Establezca un modelo matemático de una serie radiactiva de cuatro elementos, W, X, Y y Z, donde Z es un elemento estable.
5. Se tienen dos tanques, A y B, a los que entra y sale líquido con los mismos flujos, de acuerdo con lo que describe el sistema de ecuaciones (3). ¿Cuál sería el sistema de ecuaciones diferenciales si, en lugar de agua pura, entrara al tanque A una salmuera con 2 lb de sal por galón?
6. Con la información de la figura 3.19 formule un modelo matemático para el mínimo de libras de sal, $x_1(t)$, $x_2(t)$ y $x_3(t)$, en cualquier momento en los tanques A, B y C, respectivamente.

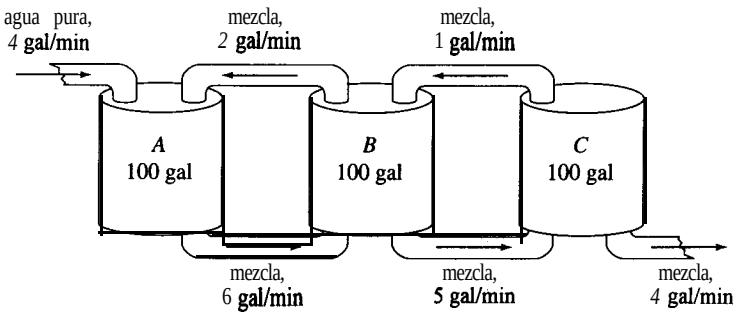


FIGURA 3.19

7. Hay dos tanques A y B, y al principio hay 100 gal de salmuera en cada uno. El tanque A contiene 100 lb de sal disueltas y el B, 50 lb. El sistema es cerrado, porque los líquidos bien agitados sólo pasan de un tanque a otro como vemos en la figura 3.20. Use la información de la figura para formar un modelo matemático de las libras de sal $x_1(t)$ y $x_2(t)$ en cualquier momento t en los tanques A y B, respectivamente.
8. En el problema 7 del sistema de dos tanques, hay una relación entre las variables $x_1(t)$ y $x_2(t)$ válida para cualquier momento ¿Cuál es? Use esta relación como ayuda para hallar la cantidad de sal en el tanque B cuando t = 30 min.

www.FreeLibros.com

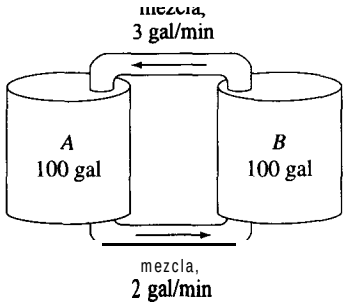


FIGURA 3.20

9. Se tiene un modelo depredador-presa de **Lotka-Volterra** definido por

$$\frac{dx}{dt} = -0.1x + 0.02xy$$
$$\frac{dy}{dt} = 0.2y - 0.025xy,$$

en que las poblaciones $x(t)$ del depredador, y y(t), de la presa, se expresan en miles. Con un programa, calcule, aproximadamente, el momento $t > 0$ cuando se igualan por primera vez las poblaciones suponiendo x(O) = 6, $y(0) = 6$. Use las gráficas para hallar el periodo aproximado de cada población.

10. Se tiene el modelo de competencia defínido por

$$\frac{dx}{dt} = x(2 - 0.4x - 0.3y)$$
$$\frac{dy}{dt} = y(1 - 0.1y - 0.3x),$$

en que las poblaciones, x(t) y y(r) se expresan en miles y t en anos. Con un *ODE solver*, analice las poblaciones a través de un largo periodo en cada uno de los casos siguientes:

a) x(O) = 1.5, y(O) = 3.5
b) x(O) = 1, $y(0) = 1$
c) $x(0) = 2$, $y(0) = 7$
d) x(O) = 4.5, $y(0) = 0.5$

11. Se tiene el modelo de competencia definido por

$$\frac{dx}{dt} = x(1 - 0.1x - 0.05y)$$
$$\frac{dy}{dt} = y(1.7 - 0.1y - 0.15x),$$

en que las poblaciones x(t) y y(t) se expresan en miles y t en años. Con un *ODE solver*, analice las poblaciones en un largo periodo en cada uno de los casos siguientes:

a) $x(0) = 1$, y(O)= 1
b) x(O) = 4, y(O) = 10
c) $x(0) = 9$, $y(0) = 4$
d) x(O) = 5.5, $y(0) = 3.5$

www.FreeLibros.com

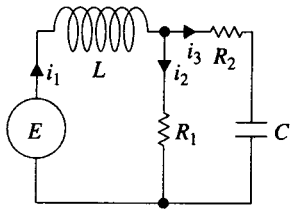


FIGURA 3.21

12. Demuestre que un sistema de ecuaciones diferenciales para describir las corrientes $i_2(t)$ e $i_3(t)$ en la red eléctrica de la figura 3.21 es el siguiente:

$$L\frac{di_2}{dt} + L\frac{di_3}{dt} + R_1 i_2 = E(t)$$
$$-R_1\frac{di_2}{dt} + R_2\frac{di_3}{dt} + \frac{1}{C}i_3 = 0.$$

13. Formule un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden que describa las corrientes $i_2(t)$ *e* $i_3(t)$ en la red eléctrica de la figura 3.22.

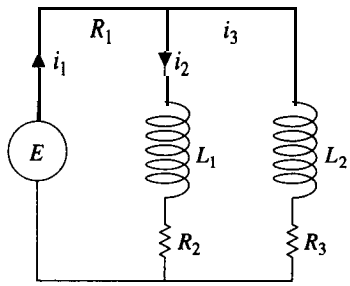


FIGURA 3.22

14. Demuestre que el sistema lineal de las ecuaciones (18) describe las corrientes $i_1(t)$ *e* $i_2(t)$ en la red de la figura 3.18. *[Sugerencia:* $dq/dt = i_3$.*]*

15. Una enfermedad contagiosa se difunde en una comunidad pequeña, con población fija de n personas, por contacto directo entre los individuos infectados y los susceptibles al padecimiento. Suponga que al principio todos son susceptibles y que nadie sale de la comunidad mientras se difunde la epidemia. Cuando el tiempo es t, sean $s(t)$, $i(t)$ y $r(t)$, la cantidad de personas -en miles- ***susceptibles*** pero no infectadas, las ***infectadas*** por la enfermedad y las que se ***recuperaron*** de la enfermedad, respectivamente. Explique por qué el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\frac{ds}{dt} = -k_1 si$$
$$\frac{di}{dt} = -k_2 i + k_1 si$$

www.FreeLibros.com

$$\frac{dr}{dt} = k_2 i,$$

en que k_1 *(tasa de infección) y* k_2 *(tusa de eliminación o recuperación)* son constantes positivas, es un modelo matemático razonable para describir la difusión de la epidemia en la comunidad. Proponga unas condiciones iniciales plausibles asociadas con este sistema de ecuaciones.

16. a) Explique por qué en el problema 15 basta con analizar

$$\frac{ds}{dt} = -k_1 si$$
$$\frac{di}{dt} = -k_2 i + k_1 si.$$

b) Sean $k_1 = 0.2$, $k_2 = 0.7$ y $n = 10$. Escoja diversos valores de $i(0) = i_0$, $0 < i_0 < 10$. Con un *ODE solver* prediga el modelo acerca de la epidemia en los casos $s_0 > k_2/k_1$ y $s_0 \leq k_2/k_1$. En el caso de una epidemia, determine la cantidad de personas que se contagiaran en último término.

Problemas para *discusión*

17. Suponga que los compartimientos A y B de la figura 3.23 están llenos de fluidos y que están separados por una membrana permeable. Dicha figura muestra el exterior e interior de una célula. También suponga que el nutriente necesario para el crecimiento de la célula pasa a través de la membrana. Un modelo de las concentraciones $x(t)$ y $y(t)$ del nutriente en los compartimientos A y B, respectivamente, en el momento t, es el sistema lineal de ecuaciones diferenciales

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\kappa}{V_A}(y - x)$$
$$\frac{dy}{dt} = \frac{\kappa}{V_B}(x - y),$$

en donde V_A y V_B son los volúmenes de los compartimientos y $k > 0$ es un factor de permeabilidad. Sean $x(0) = x_0$ y $y(0) = y_0$ las concentraciones iniciales del nutriente. Con base sólo en las ecuaciones del sistema y en la hipótesis $x_0 > y_0 > 0$, trace curvas probables

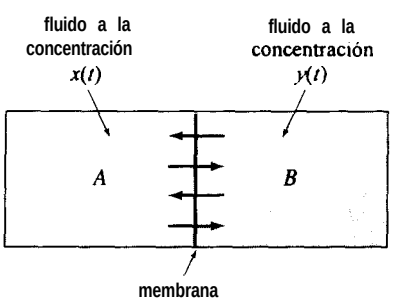


FIGURA 3.23

www.FreeLibros.com

de solución del sistema en el mismo sistema de ejes coordenados. Explique su razonamiento. Discuta el comportamiento de las soluciones cuando t tiende a infinito

18. El sistema del problema 17, al igual que el de las ecuaciones (2), se puede resolver sin grandes conocimientos. Despeje x(t) y y(t) y compare las gráficas con su conjetura respecto del problema 17. [Sugerencia: reste las dos ecuaciones y haga $z(t)$ =x(t) -y(t).] Determine los valores límite de $x(t)$ y $y(t)$ cuando $t \to \infty$. Explique por qué concuerdan con lo que cabría esperar intuitivamente.
19. Con base en la pura descripción física del problema de mezclas de las páginas 99 y 1 OO y la figura 3.15, describa la naturaleza de las funciones $x_1(t)$ y $x_2(t)$. ¿Cuál es el comportamiento de cada función durante un periodo amplio? Trace las posibles gráficas de $x_1(t)$ y $x_2(t)$. Compruebe sus conjeturas empleando un programa para obtener las curvas de solución de las ecuaciones (3), sujetas a $x_1(0) = 25$, $x_2(0) = 0$.

Ejercicios de repaso

1. En marzo de 1976, la población mundial llegó a 4000 millones. Una revista predijo que con una tasa de crecimiento anual promedio de 1.8%, la población mundial sería de 8000 millones al cabo de 45 anos. ¿Cómo se compara este valor con el que predice el modelo según el cual la tasa de crecimiento es proporcional a la población en cualquier momento?
2. A un recinto de 8000 ft^3 de volumen entra aire con 0.06% de dióxido de carbono. El flujo de entrada es 2000 ft^3/min y sale con el mismo flujo. Si hay una concentración inicial de 0.2% de dióxido de carbono, determine la concentración en el recinto en cualquier instante posterior. ¿Cuál es la concentración a los 10 min? ¿Cuál es la concentración de estado estable, o de equilibrio, del dióxido de carbono?
3. Un marcapasos cardiaco (Fig. 3.24), está formado por una batería, un capacitor y el corazón, que funciona a modo de resistor. Cuando el conmutador S está en P, el capacitor

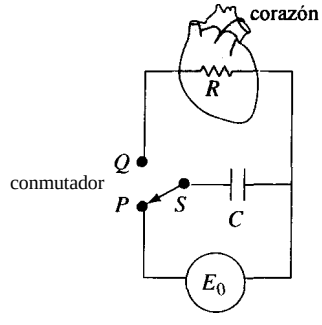


FIGURA 3.24

se carga; cuando está en Q, se descarga y manda un estímulo eléctrico al corazón. En este intervalo, el voltaje E que se aplica al corazón está determinado por

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{1}{RC}E, \quad t_1 < t < t_2,$$

www.FreeLibros.com

en donde R y C son constantes. Determine E(t), cuando E(t) = 0. (Naturalmente, la abertura y cierre del interruptor son periódicas, para estimular los latidos naturales.)

4. Suponga que una célula está en una solución de concentración constante C_s de un soluto. La célula tiene un volumen constante V y el área de su membrana permeable es la constante A. Según la ley de Fick, la rapidez de cambio de su masa m (la del soluto) es directamente proporcional al área A y a la diferencia C_s – C(t), donde C(t) es la concentración del soluto en el interior de la célula en cualquier momento t. Determine C(t), si $m = VC(t)$ y C(O) = C0 (Fig. 3.25).

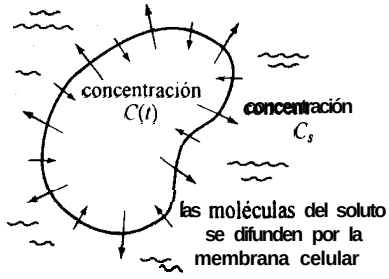


FIGURA 3.25

5. La ley de Newton del enfriamiento es $dT/dt = k(T - T_m)$, $k < 0$; en este caso, la temperatura del medio que rodea a un objeto T_m cambia en el tiempo. Suponga que la temperatura inicial del objeto es T_1 y la del medio, T_2, y suponga que $T_m = T_2 + B(T_1 - T)$, en donde $B > 0$ es una constante.
   a) Determine la temperatura del objeto en cualquier momento t.
   b) ¿Cuál es el valor límite de la temperatura, cuando $t \to \infty$?
   c) ¿Cuál es el valor límite de T_m cuando $t \to \infty$?
6. Un circuito *LR* en serie tiene un inductor variable cuya inductancia es

$$L = \begin{cases} 1 - \dfrac{t}{10}, & 0 \le t < 10 \\ 0, & t \ge 10 \end{cases}$$

Determine la corriente $i(t)$, si la resistencia es 0.2 Ω, el voltaje aplicado es $E(t) = 4$ e $i(0) = 0$. Grafique $i(t)$.

7. Un problema clásico del cálculo de variaciones es determinar la forma de una curva $\mathscr{C}$ tal que una cuenta, por la influencia de la gravedad, se deslice del punto $A(0, 0)$ al punto $B(x_1, y_1)$ en el tiempo mínimo (Fig 3.26). Se puede demostrar que una ecuación diferencial no lineal de la forma $y(x)$ de la trayectoria es $y[1 + (y')^2] = k$, donde k es una constante. Primero despeje dx en función de y y dy, y a continuación sustituya $y = k \operatorname{sen}^2\theta$ para llegar a la forma paramétrica de la solución. La curva $\mathscr{C}$ resulta ser una cicloide.

www.FreeLibros.com

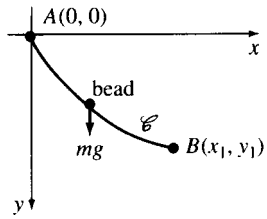


FIGURA 3.26

8. Se dispara un proyectil verticalmente hacia arriba, al aire, con una velocidad inicial v_0 ft/s. Suponiendo que la resistencia del aire es proporcional al cuadrado de la velocidad instantánea, un par de ecuaciones diferenciales describen al movimiento:

$$m\frac{dv}{dt} = -mg - kv^2, \quad k > 0,$$

con la dirección de las y positivas hacia arriba, el origen al nivel del piso, para que v = v_0 cuando $y = 0$; la otra ecuación es

$$m\frac{dv}{dt} = mg - kv^2, \quad k > 0,$$

con el eje de las y positivas hacia abajo, el origen en la altura máxima, para que v = 0 cuando $y = h$. Estas ecuaciones describen al movimiento del proyectil cuando sube y baja, respectivamente. Demuestre que la velocidad de impacto v_i del proyectil es menor que la velocidad inicial v_0. También se puede demostrar que el tiempo t_1 necesario para que el proyectil llegue a su altura máxima h es menor que el tiempo t_2 que tarda en caer desde esa altura (Fig. 3.27).

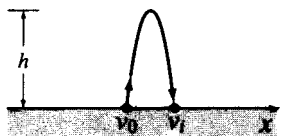


FIGURA 3.27

9. Las poblaciones de dos especies animales se apegan al sistema no lineal de ecuaciones diferenciales de primer orden

$$\frac{dx}{dt} = k_1x(\alpha - x)$$
$$\frac{dy}{dt} = k_2xy.$$

Determine x y y en función de t.

www.FreeLibros.com

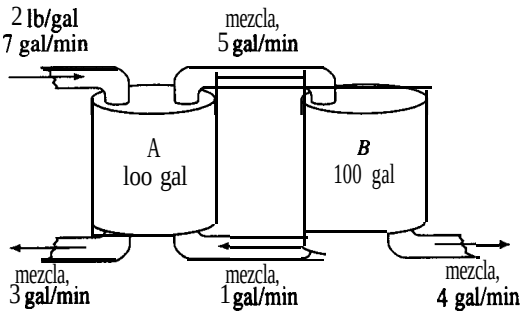


FIGURA 3.28

10. Dos tanques, A y B, contienen 1 OO galones de salmuera cada uno al principio del proceso. El líquido, bien agitado, pasa entre ambos como muestra la figura 3.28. Con la información de la figura, formule un modelo matemático para el número de libras de sal x_1 y x_2, en los tanques A y B, respectivamente, en cualquier momento.

www.FreeLibros.com